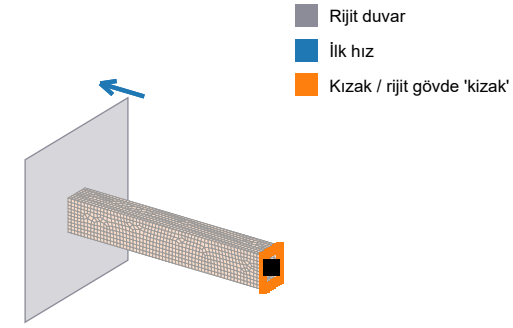
Crash Eğitim Testleri — Koşu Raporu

15.10.2026 18:18 · Belgeler → Eğitim testleri (T1–T30) · çözücü OpenRadioss · 52 çözücü koşusu · 64 adım · 2 adım hatalı

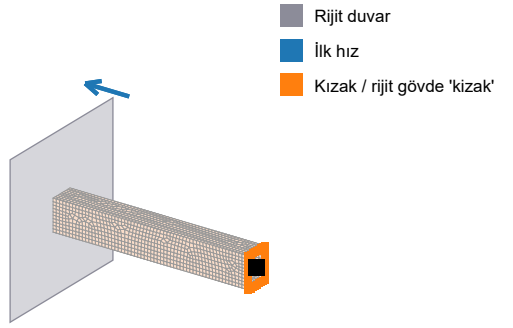
Her test belgedeki alt adımlarla koşuldu: model bir kez kurulur, her adım tabandan yalnız belgedeki değişikliği yapar. Tüm koşular crash_runs tablosunda (koşu no ile) — uygulamada Crash geçmişi → Karşılaştır ile açılabilir. Rapor veri gösterir; yorum / öneri içermez. Kurulum tabloları koşunun kayıtlı isteğinden (deck'e giden) üretildi.

Modeller (t = 0; renkli işaretler deck'teki kartlardan)

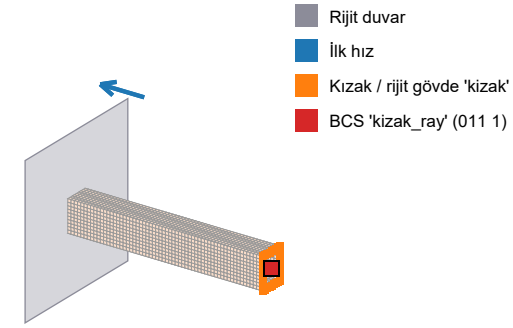
Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m



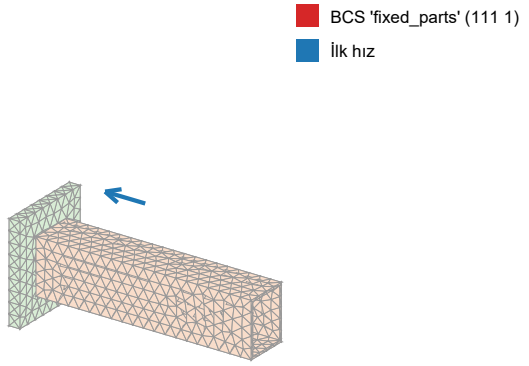
Model 1 — 7075-T6 (kütüphane JC seti)



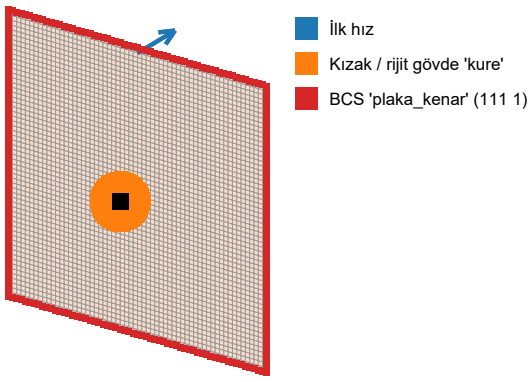
Model 2 — Crash box (2 mm) + raylı kızak 50 kg, 12 m/s, 30 m



Model 3 — İki parça: kutu + çarpma plakası (3D solid), duvar



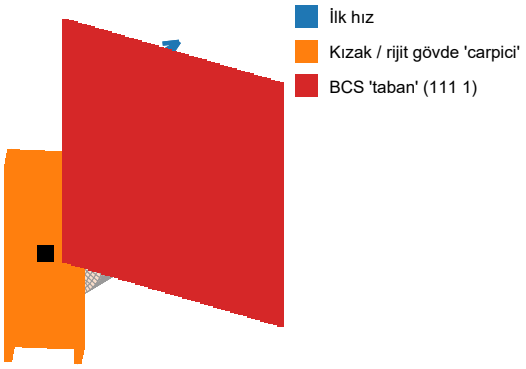
Model 4 — Plaka delinme (hazır senaryo: rijit küre)



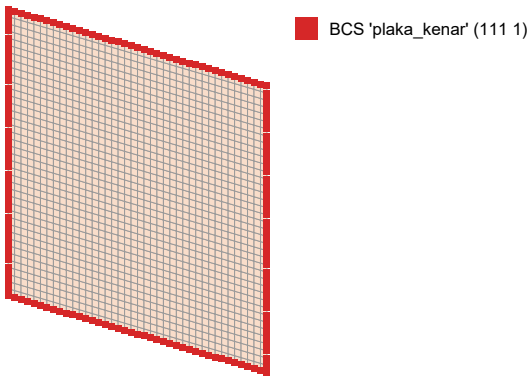
Model 6 — Alüminyum kutu (can) ezme: açılı C-kesit çarpıcı +



Model 6 — çarpıcı açısı 30°



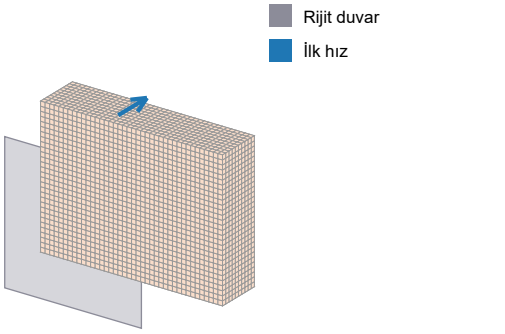
Patlama yüklü plaka (Friedlander)



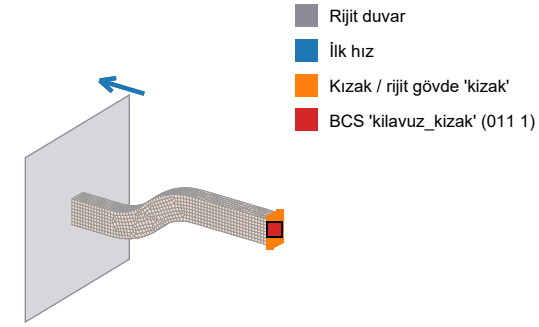
Kapı intrüzyonu (Ø305 silindir sabit hızla itme)



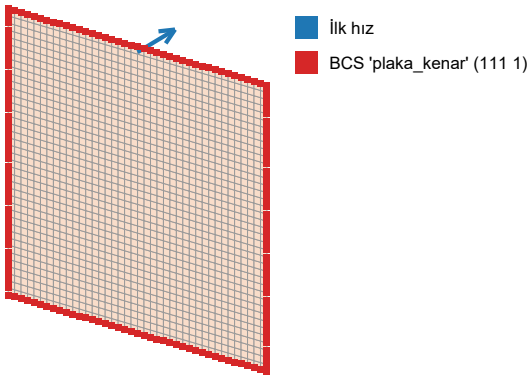
Düşme testi (zemin, yerçekimi)



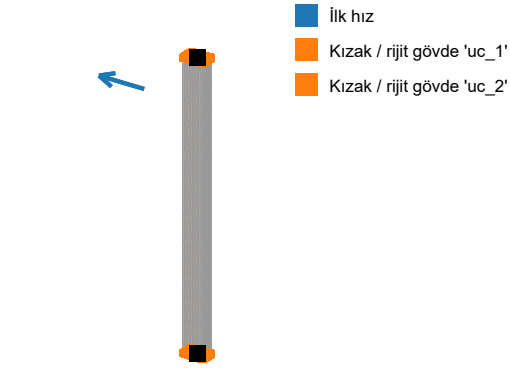
S-kiriş eğilmeli çarpma (50 kg kızak)



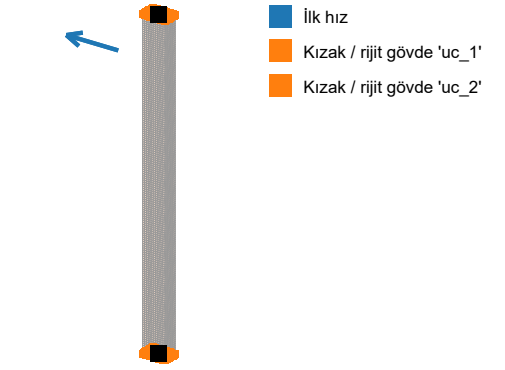
Kuş / yumuşak cisim çarpması (SPH)



Direk (pole) yan çarpması (uç kütleleri 20 kg)



Direk yan çarpması — direk Ø150



Özellik dizini — hangi kart / sınır koşulu nerede

Renk kutusu model görüntülerindeki işaret rengiyle aynıdır. LS-DYNA adı yalnız bilgi amaçlı, yaklaşık (≈) karşılıktır.

	Özellik	Radioss kartı · LS-DYNA (≈)	Kullanıldığı adımlar · değer
	Basınç yükü (Friedlander)	/PLOAD ≈ *LOAD_SEGMENT_SET	T15a, T15b: name patlama, part_id 0, peak_mpa 2.0, duration_ms 0.2, decay 1.0, t_start_ms 0.0, samples 40

	Özellik	Radioss kartı · LS-DYNA (≈)	Kullanıldığı adımlar · değer
	Duvarsız mod	—	T11a, T11b, T11c, T12, T13a, T13b, T13c, T14, T23a, T23b, T15a, T15b, T16, T27a, T27b: çarpışma yalnız temasla
	Ezilme referansı (/TH/NODE)	/TH/NODE ≈ *DATABASE_NODOUT	T20a: rijit gövde 'kizak' ana düğümü
	Kabuk formülasyonu (Ishell)	/PROP/TYPE1 ≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)	T30b, T10b: 24 T30c: 12
	Kesit kuvveti (/SECT)	/TH/SECTIO ≈ *DATABASE_SECFORC + *DATABASE_CROSS_SECTION	T18: orta_kesit: O (157.4, -500, -500), M1 (157.4, 500, -500), M2 (157.4, -500, 500)
	Kopma / eleman silme	/FAIL/TENSSTRAIN · LAW2 EPS_p_max	T13b: a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1 · /FAIL/TENSSTRAIN ε_t1 0.2, ε_f1 0.3 T13c: a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1 · EPS_p_max = 0.3
	Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	/RBODY ≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)	T1a, T1b, T2a, T2b, T2c, T3a, T3b, T4, T5, T6a, T6b, T6c, T7a, T7b, T21a, T21b, T24a, T24b, T30a, T30b, T30c: 'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg T8a, T8b, T8c, T9b, T10b, T19b, T20a, T22a, T22b, T22c: 'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 50 kg T13a, T13b, T13c, T14: 'kure': bölge 'kure' · ek kütle 0 kg · HIC ivme kanalı T23a, T23b: 'carpici': bölge 'carpici' · ek kütle 5 kg T16: 'impaktor': bölge 'impaktor' · ek kütle 0 kg T18: 'kizak': bölge 'arka_halka' · ek kütle 50 kg T28a, T28b, T28c: 'uc_1': bölge 'uc_1' · ek kütle 20 kg T28a, T28c: 'uc_2': bölge 'uc_2' · ek kütle 20 kg
	Parça başına malzeme kartı	/MAT + /PART	T14: parça #1: LAW1 elastik
	Parça rolü: Sabit (/BCS 111111)	/BCS (Sabit) · —	T11a, T11b: parça #1
	Parça rolü: Serbest	/BCS (Sabit) · —	T11c, T12, T16: parça #1 T12, T13a, T13b, T13c, T14, T23a, T23b, T15a, T15b, T16, T27a, T27b: parça #0 T23a, T23b: parça #2
	Parçaya ayrı ilk hız	/INIVEL ≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION	T12: kutu_v: parça #0 · 10 m/s · yön (-1, 0, 0) T12: plaka_v: parça #1 · 5 m/s · yön (1, 0, 0)
	Ray (kızak yönlendirme, /BCS)	/BCS ≈ *BOUNDARY_SPC_SET	T8a, T8b, T8c, T10b, T19b, T20a, T22a, T22b, T22c: kizak_ray: rijit gövde 'kizak' ana düğümü · DOF 011111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli) T16: impaktor_kilavuz: rijit gövde 'impaktor' ana düğümü · DOF 011111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli) T18: kilavuz_kizak: rijit gövde 'kizak' ana düğümü · DOF 011111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
	Rayleigh sönüm (/DAMP)	/BCS ≈ *BOUNDARY_SPC_SET	T21b: α 0 1/s · β 1e-05 s · parçalar [0] · 40–son ms
	Rijit duvar	/RWALL ≈ *RIGIDWALL_PLANAR	T1a, T1b, T2a, T2b, T2c, T3a, T3b, T4, T5, T6a, T7a, T7b, T21a, T21b, T24a, T24b, T30a, T30b, T30c, T8a, T8b, T8c, T9b, T10b, T19b, T20a, T22a, T22b, T22c: düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0) T6b: düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0) · açı 15° T6c: düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (-1, 0, 0) T17a, T17b: düzlem /RWALL · nokta (0, 0, 0) · normal (0, 0, 1) T18: düzlem /RWALL · nokta (0, 0, 0) · normal (1, 0, 0) T28a, T28b: silindirik /RWALL/CYL · nokta (-128, 400, 20) · normal (1, 0, 0) · Ø 254 mm T28c: silindirik /RWALL/CYL · nokta (-76, 400, 20) · normal (1, 0, 0) · Ø 150 mm
	SPH mermi (/SPHCEL)	/SPHCEL ≈ *ELEMENT_SPH (+ *SECTION_SPH)	T27a: name kus, diameter_mm 113.5, length_mm 227.1, spacing_mm 11.35, density_kg_m3 950, bulk_gpa 2.2, pmin_gpa -0.0001, target_part 0, gapmin_mm 0 T27b: name kus, diameter_mm 113.5, length_mm 227.1, spacing_mm 5.677, density_kg_m3 950, bulk_gpa 2.2, pmin_gpa -0.0001, target_part 0, gapmin_mm 0
	Sabit hız (/IMPVEL)	/IMPVEL ≈ *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET	T16: itme: rijit gövde 'impaktor' ana düğümü · X 1 m/s
	Sınır koşulu (/BCS)	/BCS ≈ *BOUNDARY_SPC_SET	T13a, T13b, T13c, T14, T15a, T27a, T27b: plaka_kenar: bölge 'plaka_kenar' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli) T23a, T23b: taban: parça #2 · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli) T16: uc_1: bölge 'uc_1' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli) T16: uc_2: bölge 'uc_2' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
	Temas TYPE24	/INTER/TYPE24 ≈ *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (SOFT=2; tüm model: _SINGLE_SURFACE)	T8c: ana #0 ↔ bağımlı #0 (öz temas)
	Temas TYPE24 — Tüm model	/INTER/TYPE24 ≈ *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (SOFT=2; tüm model: _SINGLE_SURFACE)	T19b: genel temas (öz temas dahil) T23a, T23b: genel temas (öz temas dahil) · ledge 1
	Temas TYPE7	/INTER/TYPE7 ≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)	T8b, T9b, T10b, T20a, T22a, T22b, T22c: ana #0 ↔ bağımlı #0 (öz temas) T11b, T11c, T12, T13a, T13b, T13c, T14, T16: ana #1 ↔ bağımlı #0

	Özellik	Radioss kartı · LS-DYNA (≈)	Kullanıldığı adımlar · değer
	Yay (/SPRING + /PROP/TYPE4)	/SPRING ≈ *ELEMENT_DISCRETE + *SECTION_DISCRETE + *MAT_SPRING_ELASTIC (/PROP/TYPE4)	T22a: yay_1: A rijit gövde 'kizak' ana düğümü ↔ B nokta (-50, 25, 20) sabit · K 500 N/mm · C 0 N·s/mm T22b: yay_1: A rijit gövde 'kizak' ana düğümü ↔ B nokta (-50, 25, 20) sabit · K 5000 N/mm · C 0 N·s/mm T22c: yay_1: A rijit gövde 'kizak' ana düğümü ↔ B nokta (-50, 25, 20) sabit · K 500 N/mm · C 20 N·s/mm
	Yerçekimi (/GRAV)	/GRAV ≈ *LOAD_BODY_X / _Y / _Z	T17a: -9.81 m/s² · Z
	Çıktı: TH aralığı	/TFILE	T7a: 0.1 ms
	İlk hız (/INIVEL)	/INIVEL ≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION	T1a, T1b, T2a, T2b, T2c, T5, T6a, T6b, T6c, T7a, T7b, T21a, T21b, T24a, T24b, T30a, T30b, T30c, T13a, T13b, T13c, T14, T23a, T23b, T18, T28a, T28b, T28c: 10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik T3a, T3b, T4: 15 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik T8a, T8b, T8c, T9b, T10b, T19b, T20a, T22a, T22b, T22c: 12 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik T11a, T11b, T11c: 10 m/s → Hareketli parçalar · yön (-1, 0, 0) T17a, T17b: 4.429 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik

Koşu özeti

Adım	Alt madde	Koşu	Durum	Fmax (kN)	IE son (J)	HG/IE (%)
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	1756	101.5	32.96
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	119.6	4320	8.156
T2a	b = 0, n = 1 → çöz	#386	solved	119.6	4320	8.156
T2b	b = 500 MPa, n = 0.5 → çöz	#387	solved	155.5	4722	6.457
T2c	a = 400e6 Pa → çöz	#388	solved	201.7	4634	8.561
T3a	Hız 15 m/s, c = 0 → çöz	#389	solved	121.3	6685	9.292
T3b	Hız 15 m/s, c = 0.05, ε0 = 1 → çöz	#390	solved	152.6	7845	7.752
T4	T3b + m = 1, T_melt 1800 K, T_r 293 K, ρCp 3.8e6 → çöz	#391	solved	152.5	7942	7.742
T5	LAW36 eğri 0 235 / 0.1 320 / 0.3 380 → çöz (T2a ile karşılaştır)	#392	solved	126.5	4573	7.275
T6a	Duvar konumu ön uçtan (Modelden seç: x = 0, kesit merkezi) → çöz	#393	solved	119.6	4320	8.156
T6b	Açı 15° → çöz	#394	solved	119.5	4175	8.115
T6c	Açı 0, bilerek yanlış yön (−X) → çöz	#395	solved	133.4	4997	0.004773
T7a	Çıktı ayarları: TH aralığı 0.1 ms → çöz	#396	solved	119.6	4320	8.156
T7b	TH aralığı boş (varsayılan) → çöz	#397	solved	119.6	4320	8.156
T7c	Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	—	—	—
T7d	Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	—	—	—
T21a	Süre 40 ms → çöz; Geri sekme kartı	#398	solved	119.2	4463	7.632
T21b	40 ms + /DAMP α 0, β 1e-5 s, parça #0, başlangıç = tepe zamanı → çöz	#399	solved	119.2	4463	7.632
T24a	7075-T6 ata → Kütüphane JC seti (A, B, n, c) + ε0 = 1 1/s elle, m kap	#414	solved	347.6	4455	8.706
T24b	Aynı a, b, n, c, ε0 elle → çöz (aynı deck)	#415	solved	347.6	4455	8.706
T24c	Karşılaştırma tabanı: S235 LAW2 (T1b)	#385	solved (= T1b)	119.6	4320	8.156
T30a	Ishell 0 (varsayılan) → çöz	#400	solved	119.6	4320	8.156
T30b	Ishell 24 (QEPH) → çöz	#401	solved	120	4086	0
T30c	Ishell 12 (tam entegre) → çöz	#402	solved	119.7	4363	0
T8a	Temas yok → çöz	#403	solved	81.71	3402	7.42
T8b	TYPE7 #0↔#0 → çöz	#404	solved	81.71	3416	6.949
T8c	TYPE24 #0↔#0 → çöz	#405	solved	81.71	3459	5.883
T9a	TYPE7 + kızak Rayda → çöz	#404	solved (= T8b)	81.71	3416	6.949
T9b	TYPE7 + kızak Serbest → çöz	#406	solved	81.71	3365	6.517
T10a	Rayda koşusunda HG/IE (Ishell 0)	#404	solved (= T8b)	81.71	3416	6.949
T10b	Uzman → Ishell 24 → çöz	#407	solved	81.96	3648	0
T19a	TYPE24 kapsam Parça çifti #0↔#0 → çöz	#405	solved (= T8c)	81.71	3459	5.883
T19b	TYPE24 kapsam Tüm model → çöz	#408	solved	81.71	3459	5.883
T20a	Ezilme referansı: Kütle / kızak #1 → çöz	#409	solved	81.71	3416	6.949
T20b	Referans kaldırıldı → ezilme skalerleri yok	#404	solved (= T8b)	81.71	3416	6.949
T22a	Yay kızak ↔ nokta (−50, 25, 20) sabit, K 500 N/mm, C 0, kütle 0.1 kg →	#413	solved	81.71	2263	6.112
T22b	K 5000 → çöz	#416	solved	81.71	1147	4.828
T22c	K 500, C 20 → çöz	#417	solved	81.71	3618	1.148
T11a	Kutu Hareketli, plaka Sabit, temas YOK → çöz	#418	solved	—	-6.45e-21	-0
T11b	Temas TYPE7 kutu → plaka → çöz	#419	solved	—	24.6	0
T11c	Plaka Serbest → çöz	#420	solved	—	6.2	0

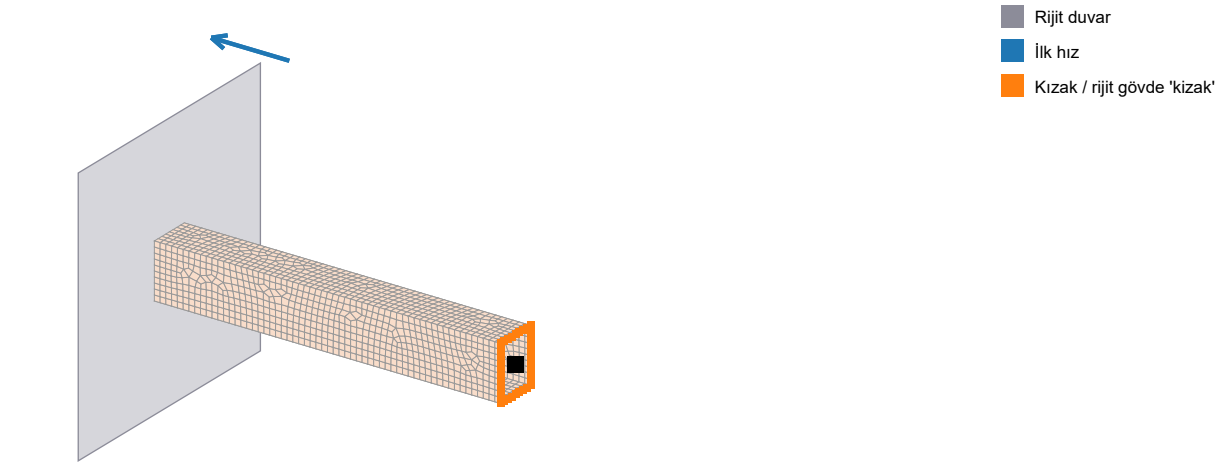
Adım	Alt madde	Koşu	Durum	Fmax (kN)	IE son (J)	HG/IE (%)
T12	İki parça Serbest; kutu 10 m/s (−1,0,0), plaka 5 m/s (1,0,0) → çöz	#421	solved	—	25.13	0
T13a	Kopma kapalı (senaryonun kendisi) → çöz	#422	solved	—	1.951	18.15
T13b	Çekme gerinimi ε_t1 0.2, ε_f1 0.3 (/FAIL/TENSSTRAIN) → çöz	#423	solved	—	1.951	18.15
T13c	Çekme gerinimi kapalı; LAW2 EPS_p_max 0.3 → çöz	#424	solved	—	1.951	18.15
T14	Kopma kapalı; #1 (küre) ayrı kart LAW1, #0 (plaka) LAW2 → çöz	#425	solved	—	1.951	18.15
T23a	Senaryo: çarpıcı Rijit gövde, blok Sabit, kutu Serbest, Tüm model tema	#426	solved	—	166.8	9.284
T23b	Çarpıcı açısı 15° → 30° (şablon) → çöz	#427	solved	—	141.7	10.09
T15a	Olduğu gibi (kenar kilidi var) → çöz	#428	solved	—	52.96	0.01036
T15b	Kenar kilidi kartı silindi → çöz	#429	solved	—	0	—
T16	Senaryoyu koş (silindir sabit 1 m/s itme)	#430	solved	—	1670	0.7891
T17a	Yerçekimi açık → çöz	#431	solved	313.1	8.471	12.76
T17b	Yerçekimi kapalı → çöz	#432	solved	304.8	8.23	9.43
T18	Kirişin ortasından kesit (M, M1, M2) → çöz	#433	solved	94.56	788	12.06
T25	Karşılaştır: T1b, T2c, T10b — enerji eğrileri + enerji dengesi	—	compare	—	—	—
T26	Mini DOE: crash_box t 2–4 mm, v 8–15 m/s, 20 nokta → eğit (5-fold) → t	—	error	—	—	—
T27a	Senaryoyu koş (SPH kuş 1.82 kg, 150 m/s)	#435	solved	—	1.664e+04	0.0935
T27b	SPH parçacık aralığı yarıya → çöz	#436	solved	—	1.469e+04	0.02073
T28a	Senaryoyu koş (uç kütleleri 20 kg)	#440	solved	40.44	272.2	2.351
T28b	Uç kütle kartlarından biri silindi → çöz	#441	solved	40.4	157.3	0.8336
T28c	Direk Ø254 → Ø150 → çöz	#442	solved	35.2	258	2.667
T29a	Basit .k (kare kutu, *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY, *RIGIDWALL_PLAN	#447	solved	128	58.73	6.813
T29b	Aynı .k, belgedeki gibi *MAT_PLASTIC_KINEMATIC → içe aktar (atlanan ka	#448	solved	219	3.818	685.4

1 · Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Modelleme — Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_shell · box_length 300, box_height 50, box_width 40, wall 3
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 1997 · element_count 1961
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 3 mm
Çarpma	10 m/s · süre 20 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                 1                 0                 0
                   0                  0         0       0                 0                 0
                   0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                   0
                   0                   0                 0         0                   0
         0         0                   3                 0         0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                   0                 0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kizak
         2         3         5         7        68        69        70        71        72        73
        74        75        76       145       146       147       148       149       150       151
       218       219       220       221       222       223       224       225       226       295
       296       297       298       299       300       301
```

```
/RBODY/1
kizak
      1998         0         0         0                 100      8701         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      1998
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                       0
                   0                  25                  20
                   1                  25                  20
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX        FNY        FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE         KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  20
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
                0.1
```

```
/ANIM/DT
                   0                   1
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

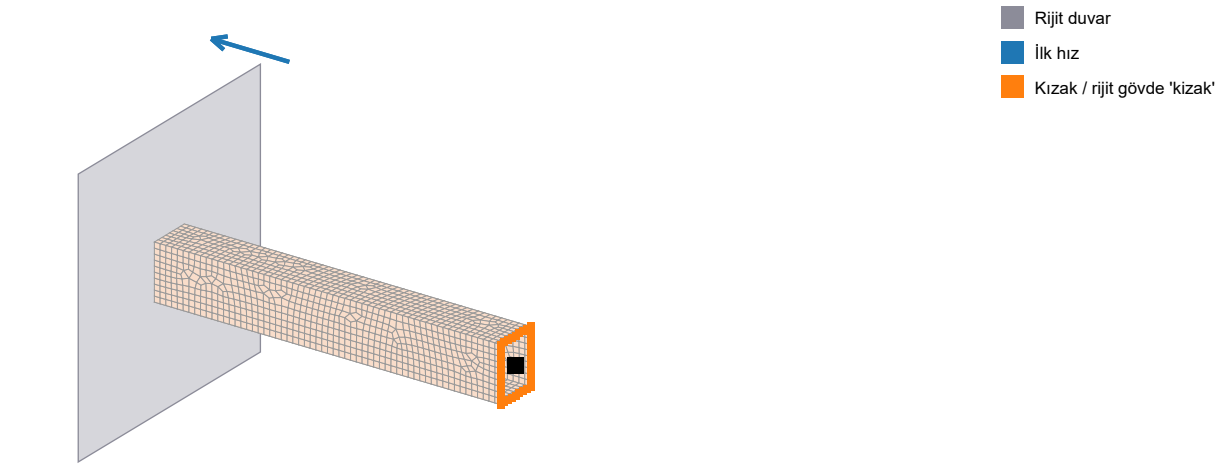
```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

Modelleme — Model 1 — 7075-T6 (kütüphane JC seti)

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_shell · box_length 300, box_height 50, box_width 40, wall 3
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 1997 · element_count 1961
Malzeme (kütüphane)	7075-T6
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 3 mm
Çarpma	10 m/s · süre 20 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
7075-T6
           2.81e-06
               71.7                0.33         0
              0.503                   0                  1                  0                  0
                  0                   0          0       0                  0                  0
                  0                   0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                            0
                   0                   0                  0                  0                  0
         0         0                   3                  0                  0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                   0                  0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kizak
         2         3         5         7        68        69        70        71        72        73
        74        75        76       145       146       147       148       149       150       151
       218       219       220       221       222       223       224       225       226       295
       296       297       298       299       300       301
```

```
/RBODY/1
kizak
      1998         0         0         0                  100      8701         0         0         0
                   0                   0                    0
                   0                   0                    0
         0         0         0
```

≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      1998
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                  0      8700         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                      0
                   0                  25                 20
                   1                  25                 20
```

≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX       FNY       FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  20
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
                0.1
```

```
/ANIM/DT
                  0                   1
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T1 · LAW1 elastik vs LAW2 plastik (Malzeme)

Öğrenilecek: Malzeme modeli enerjinin yutulup yutulmadığını belirler.
Değişen: 3 Davranış: önce LAW1, sonra LAW2
Bak: IE_final, KE_final, impuls, animasyon
Belgedeki beklenti: LAW1 → IE çok küçük, KE ≈ başlangıç, impuls ≈ 2·m·v (seker). LAW2 → IE büyür, ön uç katlanır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	24.3 s
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	44.1 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T1a	model.law: "plastic" → "elastic"
T1b	— (taban)

T1a — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW1/1 eklendi, /MAT/LAW2/1 kalktı

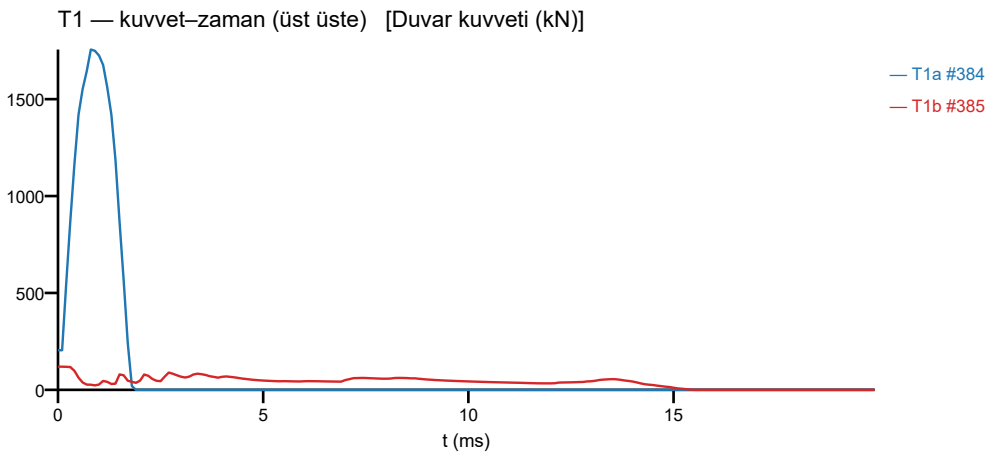
```
[eklendi]
/MAT/LAW1/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3
```
≈ *MAT_ELASTIC (001)

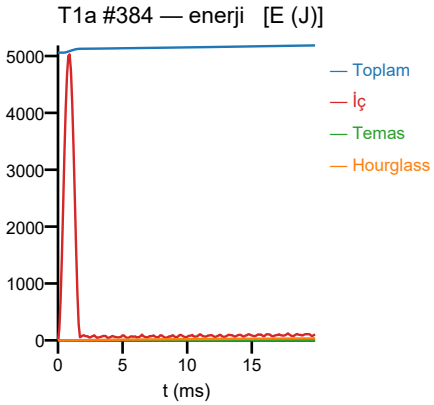
```
[kalktı]
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3         0
              0.235                   0                   1                   0                   0
                  0                   0         0         0                   0                   0
                  0                   0                   0                   0
```
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

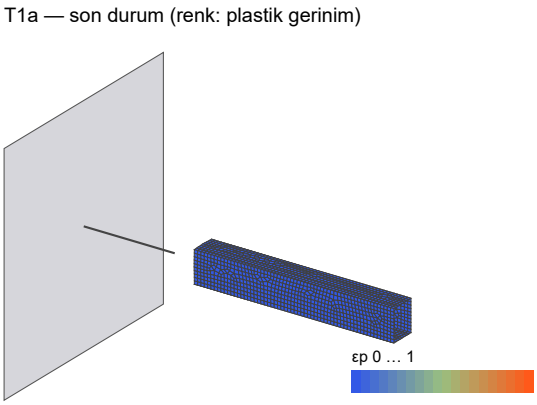
T1b — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

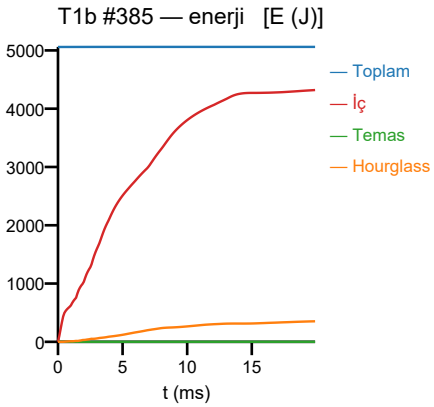
Büyüklük	T1a #384	T1b #385
Duvar Fmax (kN)	1756	119.6
Duvar impulsu (N·s)	2017	755.2
IE son (J)	101.5	4320
KE son (J)	5038	386.2
KE maks (J)	5078	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	33.47	352.3
HG / IE (%)	32.96	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	2.462	0.02645
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	181.7	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	3.387	0
Zaman adımı min (ms)	0.00053	0.00019

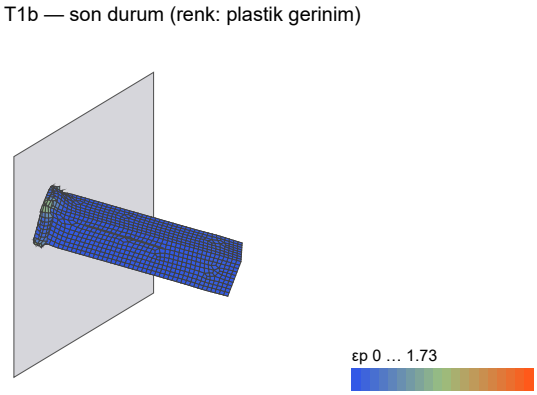
Büyüklük	T1a #384	T1b #385
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0











T2 · Akma ve pekleşme (a, b, n) (Malzeme)

Öğrenilecek: σ = a + b·εpⁿ — akma ve sertleşme kuvveti nasıl değiştirir.
Değişen: LAW2'de yalnız Akma ve pekleşme alanları
Bak: RWALL Fmax, ortalama kuvvet (grafik), IE
Belgedeki beklenti: b ve a büyüdükçe kuvvet artar, aynı sürede daha az ezilir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T2a	b = 0, n = 1 → çöz	#386	solved	44.0 s
T2b	b = 500 MPa, n = 0.5 → çöz	#387	solved	36.8 s
T2c	a = 400e6 Pa → çöz	#388	solved	54.3 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T2a	— (taban)
T2b	model.harden_b_mpa: 0.0 → 500.0 model.harden_n: 1.0 → 0.5
T2c	model.sigma_y_pa: null → 400000000.0

T2a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T2b — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
          7.85e-06
               210              0.3        0
             0.235              0.5               0.5               0               0
                 0                0        0        0               0               0
                 0                0                 0               0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

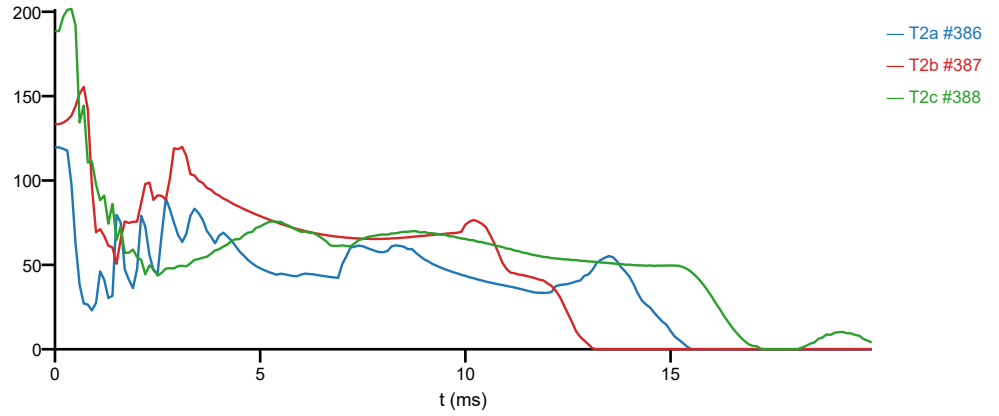
T2c — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
          7.85e-06
               210              0.3        0
               0.4                0                 1               0               0
                 0                0        0        0               0               0
                 0                0                 0               0
```

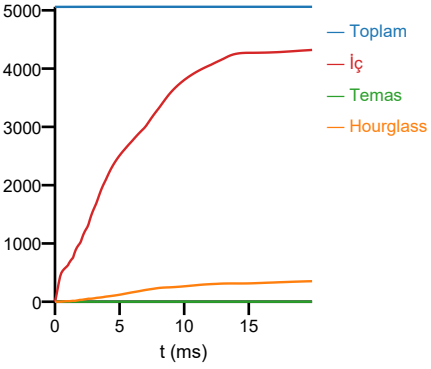
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

Büyüklük	T2a #386	T2b #387	T2c #388
Duvar Fmax (kN)	119.6	155.5	201.7
Duvar impulsu (N·s)	755.2	952.5	1078
IE son (J)	4320	4722	4634
KE son (J)	386.2	32.43	28.32
KE maks (J)	5059	5059	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	352.3	304.9	396.7
HG / IE (%)	8.156	6.457	8.561
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.01822	0.008628
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	149.6	95.26
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20	15
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	2.527
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.000267	0.000117
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

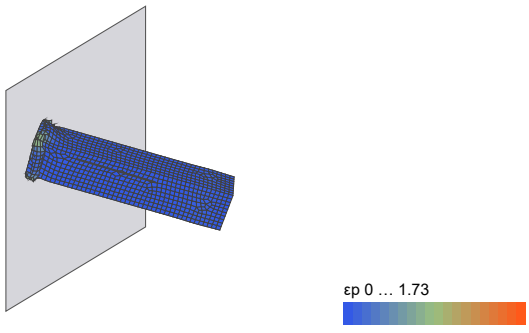
T2 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



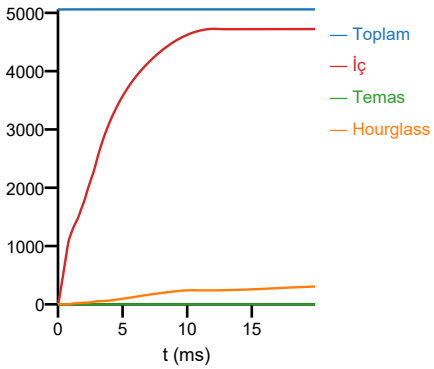
T2a #386 — enerji [E (J)]



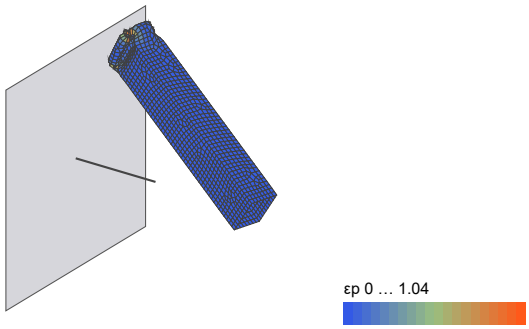
T2a — son durum (renk: plastik gerinim)



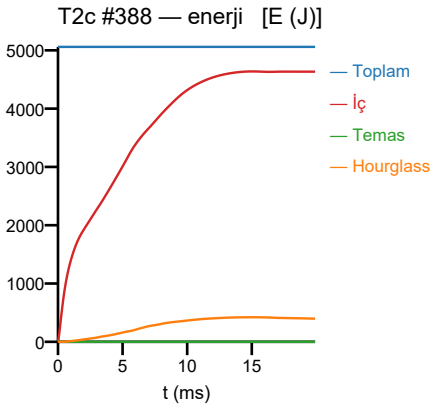
T2b #387 — enerji [E (J)]



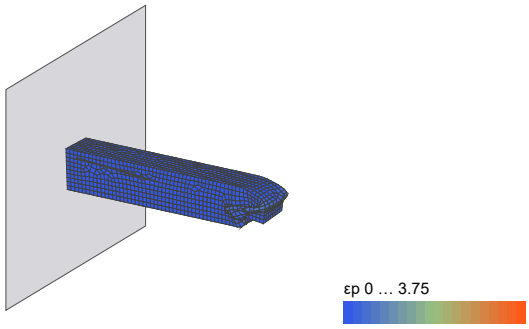
T2b — son durum (renk: plastik gerinim)



T2c #388 — enerji [E (J)]



T2c — son durum (renk: plastik gerinim)



T3 · Hız etkisi (Johnson–Cook c, ε̇0) (Malzeme)

Öğrenilecek: Metal hızlı yüklemede sertleşir.
Değişen: a, b, n'yi varsayılana döndür; Hız 15 m/s; Hız etkisi alanları
Belgedeki beklenti: c > 0 → tepe ve ortalama kuvvet yükselir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T3a	Hız 15 m/s, c = 0 → çöz	#389	solved	70.2 s
T3b	Hız 15 m/s, c = 0.05, ε̇0 = 1 → çöz	#390	solved	50.8 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T3a	barrier.speed_m_s: 10.0 → 15.0
T3b	barrier.speed_m_s: 10.0 → 15.0 model.jc_c: 0.0 → 0.05 model.jc_eps_dot0_per_s: 0.0 → 1.0

T3a — ham kart farkı (tabana göre): /INIVEL/TRA/1 değişti, /INIVEL/TRA/2 değişti

```
[değişti]
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -15                   0                   0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
[değişti]
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -15                   0                   0      8700         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

T3b — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti, /INIVEL/TRA/1 değişti, /INIVEL/TRA/2 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                 0.3         0
              0.235                   0                   1                   0                   0
               0.05               0.001         0         0                   0                   0
                  0                   0                   0                   0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

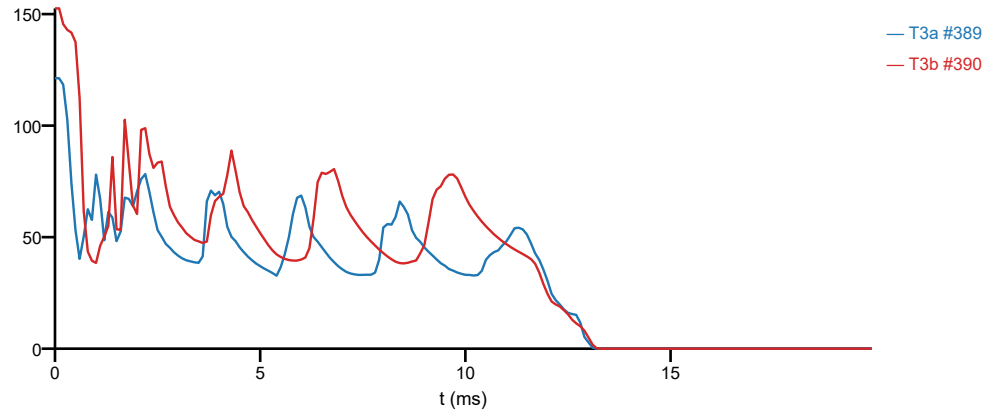
```
[değişti]
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -15                   0                   0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

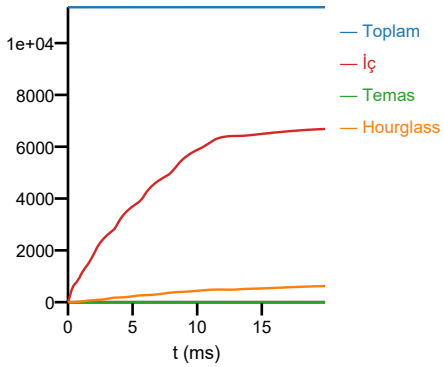
```
[değişti]
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -15                  0                  0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

Büyüklük	T3a #389	T3b #390
Duvar Fmax (kN)	121.3	152.6
Duvar impulsu (N·s)	612.7	748.7
IE son (J)	6685	7845
KE son (J)	4073	2928
KE maks (J)	1.138e+04	1.138e+04
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	621.2	608.2
HG / IE (%)	9.292	7.752
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.009147	0.01637
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	245.6	211.3
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.000117	0.000229
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

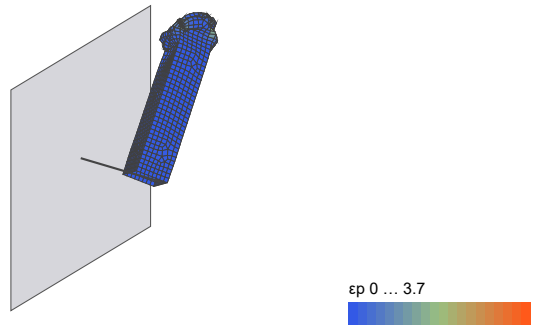
T3 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]

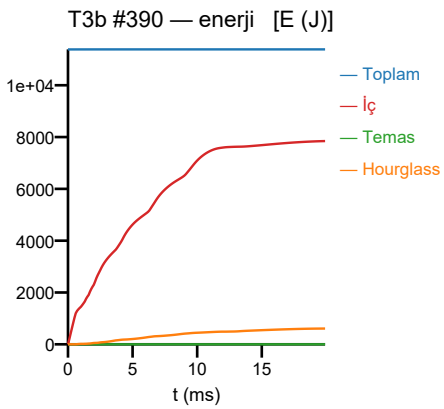


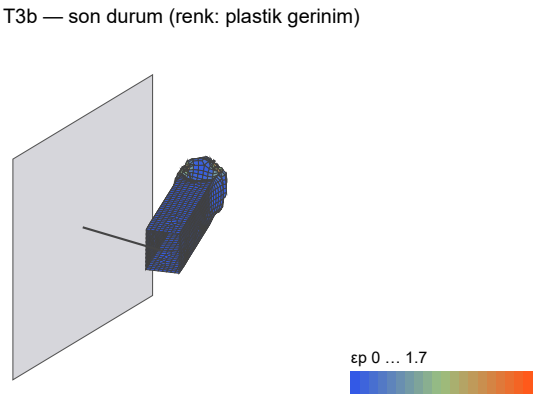
T3a #389 — enerji [E (J)]



T3a — son durum (renk: plastik gerinim)







T4 · Sıcaklık etkisi (Malzeme)

Öğrenilecek: Plastik iş ısıya döner, malzeme yumuşar.
Değişen: T3'ün c = 0.05 koşusuna Sıcaklık alanlarını ekle
Belgedeki beklenti: Kuvvet T3'e göre biraz düşer (etkisi küçük olabilir — veri).

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T4	T3b + m = 1, T_melt 1800 K, T_r 293 K, ρCp 3.8e6 → çöz	#391	solved	54.7 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T4	barrier.speed_m_s: 10.0 → 15.0 model.jc_c: 0.0 → 0.05 model.jc_eps_dot0_per_s: 0.0 → 1.0 model.jc_m: 0.0 → 1.0 model.jc_rho_cp: 0.0 → 3800000.0 model.jc_t_melt_k: 0.0 → 1800.0 model.jc_t_r_k: 0.0 → 293.0

T4 — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti, /INIVEL/TRA/1 değişti, /INIVEL/TRA/2 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                  1                  0                  0
                0.05              0.001         0         0                  0                  0
                   1               1800            0.0038                293
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

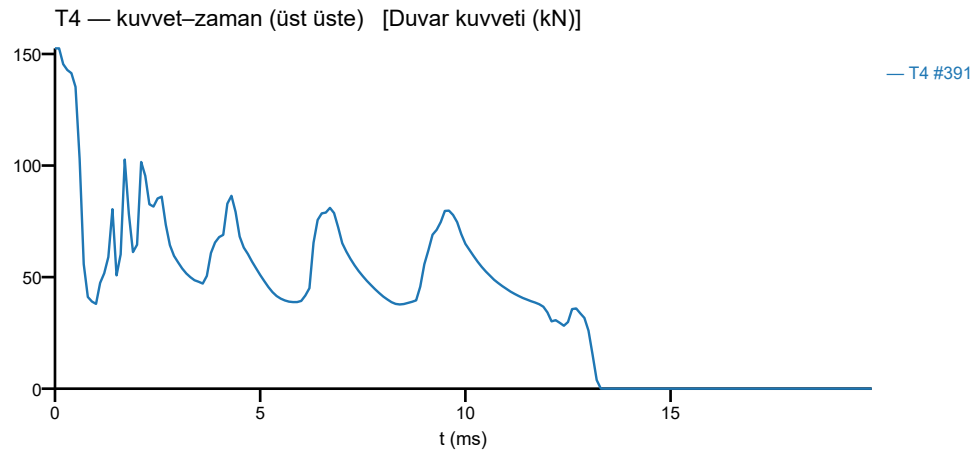
```
[değişti]
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -15                  0                  0         1         0
```

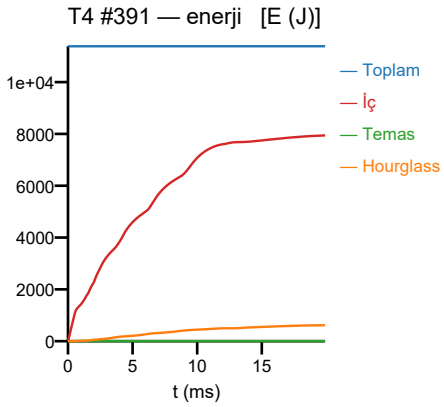
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

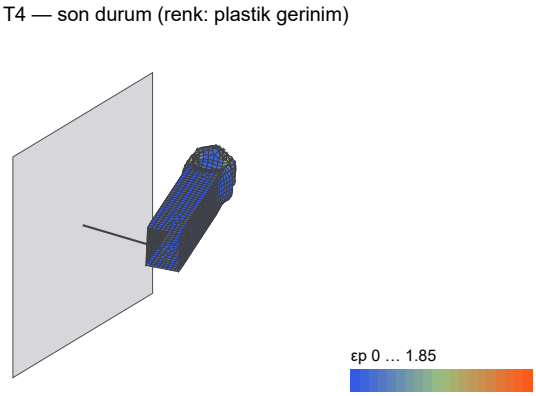
```
[değişti]
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -15                  0                  0      8700         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

Büyüklük	T4 #391
Duvar Fmax (kN)	152.5
Duvar impulsu (N·s)	763.4
IE son (J)	7942
KE son (J)	2824
KE maks (J)	1.138e+04
Temas enerjisi son (J)	0
HG son (J)	614.8
HG / IE (%)	7.742
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.01647
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	213
Tepe |u| zamanı (ms)	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0
Zaman adımı min (ms)	0.000202
Eklenen kütle (göreli) (%)	0







T5 · LAW36 tablo (Malzeme)

Öğrenilecek: Ölçülmüş σ–ε eğrisiyle malzeme.
Değişen: Hız 10'a dön; LAW2 yerine LAW36
Belgedeki beklenti: Eğri sertleştikçe kuvvet artar; benzer eğride LAW2 ile benzer sonuç.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T5	LAW36 eğri 0 235 / 0.1 320 / 0.3 380 → çöz (T2a ile karşılaştır)	#392	solved	36.9 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T5	model.law: "plastic" → "tabulated" model.tab_curves: [] → [{"eps_dot_per_s": 0.0, "points": [[0.0, 235.0], [0.1, 320.0], [0.3, 380.0]]}]

T5 — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW36/1 eklendi, /FUNCT/101 eklendi, /MAT/LAW2/1 kalktı

```
[eklendi]
/MAT/LAW36/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3                0                0                0
          1          0                0                0                0                0
          0                    0          0                0                0
        101
                             1
                             0
```

≈ *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024) + LCSS tablo

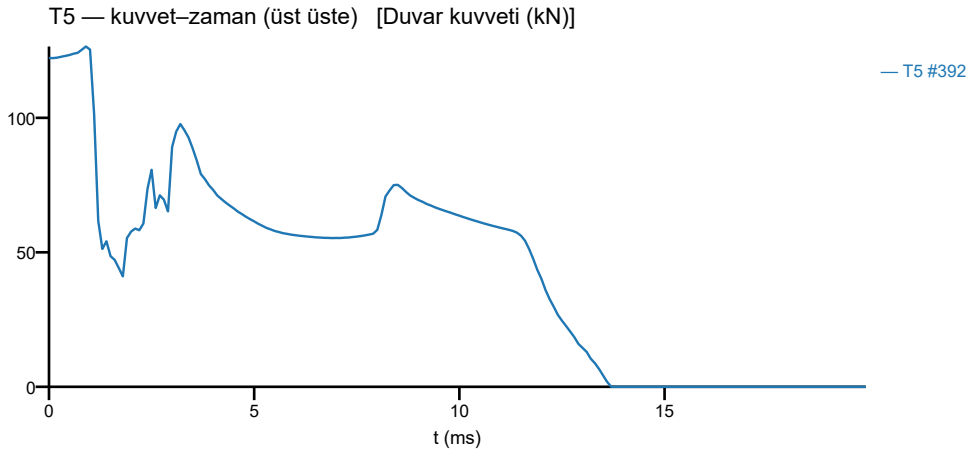
```
[eklendi]
/FUNCT/101
yield_1_0_per_s
                             0              0.235
                           0.1               0.32
                           0.3               0.38
```

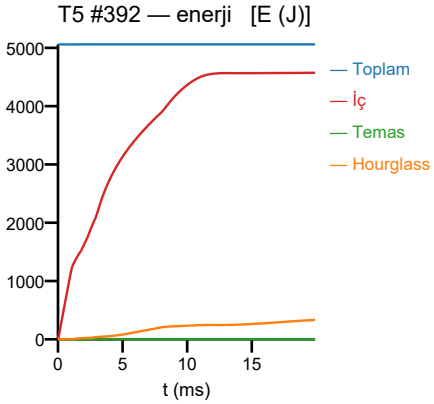
```
[kalktı]
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3          0
              0.235                  0                1                0                0
                  0                  0          0          0                0                0
                  0                  0                0                0
```

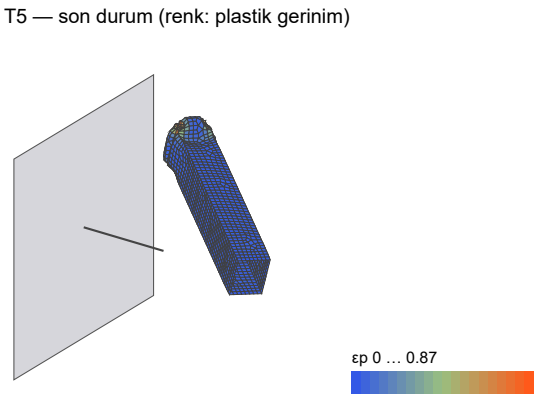
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

Büyüklük	T5 #392
Duvar Fmax (kN)	126.5
Duvar impulsu (N·s)	851
IE son (J)	4573

Büyüklük	T5 #392
KE son (J)	154
KE maks (J)	5059
Temas enerjisi son (J)	0
HG son (J)	332.7
HG / IE (%)	7.275
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.01548
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	161.4
Tepe |u| zamanı (ms)	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0
Zaman adımı min (ms)	0.000261
Eklenen kütle (göreli) (%)	0







T6 · Duvar yönü, konum, açı, Modelden seç (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: /RWALL tanımı ve viewport işaretleri.
Değişen: LAW2'ye dön; yalnız 1 Çarpma alanları
Belgedeki beklenti: 15°: eğik çarpma, kuvvet düşer. Yanlış yön: parça duvardan uzaklaşır → kuvvet ≈ 0 (kurulum hatası böyle görünür).

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T6a	Duvar konumu ön uçtan (Modelden seç: x = 0, kesit merkezi) → çöz	#393	solved	46.5 s
T6b	Açı 15° → çöz	#394	solved	46.7 s
T6c	Açı 0, bilerek yanlış yön (−X) → çöz	#395	solved	29.4 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T6a	— (taban)
T6b	barrier.angle_deg: 0.0 → 15.0
T6c	barrier.wall.normal: [1.0, 0.0, 0.0] → [-1.0, 0.0, 0.0]

T6a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T6b — ham kart farkı (tabana göre): /INIVEL/TRA/1 değişti, /INIVEL/TRA/2 değişti

```
[değişti]
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
          -9.6592583           2.5881905                   0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
[değişti]
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
          -9.6592583           2.5881905                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

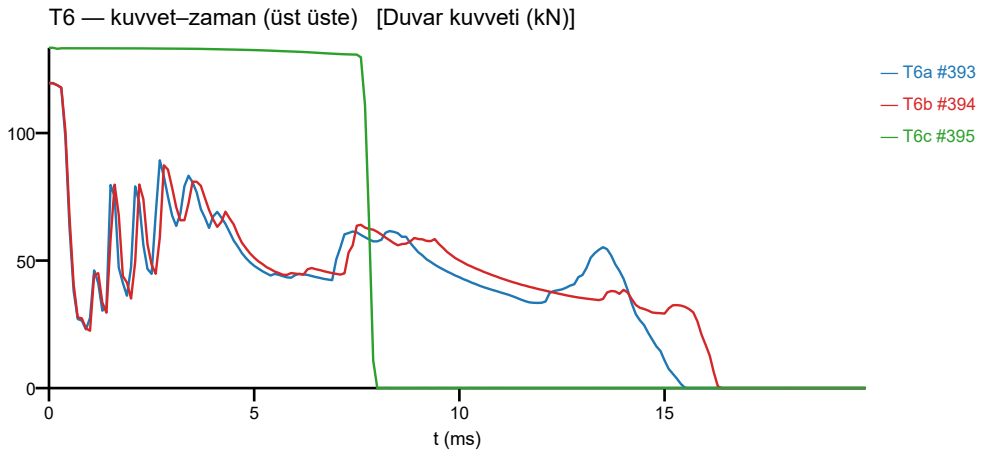
T6c — ham kart farkı (tabana göre): /INIVEL/TRA/1 değişti, /INIVEL/TRA/2 değişti, /RWALL/PLANE/1 değişti

```
[değişti]
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                  10                   0                   0         1         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

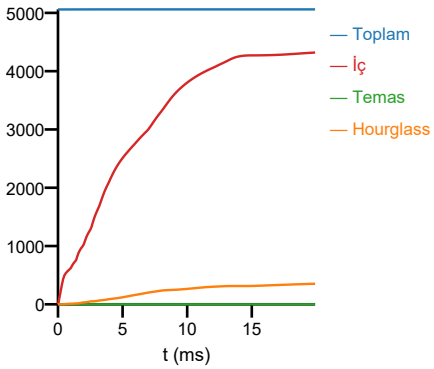
```
[değişti]
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                  10                   0                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
[değişti]
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                       0
                   0                  25                  20
                  -1                  25                  20
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

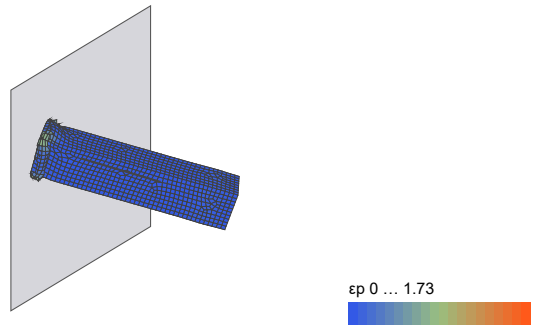
Büyüklük	T6a #393	T6b #394	T6c #395
Duvar Fmax (kN)	119.6	119.5	133.4
Duvar impulsu (N·s)	755.2	797.6	1038
IE son (J)	4320	4175	4997
KE son (J)	386.2	544.9	3.337
KE maks (J)	5059	5059	5000
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	352.3	338.8	0.2385
HG / IE (%)	8.156	8.115	0.004773
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.02408	1.49e-05
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	179.1	37.52
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20	8
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	3.073
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0.000913
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.000209	0.00054
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0



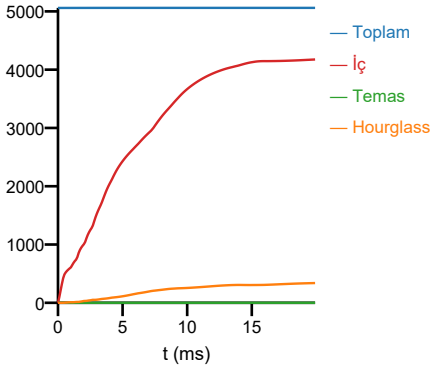
T6a #393 — enerji [E (J)]



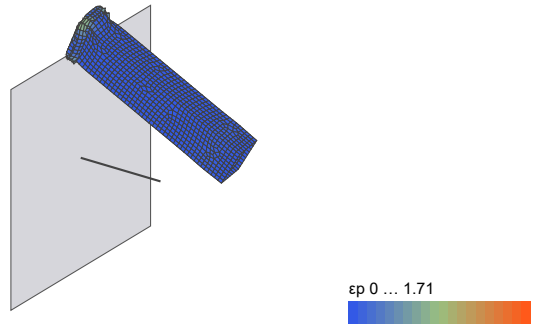
T6a — son durum (renk: plastik gerinim)



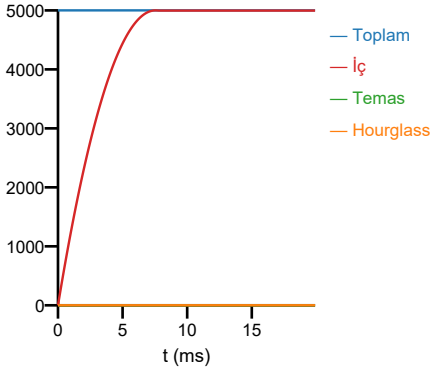
T6b #394 — enerji [E (J)]



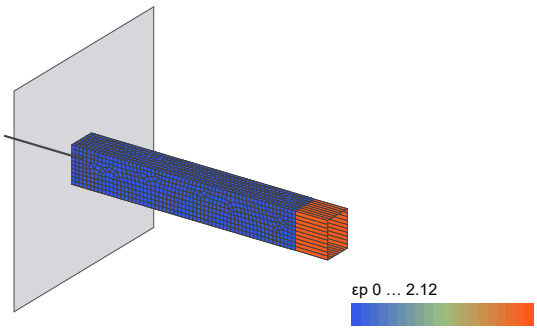
T6b — son durum (renk: plastik gerinim)



T6c #395 — enerji [E (J)]



T6c — son durum (renk: plastik gerinim)



T7 · Çıktı ayarları (preprocess) + CFC (post-process) (Çıktı)

Öğrenilecek: Neyin kaydedildiği ile nasıl süzüldüğü farklı şeyler.
Değişen: Yön +X'e dön; Çıktı ayarları ve sonuçta CFC
Belgedeki beklenti: Kaba TH (0.1 ms) tepeyi kaçırır; CFC tepeyi düşürür, ham eğri korunur.

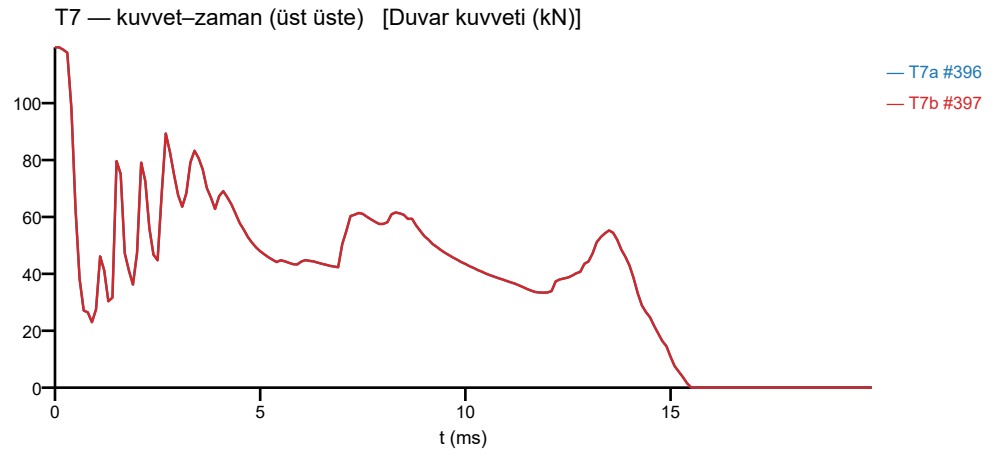
Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T7a	Çıktı ayarları: TH aralığı 0.1 ms → çöz	#396	solved	46.0 s
T7b	TH aralığı boş (varsayılan) → çöz	#397	solved	46.8 s
T7c	Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	2.0 s
T7d	Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu)	#397	post-process	2.0 s

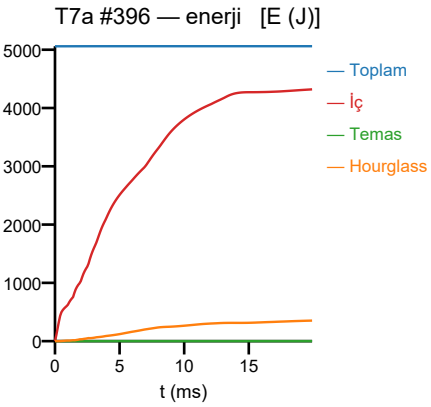
Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T7a	engine.th_dt_ms: null → 0.1
T7b	— (taban)

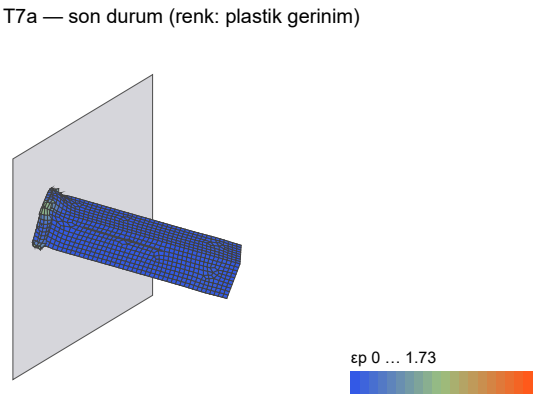
T7a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T7b — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

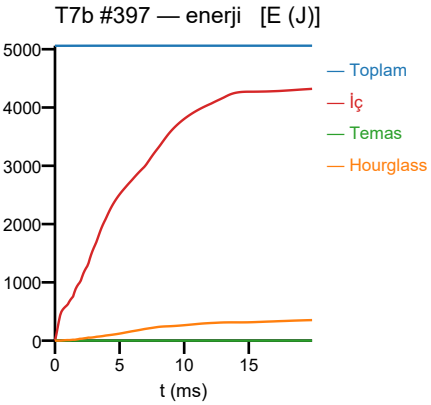
Büyüklük	T7a #396	T7b #397
Duvar Fmax (kN)	119.6	119.6
Duvar impulsu (N·s)	755.2	755.2
IE son (J)	4320	4320
KE son (J)	386.2	386.2
KE maks (J)	5059	5059

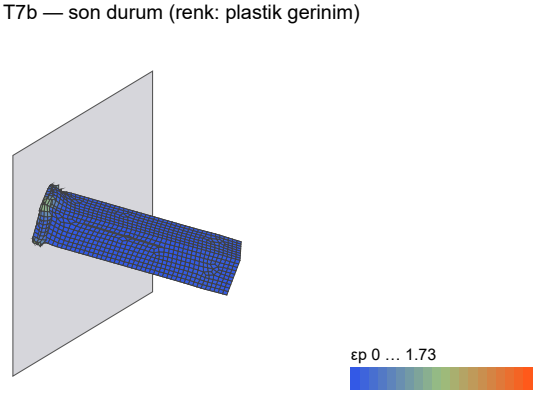
Büyüklük	T7a #396	T7b #397
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	352.3	352.3
HG / IE (%)	8.156	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.02645
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0











T7c: Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu) — rwall_force_max_cfc60 91.95, sample_ratio_cfc60 166.7
T7d: Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu) — rwall_force_max_cfc600 122.2, sample_ratio_cfc600 16.67

T21 · Geri sekme (springback): süre ve /DAMP (Çıktı)

Öğrenilecek: Tepe |u| ile son |u| farkı elastik geri dönüştür; sönüm olmadan salınım son değeri bozar.
Değişen: Süre 20 → 40 ms; sonra Çözüm kontrolü → Sönüm
Bak: Tepe sonrası eğri sönüyor mu, salınıyor mu
Belgedeki beklenti: 20 ms'de kutu daha salınırken koşu biter, son |u| güvenilmez. 40 ms + sönümde eğri yatar; geri sekme = tepe − son, plastik kısım kalıcıdır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T21a	Süre 40 ms → çöz; Geri sekme kartı	#398	solved	87.4 s
T21b	40 ms + /DAMP α 0, β 1e-5 s, parça #0, başlangıç = tepe zamanı → çöz	#399	solved	88.0 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T21a	t_end_ms: 20.0 → 40.0
T21b	damping.alpha_per_s: null → 0.0 damping.beta_s: null → 1e-05 damping.part_ids: null → [0] damping.t_start_ms: null → 40.0 t_end_ms: 20.0 → 40.0

T21a — ham kart farkı (tabana göre): /RUN/crash/1 değişti, /TFILE değişti, /ANIM/DT değişti

```
[değişti]
/RUN/crash/1
                  40
```

≈ *CONTROL_TERMINATION

```
[değişti]
/TFILE
                0.2
```

```
[değişti]
/ANIM/DT
                  0                   2
```

≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

T21b — ham kart farkı (tabana göre): /GRNOD/PART/9930 eklendi, /DAMP/1 eklendi, /RUN/crash/1 değişti, /TFILE değişti, /ANIM/DT değişti

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/9930
damp_parts
         1
```

```
[eklendi]
/DAMP/1
rayleigh
#              Alpha                Beta  grnod_id   skew_id              Tstart               Tstop
                  0                0.01      9930         0                  40                   0
```

≈ *DAMPING_PART_MASS (α) + *DAMPING_PART_STIFFNESS (β)

```
[değişti]
/RUN/crash/1
                  40
```

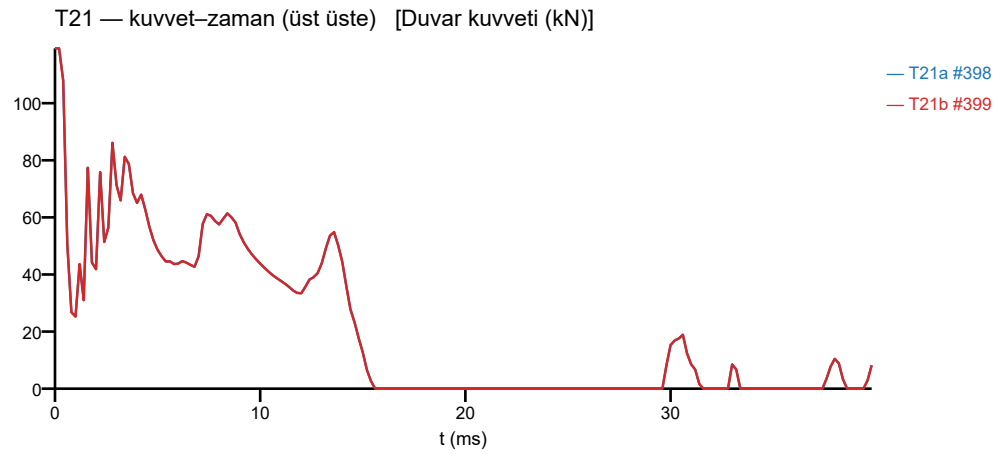
≈ *CONTROL_TERMINATION

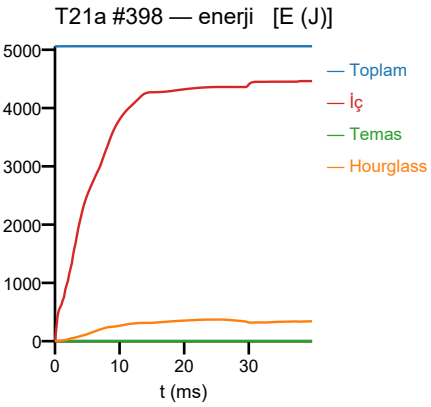
```
[değişti]
/TFILE
                0.2
```

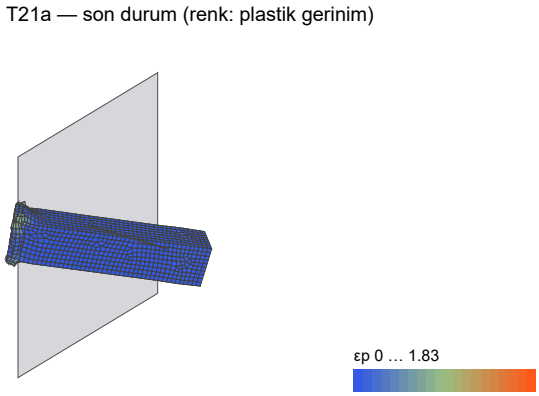
```
[değişti]
/ANIM/DT
                  0                   2
```

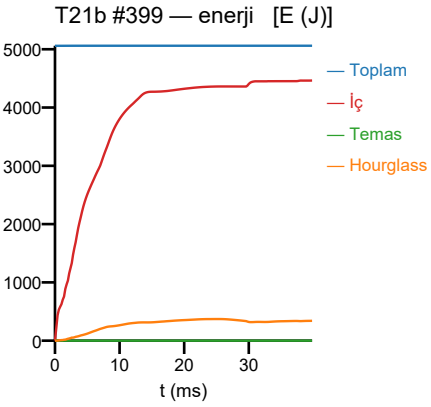
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

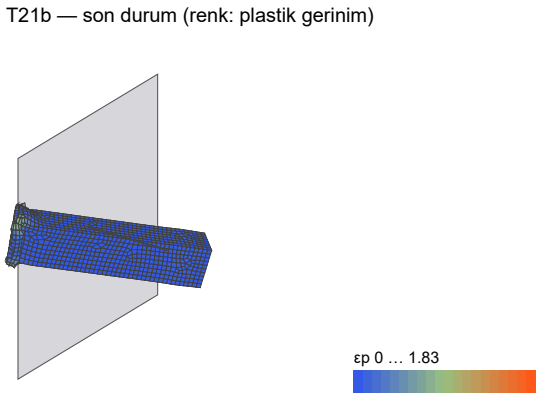
Büyüklük	T21a #398	T21b #399
Duvar Fmax (kN)	119.2	119.2
Duvar impulsu (N·s)	788.5	788.5
IE son (J)	4463	4463
KE son (J)	254.6	254.6
KE maks (J)	5059	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	340.6	340.6
HG / IE (%)	7.632	7.632
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.0273	0.0273
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	190.5	190.5
Tepe |u| zamanı (ms)	40	40
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.03239	0.03239
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0











T24 · Kütüphane Johnson–Cook seti: 6061-T6 / DP600 vs elle (Malzeme)

Öğrenilecek: crash_jc kütüphane seti kartı doldurur; σ–ε grafiği girilenle aynı şeyi gösterir.
Değişen: 3 · Material → kütüphaneden JC'li malzeme; LAW2 kartında “Kütüphane Johnson–Cook seti”
Bak: σ–ε grafiğinde akma ve pekleşme eğimi
Belgedeki beklenti: Set uygula ile elle giriş aynı deck'i üretir (Fmax birebir). DP600'de σy·A çok daha yüksek: tepe kuvvet ve IE artar, ezilme azalır.
Kaynak satırı docs/CRASH_MATERIALS.md'de.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T24a	7075-T6 ata → Kütüphane JC seti (A, B, n, c) + ε̇0 = 1 1/s elle, m kapalı (T_melt/T_r sette yok) → çöz	#414	solved	30.3 s
T24b	Aynı a, b, n, c, ε̇0 elle → çöz (aynı deck)	#415	solved	31.1 s
T24c	Karşılaştırma tabanı: S235 LAW2 (T1b)	#385	solved (= T1b)	—

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T24a	model.harden_b_mpa: 0.0 → 674.0 model.harden_n: 1.0 → 0.72 model.jc_c: 0.0 → 0.059 model.jc_eps_dot0_per_s: 0.0 → 1.0 model.sigma_y_pa: null → 546000000.0
T24b	model.harden_b_mpa: 0.0 → 674.0 model.harden_n: 1.0 → 0.72 model.jc_c: 0.0 → 0.059 model.jc_eps_dot0_per_s: 0.0 → 1.0 model.sigma_y_pa: null → 546000000.0

T24a — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
7075-T6
           2.81e-06
               71.7              0.33         0
              0.546             0.674                0.72                  0                  0
              0.059             0.001         0         0                  0                  0
                  0                 0                 0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

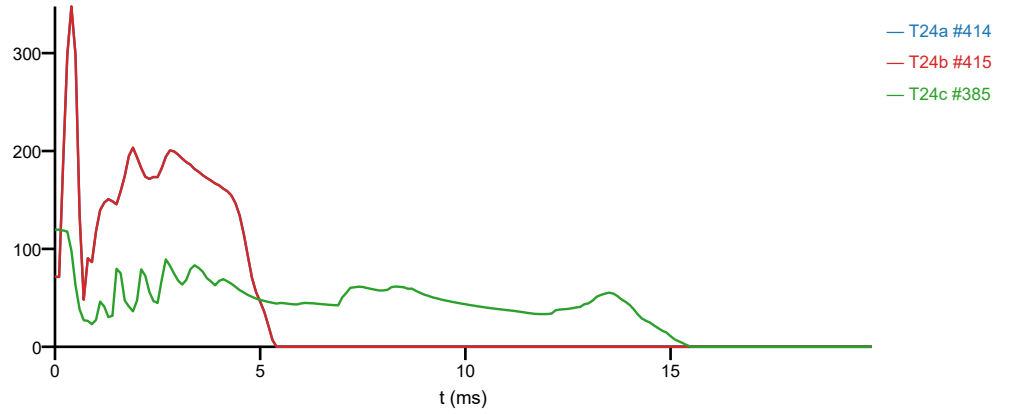
T24b — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti

```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
7075-T6
           2.81e-06
               71.7              0.33         0
              0.546             0.674                0.72                  0                  0
              0.059             0.001         0         0                  0                  0
                  0                 0                 0                  0
```

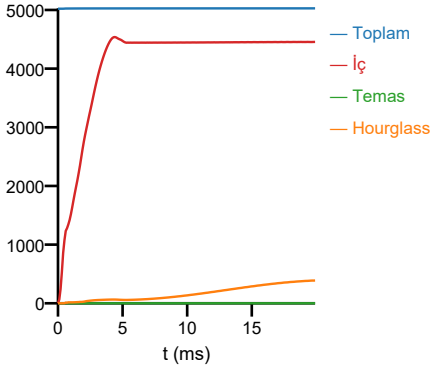
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

Büyüklük	T24a #414	T24b #415	T24c #385
Duvar Fmax (kN)	347.6	347.6	119.6
Duvar impulsu (N·s)	816.3	816.3	755.2
IE son (J)	4455	4455	4320
KE son (J)	183	183	386.2
KE maks (J)	5021	5021	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	387.9	387.9	352.3
HG / IE (%)	8.706	8.706	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.1267	0.1267	0.02645
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	502.7	502.7	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.000393	0.000393	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

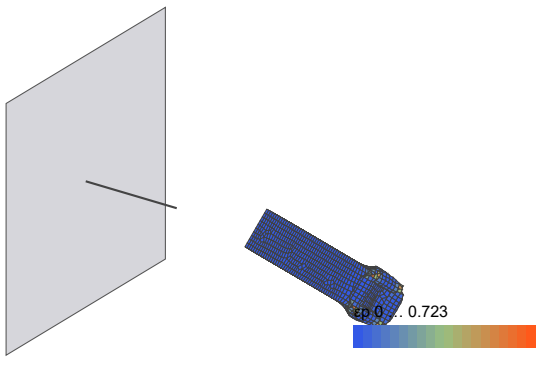
T24 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]

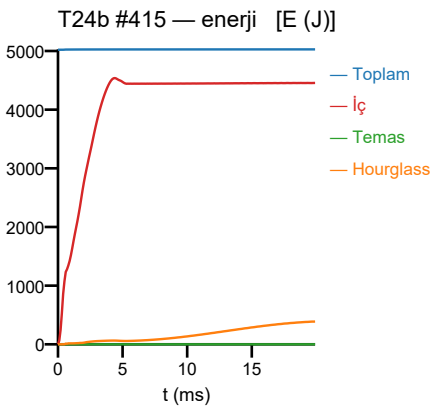


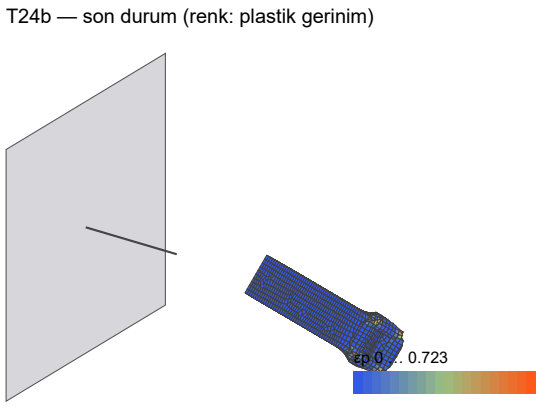
T24a #414 — enerji [E (J)]



T24a — son durum (renk: plastik gerinim)







T30 · Eleman formülasyonu (Ishell) ve hourglass (Uzman)

Öğrenilecek: Kabuk formülasyonu tepe kuvvet ve HG enerjisini nasıl değiştirir.
Değişen: Uzman ayarları → Ishell
Bak: HG son / IE son ve koşu süresi
Belgedeki beklenti: QEPH ile HG enerjisi düşer, tepe kuvvet biraz değişir; tam entegre HG'yi sıfıra yaklaştırır ama koşu yavaşlar.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T30a	Ishell 0 (varsayılan) → çöz	#400	solved	44.6 s
T30b	Ishell 24 (QEPH) → çöz	#401	solved	218.8 s
T30c	Ishell 12 (tam entegre) → çöz	#402	solved	319.8 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T30a	— (taban)
T30b	model.shell.ishell: 0 → 24
T30c	model.shell.ishell: 0 → 12

T30a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T30b — ham kart farkı (tabana göre): /PROP/TYPE1/1 değişti

```
[değişti]
/PROP/TYPE1/1
shell
        24         0         0         0         0                   0
                   0                   0                   0                   0
         0         0                   3                   0                   0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

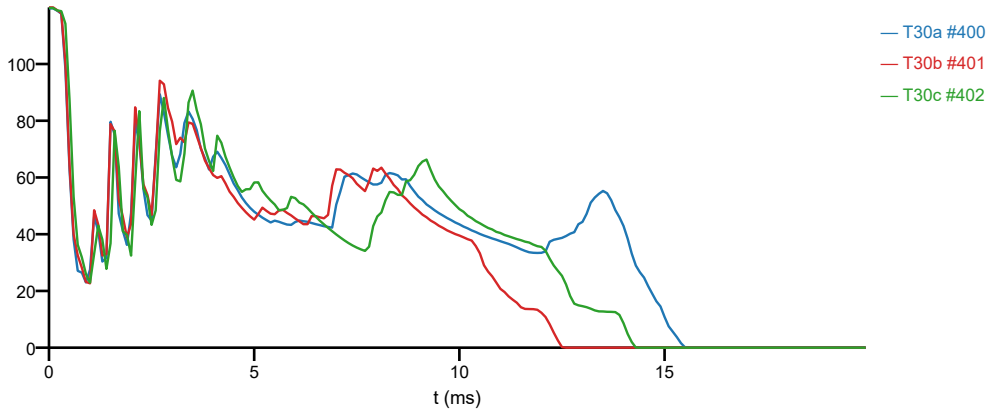
T30c — ham kart farkı (tabana göre): /PROP/TYPE1/1 değişti

```
[değişti]
/PROP/TYPE1/1
shell
        12         0         0         0         0                   0
                   0                   0                   0                   0
         0         0                   3                   0                   0         0
```

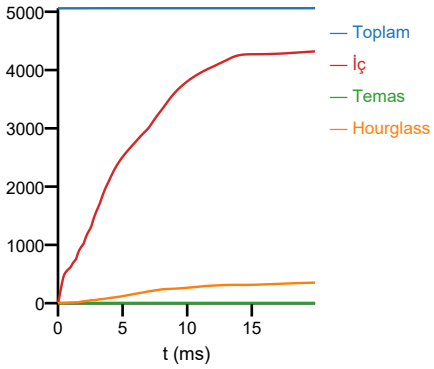
≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

Büyüklük	T30a #400	T30b #401	T30c #402
Duvar Fmax (kN)	119.6	120	119.7
Duvar impulsu (N·s)	755.2	615.9	682
IE son (J)	4320	4086	4363
KE son (J)	386.2	968.4	693.6
KE maks (J)	5059	5059	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	352.3	0	0
HG / IE (%)	8.156	0	0
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.06376	0.01513
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	240	191.7
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.00019	4e-05	5.39e-05
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

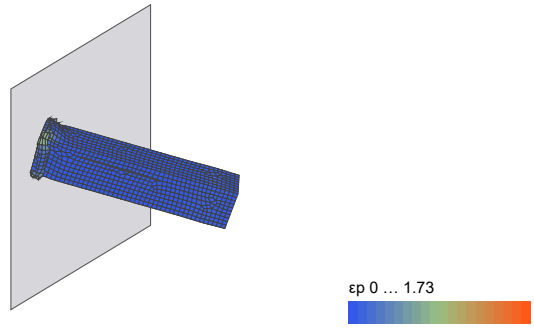
T30 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



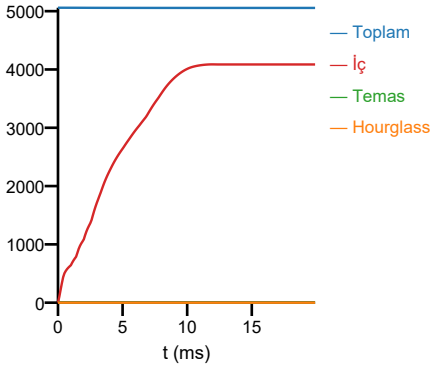
T30a #400 — enerji [E (J)]



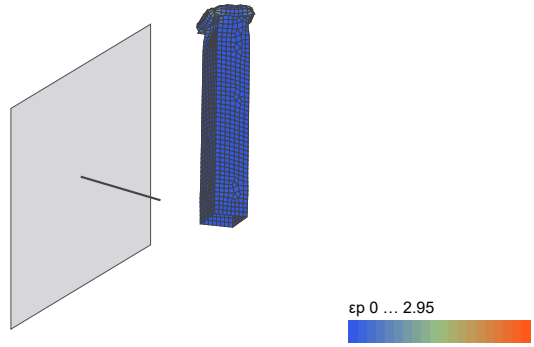
T30a — son durum (renk: plastik gerinim)



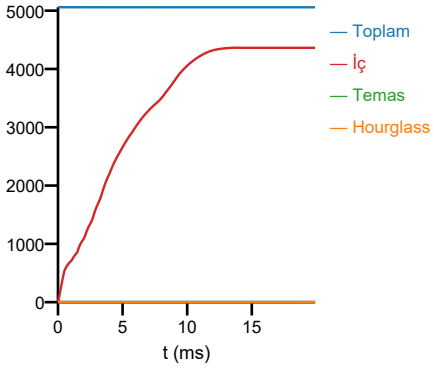
T30b #401 — enerji [E (J)]



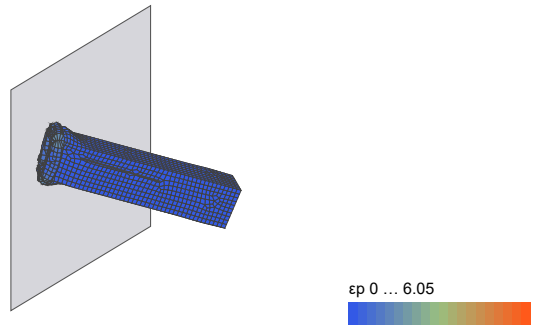
T30b — son durum (renk: plastik gerinim)



T30c #402 — enerji [E (J)]



T30c — son durum (renk: plastik gerinim)

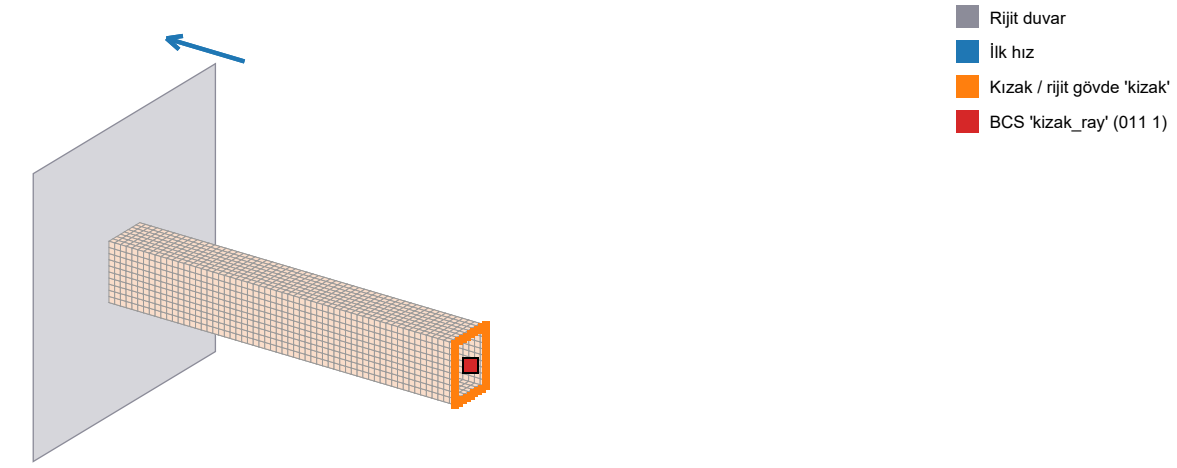


2 · Model 2 — Crash box (2 mm) + raylı kızak 50 kg, 12 m/s, 30 ms

Modelleme — Model 2 — Crash box (2 mm) + raylı kızak 50 kg, 12 m/s, 30 ms

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_shell · box_length 300, box_height 50, box_width 40, wall 2
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 2196 · element_count 2160
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 2 mm
Çarpma	12 m/s · süre 30 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	12 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 50 kg
Ray (kızak yönlendirme, /BCS)	kizak_ray: rijit gövde 'kizak' ana düğümü · DOF 011111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3         0
              0.235                  0                  1                  0                  0
                  0                  0         0        0                  0                  0
                  0                  0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
        0         0         0         0         0                            0
                  0                   0                   0                  0                  0
        0         0                   2                   0                  0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
               -12                   0                   0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kizak
         2         3         5         7        68        69        70        71        72        73
        74        75        76       145       146       147       148       149       150       151
       218       219       220       221       222       223       224       225       226       295
       296       297       298       299       300       301
```

```
/RBODY/1
kizak
      2197         0         0         0                50      8701         0         0         0
                   0                   0                 0
                   0                   0                 0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      2197
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -12                   0                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_kizak_ray
      2197
```

```
/BCS/11
kizak_ray
   011 111         0      8801
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                   0
                   0                  25                  20
                   1                  25                  20
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX       FNY       FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                 30
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.15
```

```
/ANIM/DT
                  0                1.5
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T8 · Öz temas: yok / TYPE7 / TYPE24 (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Katlanan kabuğun katları birbirine girmesin.
Değişen: Yalnız 3 Temaslar
Bak: Animasyon (katlar), ortalama kuvvet
Belgedeki beklenti: Temas yok → katlar iç içe geçer, kuvvet düşük; öz temasla gerçekçi katlanma.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T8a	Temas yok → çöz	#403	solved	106.4 s
T8b	TYPE7 #0↔#0 → çöz	#404	solved	87.9 s
T8c	TYPE24 #0↔#0 → çöz	#405	solved	133.4 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T8a	— (taban)
T8b	contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}]
T8c	contacts: [] → [{"type": 24, "master_part": 0, "slave_part": 0}]

T8a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T8b — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                 0         0         0
                   1                   0                   0                 0                   0
       000                             0                   0                 0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

≈ *DATABASE_RCFORC

T8c — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE24/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE24/1
contact_1_p0_on_p0
      1001         0         0                             0                 0
         0                             0                   0                 0                   0
                   0                   0         0         0                 0
                   1                   0                                     0                   0
       000                             0                   0                                     0
         0         0                   0                   0                                     0
```

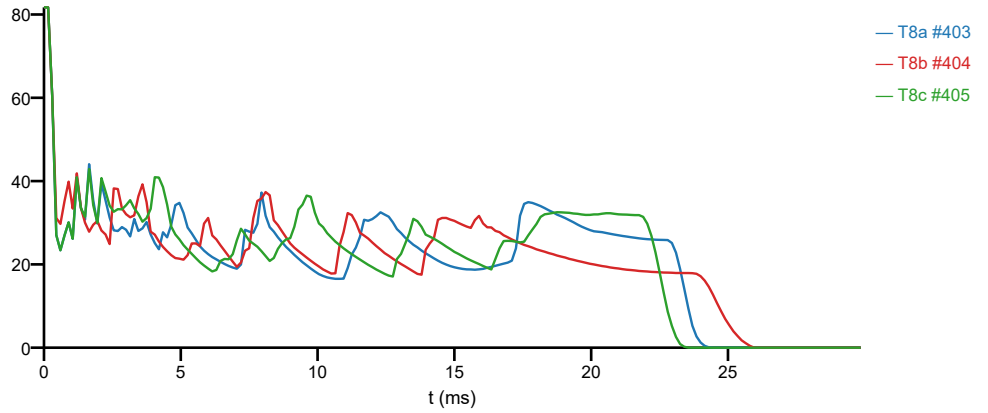
≈ *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (SOFT=2; tüm model: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

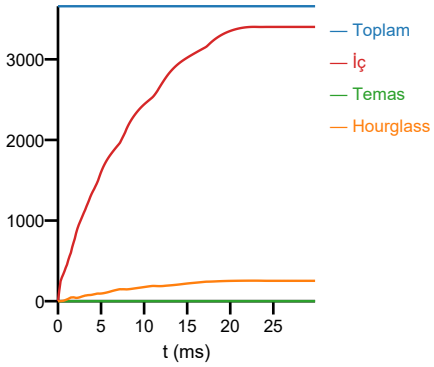
≈ *DATABASE_RCFORC

Büyüklük	T8a #403	T8b #404	T8c #405
Duvar Fmax (kN)	81.71	81.71	81.71
Duvar impulsu (N·s)	625.9	628	634.7
IE son (J)	3402	3416	3459
KE son (J)	2.577	3.298	6.138
KE maks (J)	3658	3658	3658
Temas enerjisi son (J)	0	0.0475	0.1325
HG son (J)	252.4	237.4	203.5
HG / IE (%)	7.42	6.949	5.883
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.0151	0.006345	0.3233
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	132	128.9	126.4
Tepe |u| zamanı (ms)	22.5	24	21
Geri sekme (mutlak) (mm)	2.17	2.033	3.679
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.1567	0.2869	0.3015
Zaman adımı min (ms)	0.000101	0.000186	0.0001
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

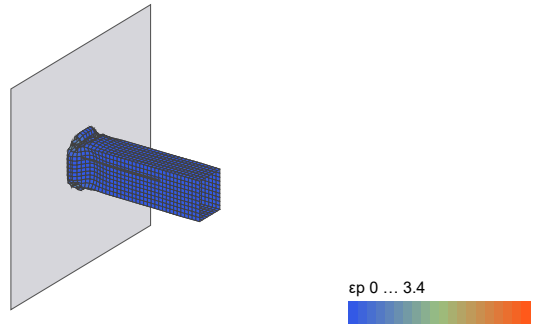
T8 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



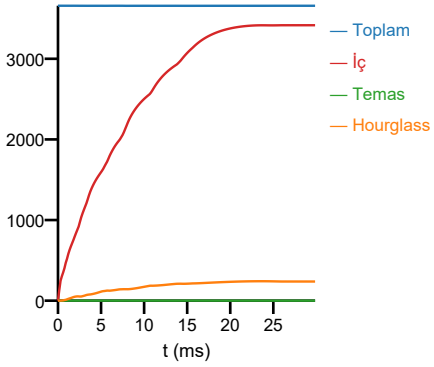
T8a #403 — enerji [E (J)]



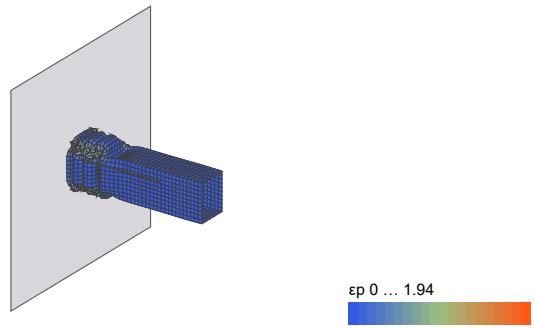
T8a — son durum (renk: plastik gerinim)



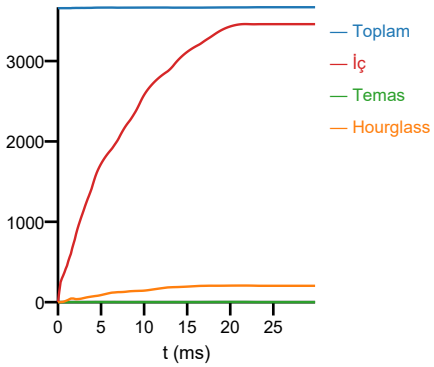
T8b #404 — enerji [E (J)]



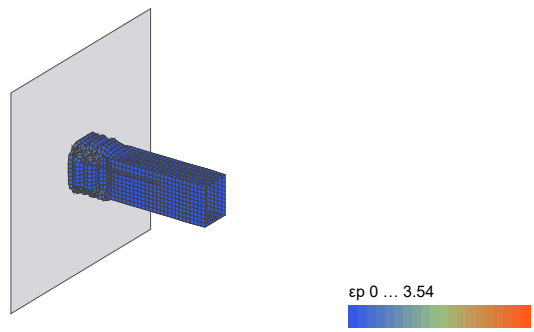
T8b — son durum (renk: plastik gerinim)



T8c #405 — enerji [E (J)]



T8c — son durum (renk: plastik gerinim)



T9 · Kızak: rayda vs serbest (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Rijit gövde + kütle; ray (DOF) neden gerekli.
Değişen: TYPE7 öz temas kalsın; yalnız kızak kartında Hareket
Belgedeki beklenti: Serbest: ~120 mm sonra kutu yana yatar, kuvvet çöker (DOE pilotunda yaşandı). Rayda: katlanarak ezilir, kızak durur.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T9a	TYPE7 + kızak Rayda → çöz	#404	solved (= T8b)	—
T9b	TYPE7 + kızak Serbest → çöz	#406	solved	83.3 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T9b	boundary_conditions: [{"name": "kizak_ray", "dofs": "011111", "rigid_body": "kizak"}] → [] contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}]

T9b — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /GRNOD/NODE/8801 kalktı, /BCS/11 kalktı

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

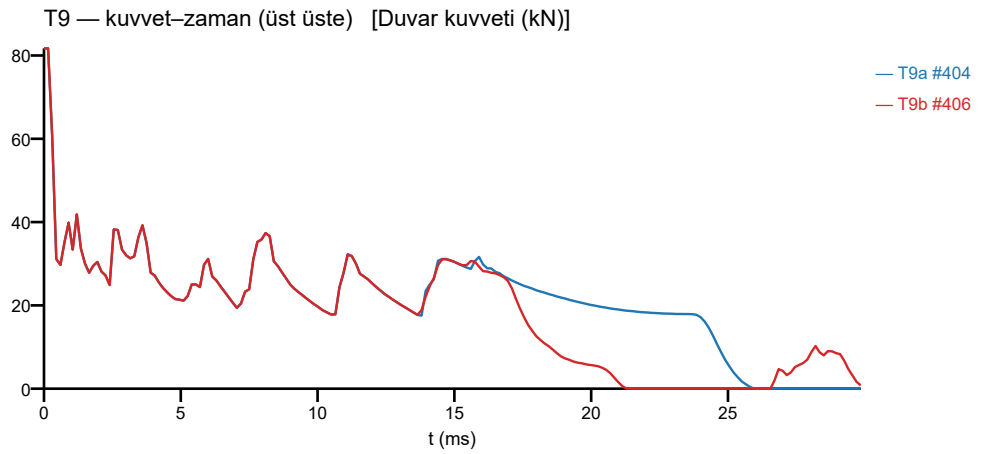
≈ *DATABASE_RCFORC

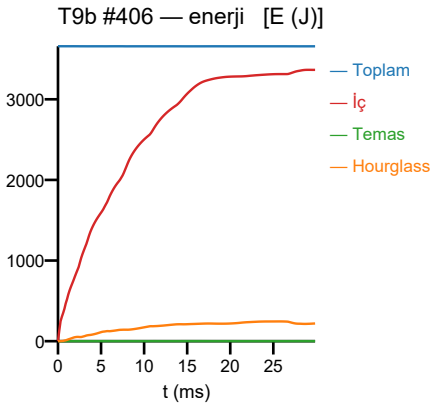
```
[kalktı]
/GRNOD/NODE/8801
bcs_kizak_ray
      2197
```

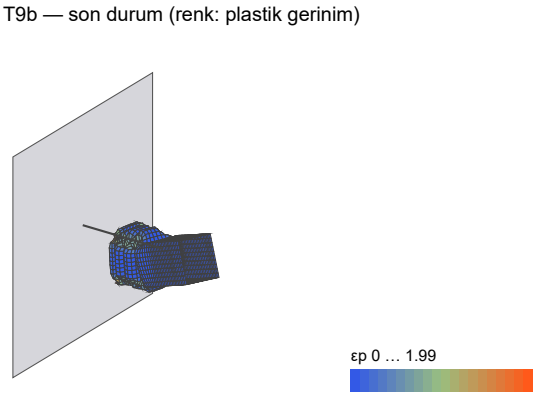
```
[kalktı]
/BCS/11
kizak_ray
   011 111         0      8801
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

Büyüklük	T9a #404	T9b #406
Duvar Fmax (kN)	81.71	81.71
Duvar impulsu (N·s)	628	529
IE son (J)	3416	3365
KE son (J)	3.298	72.15
KE maks (J)	3658	3658
Temas enerjisi son (J)	0.0475	0.08259
HG son (J)	237.4	219.3
HG / IE (%)	6.949	6.517
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.006345	0.01649
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	128.9	166.1
Tepe |u| zamanı (ms)	24	30
Geri sekme (mutlak) (mm)	2.033	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.2869	4.396
Zaman adımı min (ms)	0.000186	0.000186
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0







T10 · Hourglass (Uzman ayarları) (Uzman)

Öğrenilecek: HG/IE ne demek, nasıl düşer.
Değişen: Rayda'ya dön; yalnız Uzman ayarları
Belgedeki beklenti: HG/IE düşer; kuvvet biraz değişebilir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T10a	Rayda koşusunda HG/IE (Ishell 0)	#404	solved (= T8b)	—
T10b	Uzman → Ishell 24 → çöz	#407	solved	98.5 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T10b	contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}] model.shell.ishell: 0 → 24

T10b — ham kart farkı (tabana göre): /PROP/TYPE1/1 değişti, /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi

```
[değişti]
/PROP/TYPE1/1
shell
        24         0         0         0         0                             0
                   0                   0                   0                   0                   0
         0         0                   2                   0                   0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

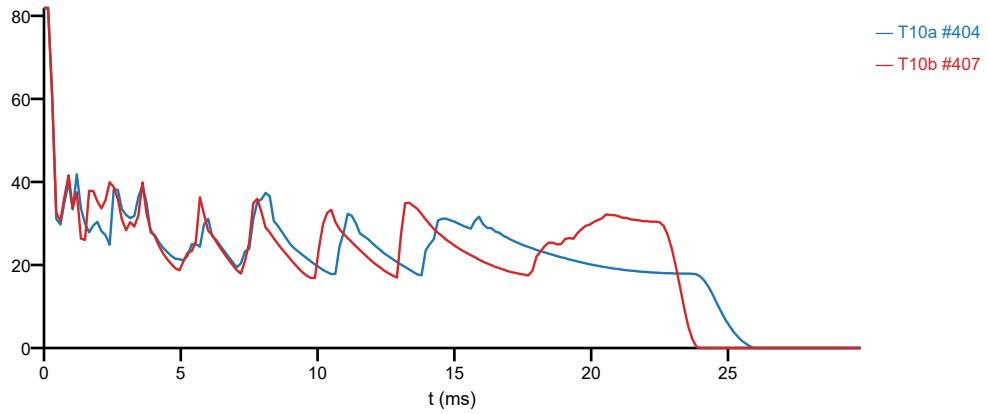
```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                   0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

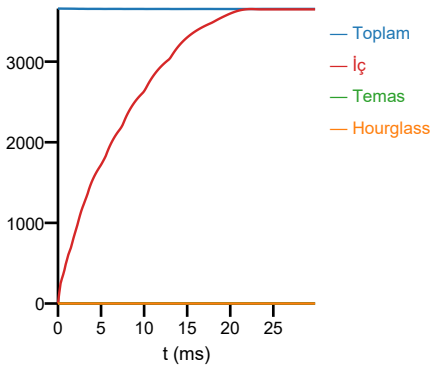
```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX        FNY        FNZ        FTX        FTY        FTZ
         1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

Büyüklük	T10a #404	T10b #407
Duvar Fmax (kN)	81.71	81.96
Duvar impulsu (N·s)	628	632.3
IE son (J)	3416	3648
KE son (J)	3.298	5.023
KE maks (J)	3658	3658
Temas enerjisi son (J)	0.0475	0.6986
HG son (J)	237.4	0
HG / IE (%)	6.949	0
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.006345	0.1114
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	128.9	128.7
Tepe |u| zamanı (ms)	24	22.5
Geri sekme (mutlak) (mm)	2.033	3.18
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.2869	0.2065
Zaman adımı min (ms)	0.000186	0.0002
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

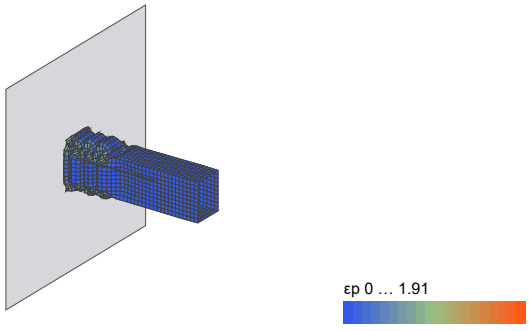
T10 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



T10b #407 — enerji [E (J)]



T10b — son durum (renk: plastik gerinim)



T19 · Genel temas: TYPE24 çift vs Tüm model (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Tek genel temas (≈ LS-DYNA AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE) ne zaman yeter; kabuk + solid karışıkta üç arayüz.
Değişen: T8'deki TYPE24 öz temas → kapsam Tüm model
Bak: Katlanma bölgesinde kabuk kendi içinden geçiyor mu (animasyon ×5)
Belgedeki beklenti: Tek parçada ikisi aynı sonucu verir (kuvvet eğrisi üst üste). Çok parçalı modelde Tüm model her çifti elle tanımlamayı kaldırır; kabuk + solid karışıksa deck'te üç TYPE24 görünür.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T19a	TYPE24 kapsam Parça çifti #0↔#0 → çöz	#405	solved (= T8c)	—
T19b	TYPE24 kapsam Tüm model → çöz	#408	solved	145.1 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T19b	contacts: [] → [{"type": 24, "all_parts": true}]

T19b — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/7901 eklendi, /INTER/TYPE24/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/7901
all_shell_parts
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE24/1
contact_1_all_parts_shell
      7901         0         0                          0                  0
         0                           0                  0                  0                  0
                     0                  0         0      0                  0
                     1                  0                                   0                  0
       000                              0                  0                                     0
         0         0                    0                  0                                     0
```

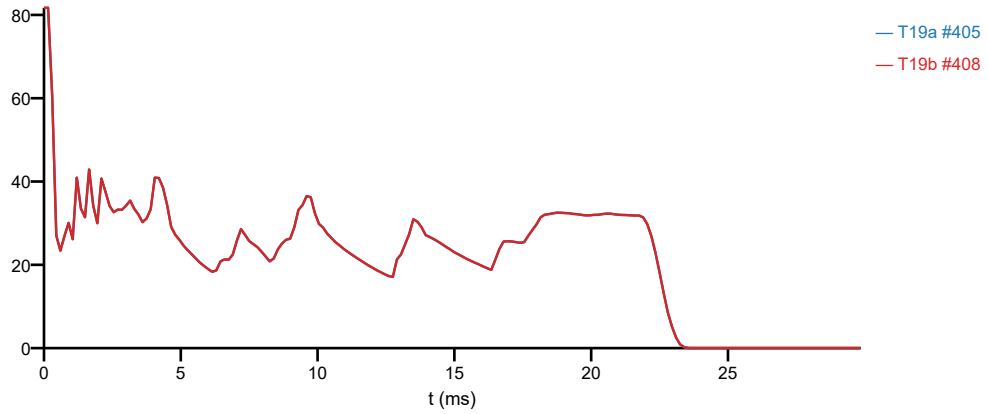
≈ *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (SOFT=2; tüm model: _SINGLE_SURFACE)

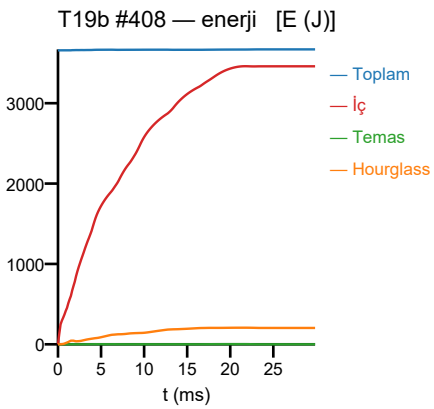
```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

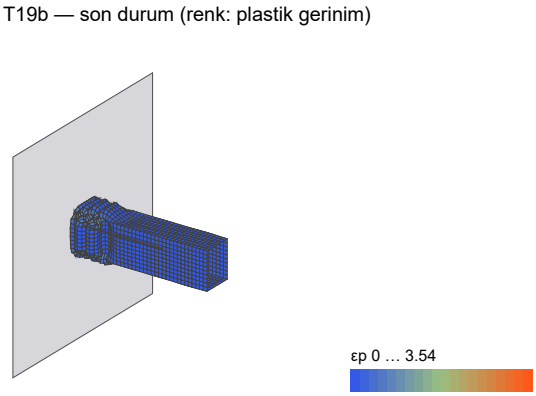
≈ *DATABASE_RCFORC

Büyüklük	T19a #405	T19b #408
Duvar Fmax (kN)	81.71	81.71
Duvar impulsu (N·s)	634.7	634.7
IE son (J)	3459	3459
KE son (J)	6.138	6.138
KE maks (J)	3658	3658
Temas enerjisi son (J)	0.1325	0.1325
HG son (J)	203.5	203.5
HG / IE (%)	5.883	5.883
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.3233	0.3233
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	126.4	126.4
Tepe |u| zamanı (ms)	21	21
Geri sekme (mutlak) (mm)	3.679	3.679
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.3015	0.3015
Zaman adımı min (ms)	0.0001	0.0001
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

T19 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]







T20 · Ezilme mesafesi δ, F–δ ve ortalama ezilme kuvveti (C8b) (Çıktı)

Öğrenilecek: Ezilme mesafesi hangi düğümden ölçülür; ∫F dδ / δ ile IE / δ neden farklı çıkar.
Değişen: Çıktı ayarları → Ezilme referansı: kızak kartı
Bak: F–δ eğrisinin ilk tepesi ve plato seviyesi
Belgedeki beklenti: Ortalama ezilme kuvveti tepe kuvvetin çok altında kalır (katlanma platosu). ∫F dδ / δ duvar işi, IE / δ gövdenin yuttuğu enerji; ikisi KE kaybı ve sürtünme kadar ayrışır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T20a	Ezilme referansı: Kütle / kızak #1 → çöz	#409	solved	83.1 s
T20b	Referans kaldırıldı → ezilme skalerleri yok	#404	solved (= T8b)	—

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T20a	contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}] crush_ref.rigid_body: null → "kizak"

T20a — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /TH/NODE/8 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX         FNY         FNZ         FTX         FTY         FTZ
         1
```

≈ *DATABASE_RCFORC

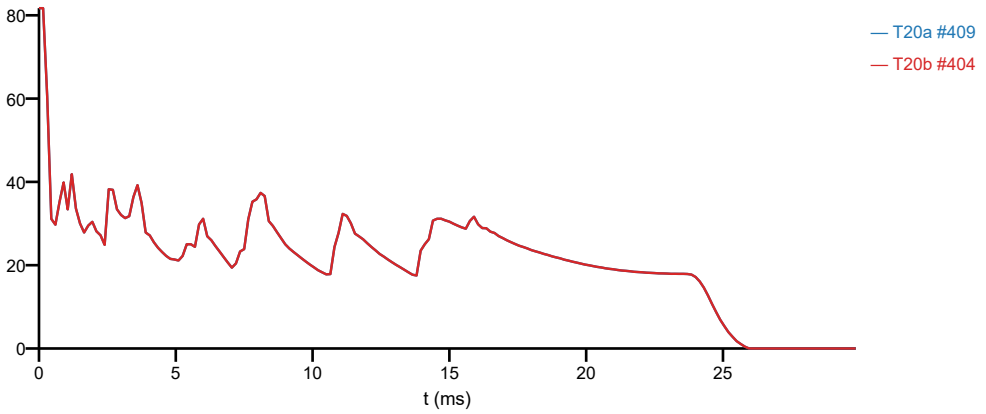
```
[eklendi]
/TH/NODE/8
crush_ref
DX          DY          DZ
      2197        0c2197
```

≈ *DATABASE_NODOUT

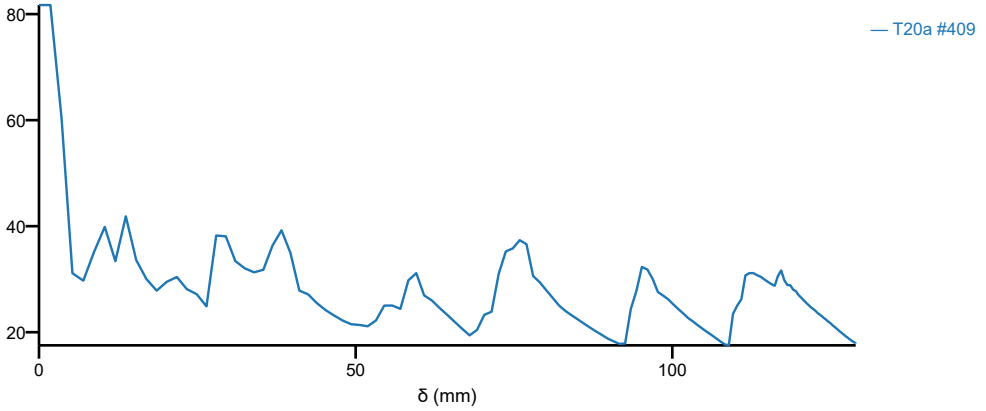
Büyüklük	T20a #409	T20b #404
Duvar Fmax (kN)	81.71	81.71
Duvar impulsu (N·s)	628	628
IE son (J)	3416	3416
KE son (J)	3.298	3.298
KE maks (J)	3658	3658
Temas enerjisi son (J)	0.0475	0.0475
HG son (J)	237.4	237.4
HG / IE (%)	6.949	6.949
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.006345	0.006345
Silinen eleman	0	0

Büyüklük	T20a #409	T20b #404
Ezilme δ_maks (mm)	128.9	—
Ort. ezilme kuvveti ∫F dδ/δ (kN)	28.86	—
Ort. ezilme kuvveti IE/δ (kN)	26.91	—
Tepe |u| (mm)	128.9	128.9
Tepe |u| zamanı (ms)	24	24
Geri sekme (mutlak) (mm)	2.033	2.033
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.2869	0.2869
Zaman adımı min (ms)	0.000186	0.000186
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

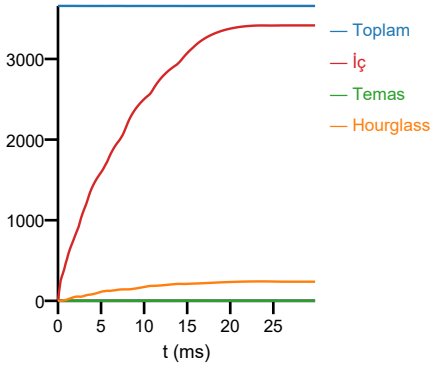
T20 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



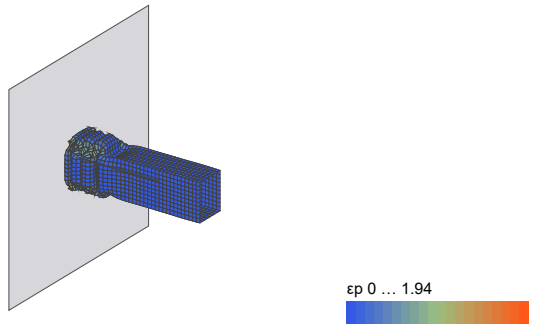
T20 — kuvvet–ezilme F–δ [F (kN)]



T20a #409 — enerji [E (J)]



T20a — son durum (renk: plastik gerinim)



T22 · Yay: kızak ↔ zemin, K ve C etkisi (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: /SPRING + /PROP/TYPE4 doğrusal yay; K kuvveti, C sönümü nasıl değiştirir; /TH/SPRING okuma.
Değişen: Ek tanımlar → + Yay
Bak: Kızak hızı ve duvar kuvveti eğrisi
Belgedeki beklenti: Yay kızağı geri çeker: K büyüdükçe duvar kuvveti ve ezilme azalır, yay kuvveti artar. C salınımı söndürür. Yay ucu esnek parçaya değil rijit gövdeye bağlanır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T22a	Yay kızak ↔ nokta (−50, 25, 20) sabit, K 500 N/mm, C 0, kütle 0.1 kg → çöz	#413	solved	73.8 s
T22b	K 5000 → çöz	#416	solved	76.4 s
T22c	K 500, C 20 → çöz	#417	solved	90.9 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T22a	contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}] springs: [] → [{"name": "yay_1", "end_a": {"rigid_body": "kizak"}, "end_b": {"point": [-50.0, 25.0, 20.0], "fixed": true}, "k_n_per_mm": 500.0, "c_n_s_per_mm": 0.0, "mass_kg": 0.1}]
T22b	contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}] springs: [] → [{"name": "yay_1", "end_a": {"rigid_body": "kizak"}, "end_b": {"point": [-50.0, 25.0, 20.0], "fixed": true}, "k_n_per_mm": 5000.0, "c_n_s_per_mm": 0.0, "mass_kg": 0.1}]
T22c	contacts: [] → [{"type": 7, "master_part": 0, "slave_part": 0}] springs: [] → [{"name": "yay_1", "end_a": {"rigid_body": "kizak"}, "end_b": {"point": [-50.0, 25.0, 20.0], "fixed": true}, "k_n_per_mm": 500.0, "c_n_s_per_mm": 20.0, "mass_kg": 0.1}]

T22a — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /PROP/TYPE4/2 eklendi, /PART/2 eklendi, /SPRING/2 eklendi, /GRNOD/NODE/9941 eklendi, /BCS/41 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /TH/SPRING/6 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                 0         0         0
                   1                   0                   0                 0                   0
       000                             0                   0                 0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/PROP/TYPE4/2
spring_yay_1
                 0.1                                       0         0         0
                 0.5                   0                   0                 0                   0
          0          0         0         0         0                         0                   0
                     0                   0                   0                 0
```

```
[eklendi]
/PART/2
spring_yay_1
         2         0
```

```
[eklendi]
/SPRING/2
      2481      2197      2198         0         0         0         0                             0
```

≈ *ELEMENT_DISCRETE + *SECTION_DISCRETE + *MAT_SPRING_ELASTIC (/PROP/TYPE4)

```
[eklendi]
/GRNOD/NODE/9941
spring_yay_1_fixed
      2198
```

```
[eklendi]
/BCS/41
spring_yay_1_fixed
   111 111         0      9941
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

≈ *DATABASE_RCFORC

```
[eklendi]
/TH/SPRING/6
spring_th
FX        FY        FZ
      2481
```

T22b — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /PROP/TYPE4/2 eklendi, /PART/2 eklendi, /SPRING/2 eklendi, /GRNOD/NODE/9941 eklendi, /BCS/41 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /TH/SPRING/6 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                  0                 0                             0
                   0                  0                 0                 0         0         0
                   1                  0                 0                 0                   0
       000                            0                 0                 0                   0
         0         0                  0         0       0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/PROP/TYPE4/2
spring_yay_1
                 0.1                                 0         0         0
                   5                  0                 0                 0                   0
         0         0         0        0         0                         0                   0
                   0                  0                 0                 0
```

```
[eklendi]
/PART/2
spring_yay_1
         2         0
```

```
[eklendi]
/SPRING/2
      2481      2197      2198         0         0         0         0                           0
```

≈ *ELEMENT_DISCRETE + *SECTION_DISCRETE + *MAT_SPRING_ELASTIC (/PROP/TYPE4)

```
[eklendi]
/GRNOD/NODE/9941
spring_yay_1_fixed
      2198
```

```
[eklendi]
/BCS/41
spring_yay_1_fixed
   111 111         0      9941
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

≈ *DATABASE_RCFORC

```
[eklendi]
/TH/SPRING/6
spring_th
FX        FY        FZ
      2481
```

T22c — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/1001 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /PROP/TYPE4/2 eklendi, /PART/2 eklendi, /SPRING/2 eklendi, /GRNOD/NODE/9941 eklendi, /BCS/41 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /TH/SPRING/6 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/1001
skin_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p0
      1001      1001         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                  0                 0                             0
                   0                  0                 0                 0         0         0
                   1                  0                 0                 0                   0
       000                            0                 0                 0                   0
         0         0                  0         0       0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/PROP/TYPE4/2
spring_yay_1
                 0.1                                 0         0         0
                 0.5                20               0                 0                   0
         0         0         0        0         0                         0                   0
                   0                  0                 0                 0
```

```
[eklendi]
/PART/2
spring_yay_1
         2         0
```

```
[eklendi]
/SPRING/2
      2481      2197      2198         0         0         0         0                              0
```

≈ *ELEMENT_DISCRETE + *SECTION_DISCRETE + *MAT_SPRING_ELASTIC (/PROP/TYPE4)

```
[eklendi]
/GRNOD/NODE/9941
spring_yay_1_fixed
      2198
```

```
[eklendi]
/BCS/41
spring_yay_1_fixed
   111 111         0      9941
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

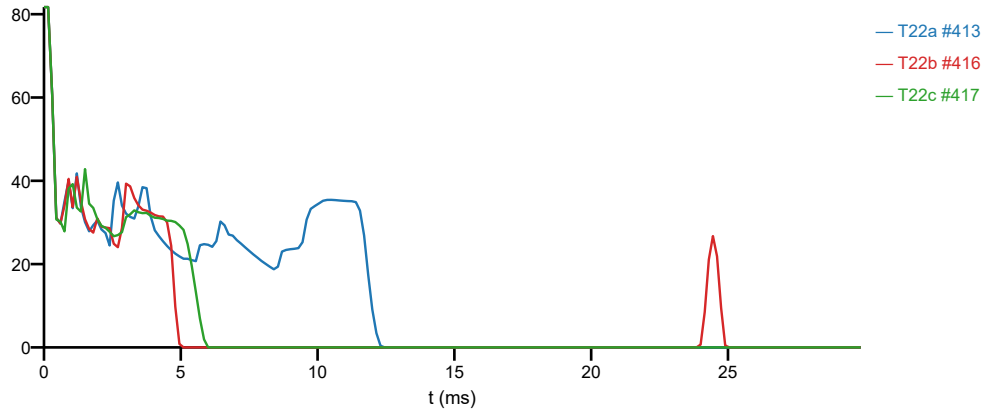
```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

≈ *DATABASE_RCFORC

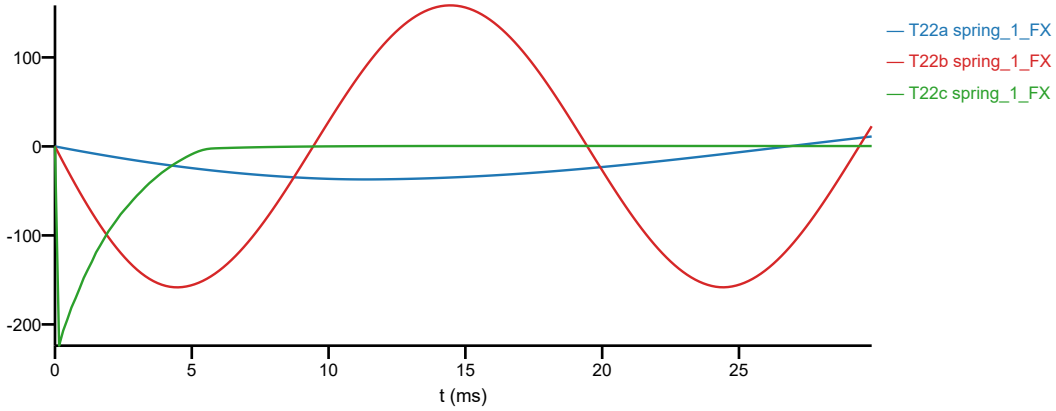
```
[eklendi]
/TH/SPRING/6
spring_th
FX        FY        FZ
      2481
```

Büyüklük	T22a #413	T22b #416	T22c #417
Duvar Fmax (kN)	81.71	81.71	81.71
Duvar impulsu (N·s)	352.1	174.6	182.5
IE son (J)	2263	1147	3618
KE son (J)	1259	2458	2.141
KE maks (J)	3661	3661	3661
Temas enerjisi son (J)	0.04152	0.005219	0.008245
HG son (J)	138.3	55.39	41.54
HG / IE (%)	6.112	4.828	1.148
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.01121	0.003608	0.007428
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	97.55	66.37	20.28
Tepe |u| zamanı (ms)	30	15	4.5
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	25.18	2.292
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.1488	0.04789	0.08743
Zaman adımı min (ms)	0.000187	0.000187	0.000178
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

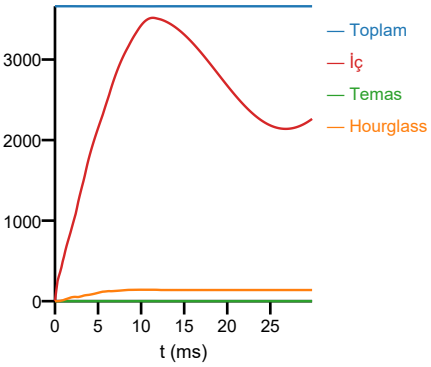
T22 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



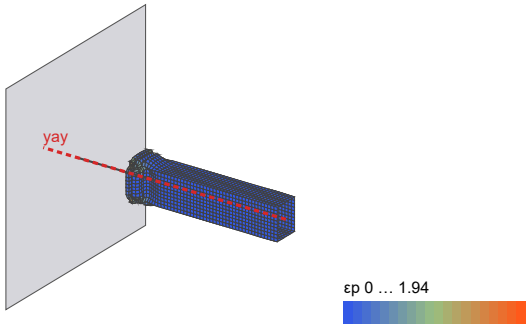
T22 — yay kuvveti [F (kN)]



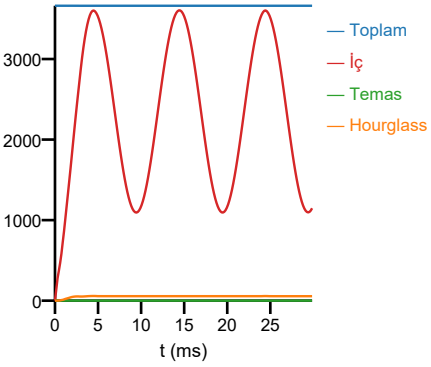
T22a #413 — enerji [E (J)]



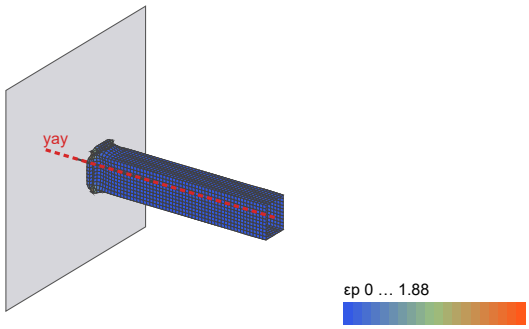
T22a — son durum (renk: plastik gerinim)



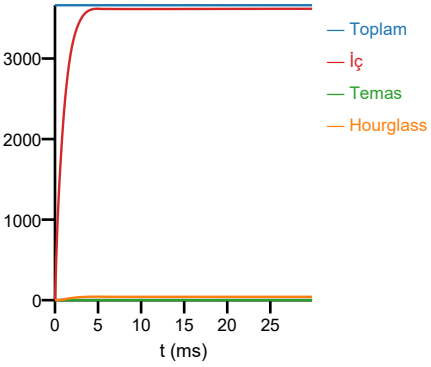
T22b #416 — enerji [E (J)]



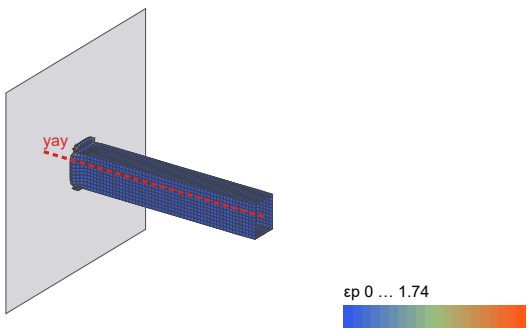
T22b — son durum (renk: plastik gerinim)



T22c #417 — enerji [E (J)]



T22c — son durum (renk: plastik gerinim)

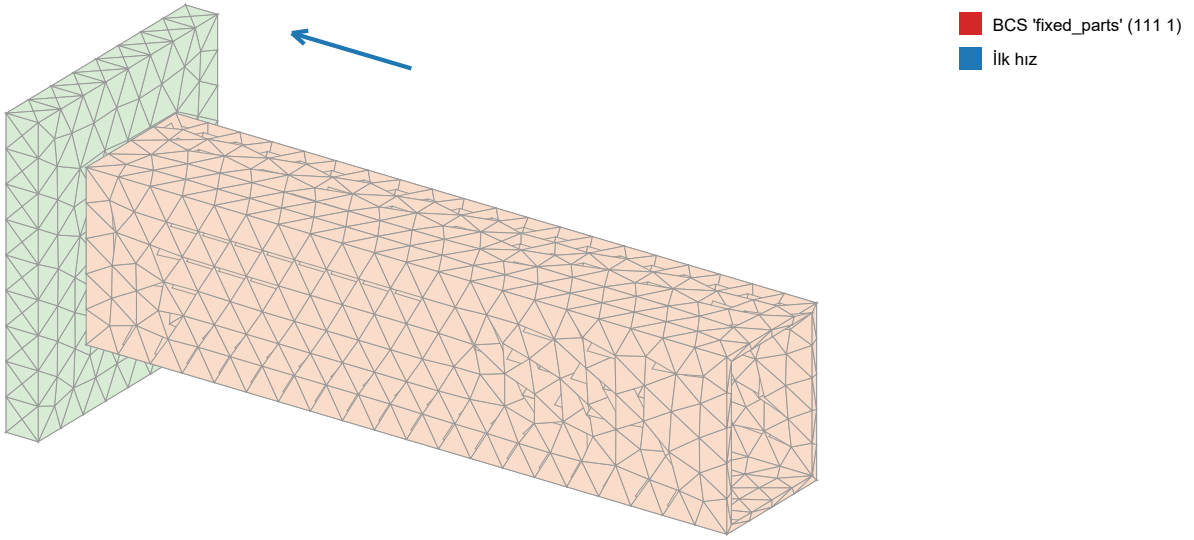


3 · Model 3 — İki parça: kutu + çarpma plakası (3D solid), duvarsız

Modelleme — Model 3 — İki parça: kutu + çarpma plakası (3D solid), duvarsız

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_plate · box_length 200, box_height 50, box_width 40, wall 2, plate_thickness 10, plate_margin 20, gap 1
Mesh	10 mm · tet · 3D solid · element_size 10.0 · node_count 6715 · element_count 3275
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız); #1 Sabit (/BCS 111111)
Çarpma	10 m/s · süre 3 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH:
Bölgeler	plaka_arka, plaka_on, kutu_on, kutu_arka
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · yön (-1, 0, 0)
Parça rolü: Sabit (/BCS 111111)	parça #1

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3        0
              0.235                  0                1                0                0
                  0                  0        0       0                0                0
                  0                  0                0                0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE14/1
solid
        1        0        0        0        0        1        0        0                0
                 0                 0                 0                0                0
                 0        0        0
```

≈ *SECTION_SOLID (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
        1        1
```

```
/MAT/LAW2/2
S235
           7.85e-06
                210                0.3        0
              0.235                  0                1                0                0
                  0                  0        0       0                0                0
                  0                  0                0                0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE14/2
solid
        1        0        0        0        0        1        0        0                0
                 0                 0                 0                0                0
                 0        0        0
```

≈ *SECTION_SOLID (+ *HOURGLASS)

```
/PART/2
part_1_fixed
         2         2
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/GRNOD/PART/2
fixed_parts
         2
```

```
/BCS/1
fixed_parts
   111 111         0         2
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                   0                   0         1         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/TH/PART/3
part_energy
IE         KE
         1         2
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                    3
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.015
```

```
/ANIM/DT
                    0                0.15
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T11 · Duvarsız mod, roller ve temas (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Hareketli / Sabit / Serbest; duvarsız çarpışma ancak temasla olur.
Değişen: Parçalar rolleri ve 3 Temaslar
Belgedeki beklenti: Temas yokken kutu plakanın içinden geçer; temasla çarpışır; serbest plaka itilip uzaklaşır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T11a	Kutu Hareketli, plaka Sabit, temas YOK → çöz	#418	solved	28.5 s
T11b	Temas TYPE7 kutu → plaka → çöz	#419	solved	22.2 s
T11c	Plaka Serbest → çöz	#420	solved	22.9 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T11a	— (taban)
T11b	contacts: null → [{"type": 7, "master_part": 1, "slave_part": 0}]
T11c	contacts: null → [{"type": 7, "master_part": 1, "slave_part": 0}] parts: [{"part_id": 0, "role": "moving"}, {"part_id": 1, "role": "fixed"}] → [{"part_id": 0, "role": "moving"}, {"part_id": 1, "role": "free"}]

T11a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T11b — ham kart farkı (tabana göre): /SURF/PART/EXT/1002 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi

```
[eklendi]
/SURF/PART/EXT/1002
skin_part_1
         2
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p1
      1001      1002         0         0         0                   0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```
≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

T11c — ham kart farkı (tabana göre): /PART/2 değişti, /SURF/PART/EXT/1002 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /GRNOD/PART/2 kalktı, /BCS/1 kalktı

```
[değişti]
/PART/2
part_1_free
         2         2
```

```
[eklendi]
/SURF/PART/EXT/1002
skin_part_1
         2
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p1
      1001      1002         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                 0         0         0
                   1                   0                   0                 0                   0
       000                             0                   0                 0                   0
         0         0                   0         0         0         0                 0         0
```
≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

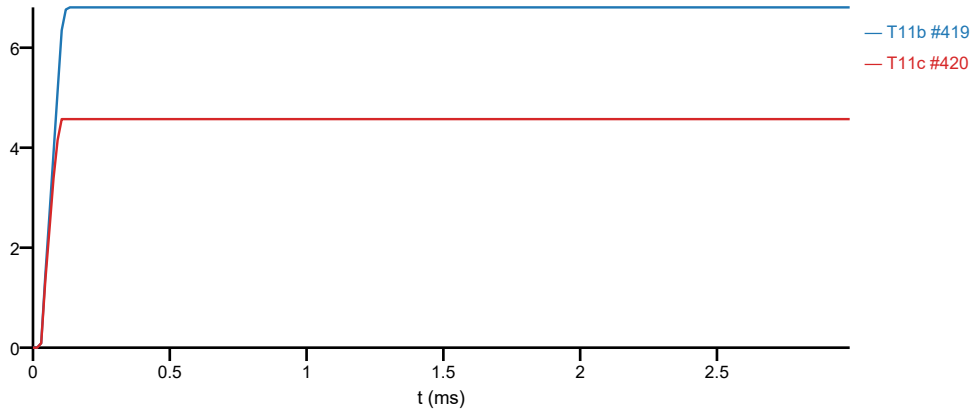
```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

```
[kalktı]
/GRNOD/PART/2
fixed_parts
         2
```

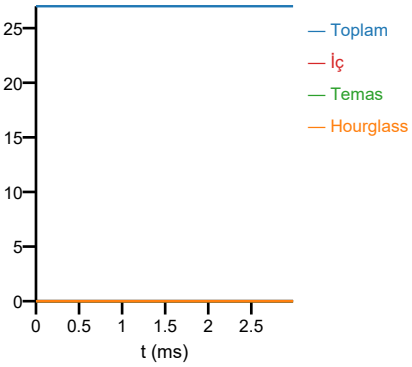
```
[kalktı]
/BCS/1
fixed_parts
   111 111         0         2
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

Büyüklük	T11a #418	T11b #419	T11c #420
IE son (J)	-6.45e-21	24.6	6.2
KE son (J)	27	2.275	20.68
KE maks (J)	27	27	27
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	0	0	0
HG / IE (%)	-0	0	0
Enerji dengesi (göreli) (%)	0	0.4805	0.469
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	30	7.233	23.87
Tepe |u| zamanı (ms)	3	3	3
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0.01359	0.02197
Zaman adımı min (ms)	0.000177	0.000176	0.000176
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

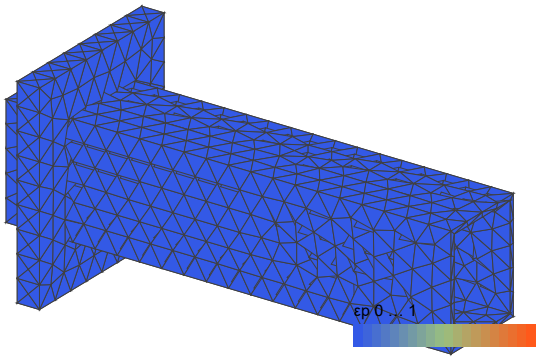
T11 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]



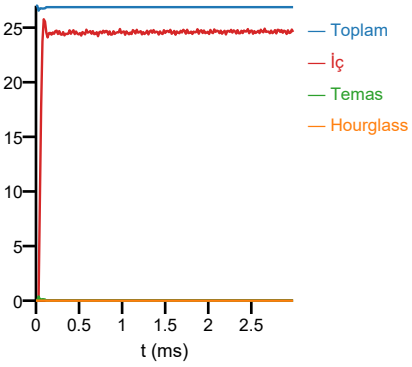
T11a #418 — enerji [E (J)]



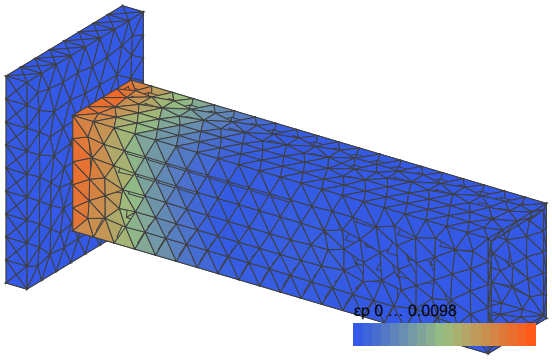
T11a — son durum (renk: plastik gerinim)



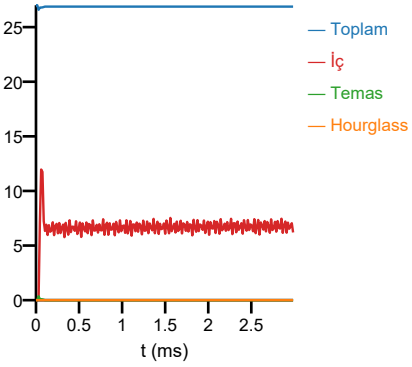
T11b #419 — enerji [E (J)]



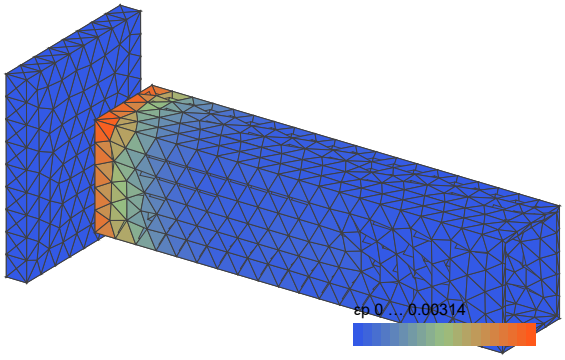
T11b — son durum (renk: plastik gerinim)



T11c #420 — enerji [E (J)]



T11c — son durum (renk: plastik gerinim)



T12 · Parçaya ayrı ilk hız (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Farklı hızlarla gelen parçalar.
Değişen: Temas kalsın, iki parça Serbest; Ek tanımlar → Parçaya ayrı ilk hız
Belgedeki beklenti: Kafa kafaya çarpışma; 1 · Çarpma hızı artık uygulanmaz.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T12	İki parça Serbest; kutu 10 m/s (−1,0,0), plaka 5 m/s (1,0,0) → çöz	#421	solved	23.1 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T12	contacts: null → [{"type": 7, "master_part": 1, "slave_part": 0}] initial_velocities: null → [{"name": "kutu_v", "part_id": 0, "speed_m_s": 10.0, "direction": [-1.0, 0.0, 0.0]}, {"name": "plaka_v", "part_id": 1, "speed_m_s": 5.0, "direction": [1.0, 0.0, 0.0]}] parts: [{"part_id": 0, "role": "moving"}, {"part_id": 1, "role": "fixed"}] → [{"part_id": 0, "role": "free"}, {"part_id": 1, "role": "free"}]

T12 — ham kart farkı (tabana göre): /PART/1 değişti, /PART/2 değişti, /SURF/PART/EXT/1002 eklendi, /GRNOD/PART/1001 eklendi, /INTER/TYPE7/1 eklendi, /GRNOD/NODE/8601 eklendi, /INIVEL/TRA/61 eklendi, /GRNOD/NODE/8602 eklendi, /INIVEL/TRA/62 eklendi, /TH/INTER/2 eklendi, /GRNOD/PART/1 kalktı, /GRNOD/PART/2 kalktı, /BCS/1 kalktı, /INIVEL/TRA/1 kalktı

```
[değişti]
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
[değişti]
/PART/2
part_1_free
         2         2
```

```
[eklendi]
/SURF/PART/EXT/1002
skin_part_1
         2
```

```
[eklendi]
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
[eklendi]
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p1
      1001      1002         0         0         0                 0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                 0         0         0
                   1                   0                   0                 0                   0
       000                             0                   0                 0                   0
         0         0                   0         0         0         0                 0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
[eklendi]
/GRNOD/NODE/8601
inivel_kutu_v
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
        11        12        13        14        15        16        25        26        27        32
        33        34        35        41        42        43        48        49        50        51
        57        58        59        60        66        67        68        73        74        75
        76        82        83        84        89        90        91        92        93        94
        95        96        97        98        99       100       101       102       103       104
       105       106       107       128       129       130       131       132       133       134
   … (+84 satır)
```

```
[eklendi]
/INIVEL/TRA/61
inivel_kutu_v
                -10                   0                   0      8601         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
[eklendi]
/GRNOD/NODE/8602
inivel_plaka_v
        17        18        19        20        21        22        23        24       465       466
       467       468       469       470       471       480       481       482       483       484
       485       486       487       497       498       499       500       501       502       503
       512       513       514       515       516       517       518       519       529       530
       531       532       533       534       535       544       545       546       547       548
       549       550       551       561       562       563       564       565       566       567
       576       577       578       579       580       581       582       583      3761      3762
   … (+18 satır)
```

```
[eklendi]
/INIVEL/TRA/62
inivel_plaka_v
                  5                   0                   0      8602         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
[eklendi]
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```

≈ *DATABASE_RCFORC

```
[kalktı]
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
[kalktı]
/GRNOD/PART/2
fixed_parts
         2
```

```
[kalktı]
/BCS/1
fixed_parts
   111 111         0         2
```

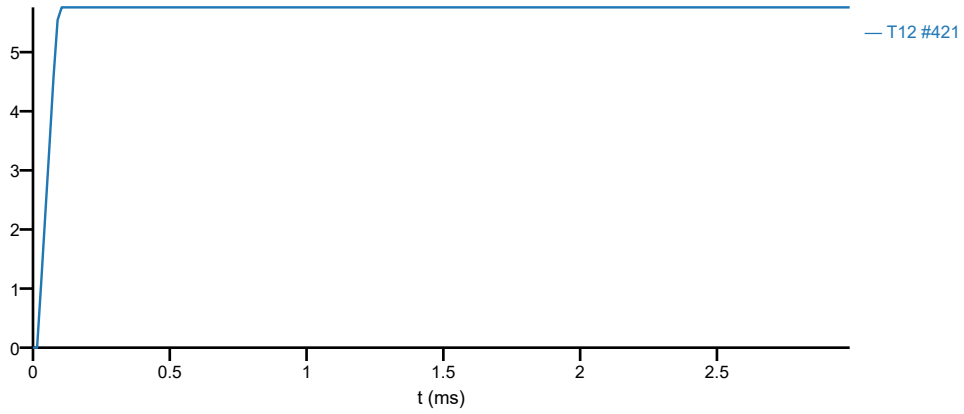
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
[kalktı]
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                 0                 0         1         0
```

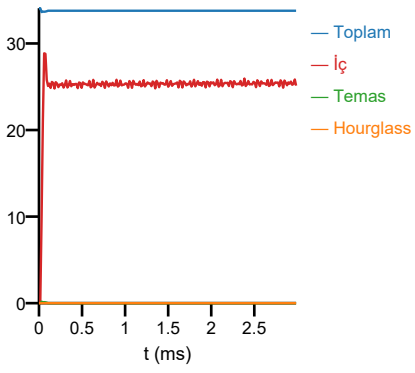
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

Büyüklük	T12 #421
IE son (J)	25.13
KE son (J)	8.652
KE maks (J)	34.07
Temas enerjisi son (J)	0
HG son (J)	0
HG / IE (%)	0
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.8508
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	15.15
Tepe |u| zamanı (ms)	3
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.01251
Zaman adımı min (ms)	0.000176
Eklenen kütle (göreli) (%)	0

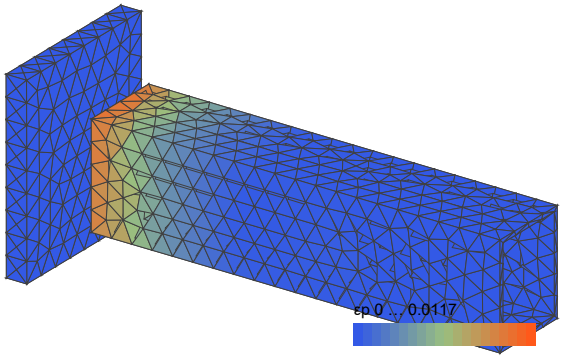
T12 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]



T12 #421 — enerji [E (J)]



T12 — son durum (renk: plastik gerinim)

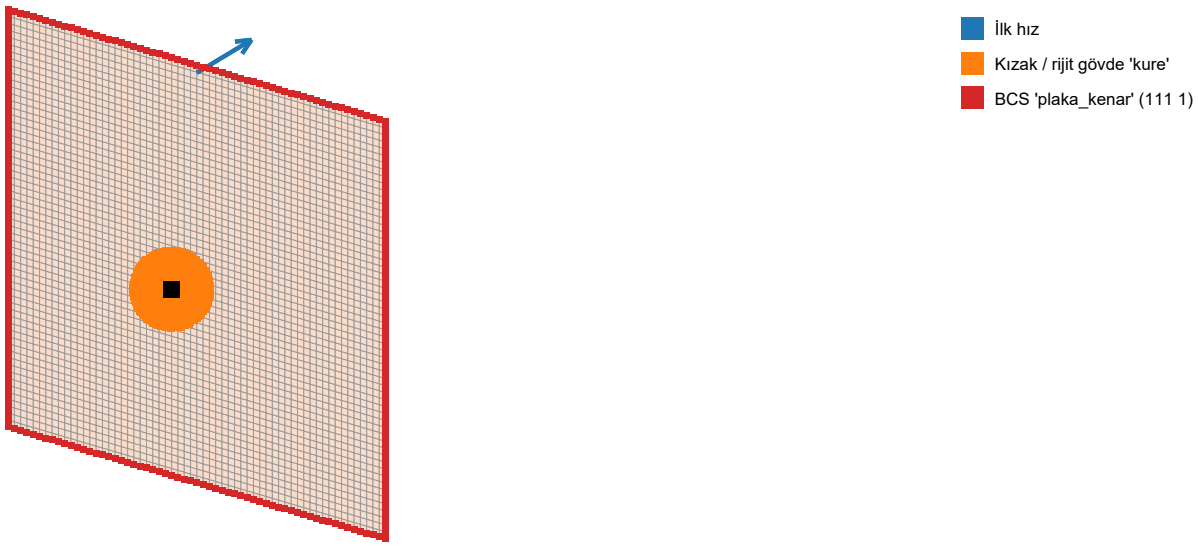


4 · Model 4 — Plaka delinme (hazır senaryo: rijit küre)

Modelleme — Model 4 — Plaka delinme (hazır senaryo: rijit küre)

Alan	Değer
Şablon / geometri	plate_ball_shell · plate_size 300, plate_thickness 5, ball_diameter 50, gap 1
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 4358 · element_count 4235
Malzeme (kütüphane)	S235 · küre/çarpıcı S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Serbest · t 5 mm; #1 Hareketli (ilk hız) · t 1 mm
Çarpma	10 m/s · süre 4 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Parça rolü: Serbest	parça #0
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kure': bölge 'kure' · ek kütle 0 kg · HIC ivme kanalı
Sınır koşulu (/BCS)	plaka_kenar: bölge 'plaka_kenar' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Temas TYPE7	ana #1 ↔ bağımlı #0

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3         0
              0.235                  0                  1                  0                  0
                  0                  0         0        0                  0
                  0                  0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                            0
                   0                   0                   0                  0                   0
         0         0                   5                   0                  0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
/MAT/LAW2/2
S235
           7.85e-06
                210                0.3         0
              0.235                  0                  1                  0                  0
                  0                  0         0        0                  0                  0
                  0                  0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/2
shell
         0         0         0         0         0                             0
                   0                   0                   0                   0                   0
         0         0                   1                   0                   0         0
```
≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/2
part_1_moving
         2         2
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         2
```

```
/SURF/PART/1002
skin_part_1
         2
```

```
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p1
      1001      1002         0         0         0                   0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```
≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                   0                   0                 -10         1         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kure
         5         6         7         8         9        10        11        12       249       250
       251       252       253       254       255       256       257       258       259       260
       261       262       263       264       265       266       267       268       269       270
       271       272       273       274       275       276       277       278       279       280
       281       282       283       284       285       286       287       288       289       290
       291       292       293       294       295       296       297       298       299       300
   … (+58 satır)
```

```
/RBODY/1
kure
      4359         0         0         0                   0      8701         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      4359
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                   0                   0                 -10      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_plaka_kenar
         1         2         3         4        13        14        15        16        17        18
        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28
        29        30        31        32        33        34        35        36        37        38
        39        40        41        42        43        44        45        46        47        48
        49        50        51        52        53        54        55        56        57        58
        59        60        61        62        63        64        65        66        67        68
   … (+18 satır)
```

```
/BCS/11
plaka_kenar
   111 111         0      8801
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1         2
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/TH/NODE/4
th_nodes
AX        AY        AZ
      4359         0n4359
```
≈ *DATABASE_NODOUT

```
/RUN/crash/1
                  4
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.02
```

```
/ANIM/DT
                  0                0.2
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T13 · Kopma: basit (EPS_p_max) ve /FAIL (Malzeme)

Öğrenilecek: Kopma kapalıyken hiçbir şey yırtılmaz.
Değişen: Yalnız 3 Davranış ve kopma
Bak: Silinen eleman, animasyonda delik
Belgedeki beklenti: Kopma açıkken eleman silinir, küre plakayı delebilir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T13a	Kopma kapalı (senaryonun kendisi) → çöz	#422	solved	32.7 s
T13b	Çekme gerinimi ε_t1 0.2, ε_f1 0.3 (/FAIL/TENSSTRAIN) → çöz	#423	solved	30.6 s
T13c	Çekme gerinimi kapalı; LAW2 EPS_p_max 0.3 → çöz	#424	solved	27.7 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T13a	— (taban)
T13b	model.fail.tensstrain.eps_f1: null → 0.3 model.fail.tensstrain.eps_t1: null → 0.2
T13c	model.eps_p_max: 0.0 → 0.3

T13a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T13b — ham kart farkı (tabana göre): /FAIL/TENSSTRAIN/1 eklendi, /FAIL/TENSSTRAIN/2 eklendi

```
[eklendi]
/FAIL/TENSSTRAIN/1
                0.2                  0        0                0.3                  0        0
```
≈ *MAT_ADD_EROSION (MXEPS)

```
[eklendi]
/FAIL/TENSSTRAIN/2
                0.2                  0        0                0.3                  0        0
```
≈ *MAT_ADD_EROSION (MXEPS)

T13c — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW2/1 değişti, /MAT/LAW2/2 değişti

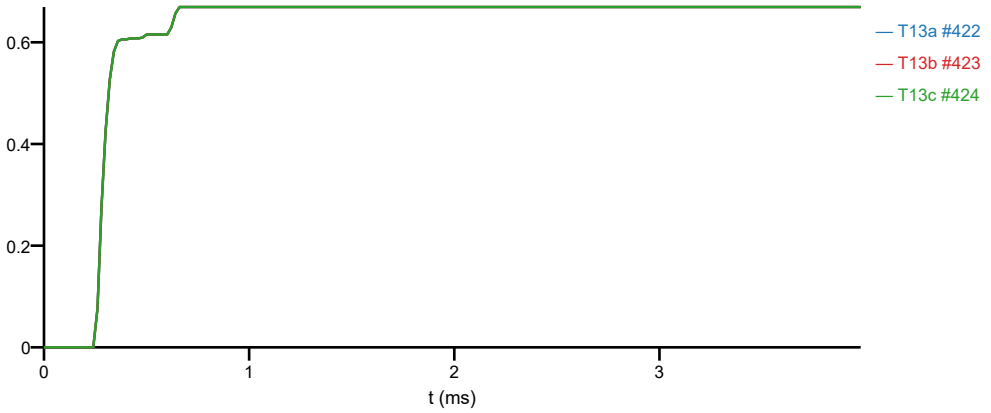
```
[değişti]
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3        0
              0.235                  0                1                0.3                  0
                  0                  0        0        0                  0                  0
                  0                  0                 0                  0
```
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
[değişti]
/MAT/LAW2/2
S235
           7.85e-06
                210                0.3        0
              0.235                  0                1                0.3                  0
                  0                  0        0        0                  0                  0
                  0                  0                 0                  0
```
≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

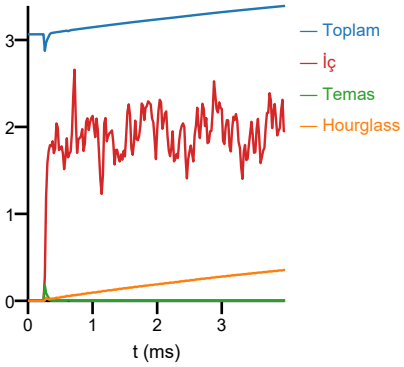
Büyüklük	T13a #422	T13b #423	T13c #424
IE son (J)	1.951	1.951	1.951
KE son (J)	0.9977	0.9977	0.9977
KE maks (J)	3.065	3.065	3.065
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	0.354	0.354	0.354
HG / IE (%)	18.15	18.15	18.15
Enerji dengesi (göreli) (%)	9.639	9.639	9.639

Büyüklük	T13a #422	T13b #423	T13c #424
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	10.88	10.88	10.88
Tepe |u| zamanı (ms)	4.001	4.001	4.001
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.000839	0.000839	0.000839
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

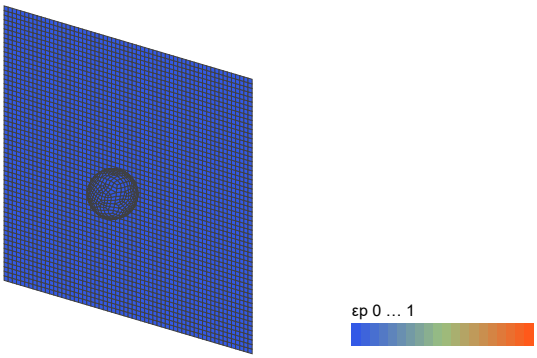
T13 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]



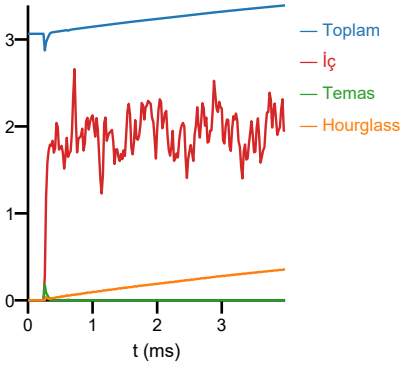
T13a #422 — enerji [E (J)]



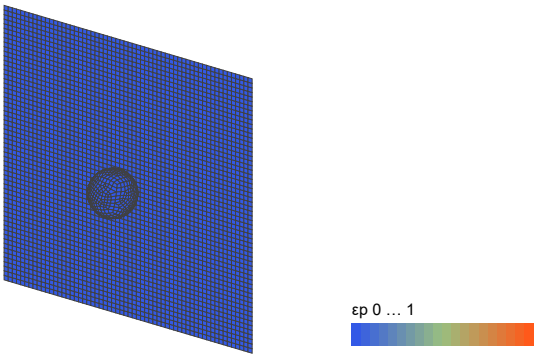
T13a — son durum (renk: plastik gerinim)

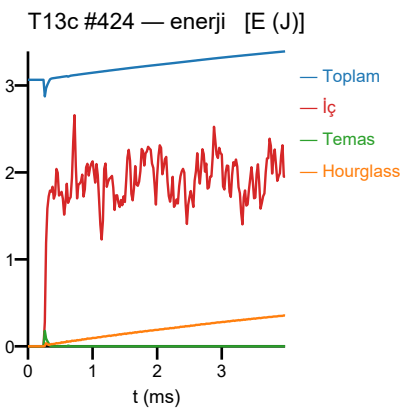


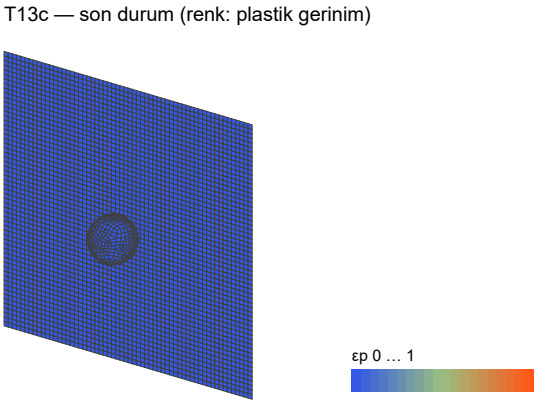
T13b #423 — enerji [E (J)]



T13b — son durum (renk: plastik gerinim)







T14 · Parça başına malzeme modeli (Malzeme)

Öğrenilecek: Çok parçalı modelde her parçaya ayrı kart.
Değişen: Kopma kapalı; parça #1 (küre) için ayrı kart
Belgedeki beklenti: Küre deforme olmaz, plaka çöker.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T14	Kopma kapalı; #1 (küre) ayrı kart LAW1, #0 (plaka) LAW2 → çöz	#425	solved	28.3 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T14	parts: [{"part_id": 0, "role": "free", "thickness_mm": 5.0}, {"part_id": 1, "role": "moving", "thickness_mm": 1.0}] → [{"part_id": 0, "role": "free", "thickness_mm": 5.0}, {"part_id": 1, "role": "moving", "thickness_mm": 1.0, "model": {"law": "elastic", "isolid": 1, "ismstr": 0, "nip": 1, "harden_b_mpa": 0.0, "harden_n": 1.0, "eps_p_max": 0.0, "sig_max0_mpa": 0.0, "jc_c": 0.0, "jc_eps_dot0_per_s": 0.0, "jc_icc": 0, "jc_fsmooth": 0, "jc_fcut_hz": 0.0, "jc_chard": 0.0, "jc_m": 0.0, "jc_t_melt_k": 0.0, "jc_rho_cp": 0.0, "jc_t_r_k": 0.0, "tab_curves": [], "tab_eps_t": 0.0, "tab_eps_m": 0.0, "tab_eps_f": 0.0, "tab_vp": 0, "solid_hourglass_h": 0.0, "shell": {"ishell": 0, "ismstr": 0, "ish3n": 0, "nip": 0, "hm": 0.0, "hf": 0.0, "hr": 0.0}, "fail": {}}}]

T14 — ham kart farkı (tabana göre): /MAT/LAW1/2 eklendi, /MAT/LAW2/2 kalktı

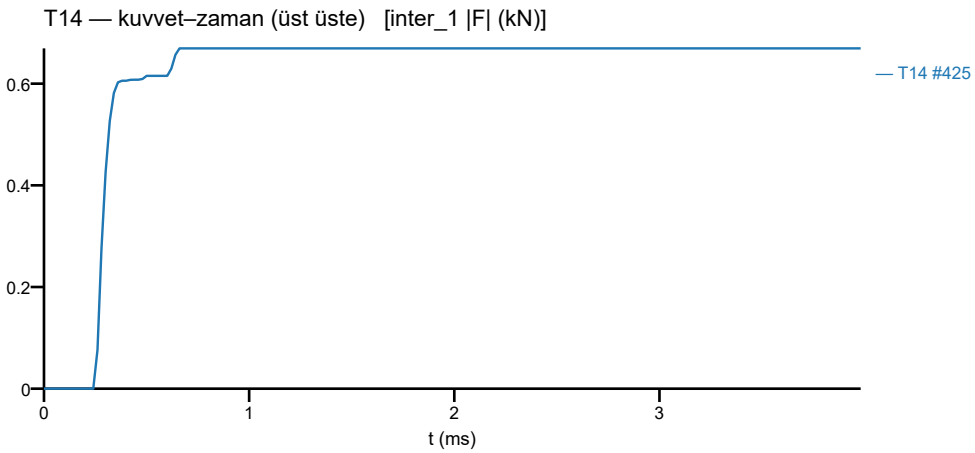
```
[eklendi]
/MAT/LAW1/2
S235
            7.85e-06
                 210                0.3
```

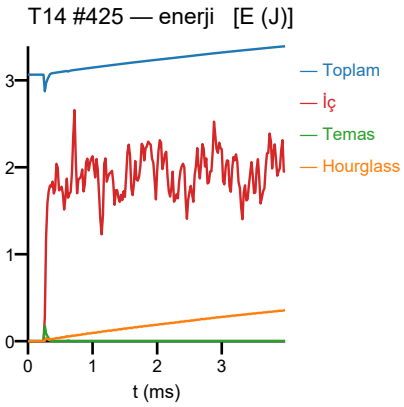
≈ *MAT_ELASTIC (001)

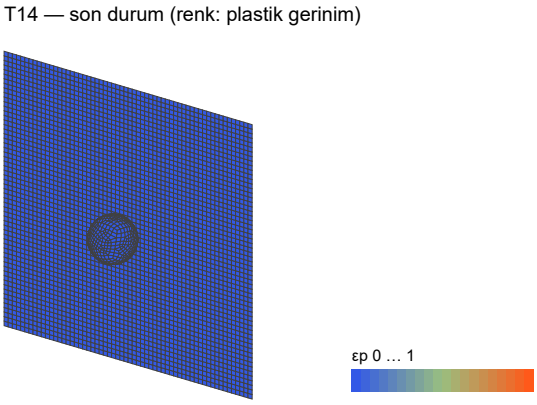
```
[kalktı]
/MAT/LAW2/2
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                 1                 0                 0
                   0                  0         0       0                 0                 0
                   0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

Büyüklük	T14 #425
IE son (J)	1.951
KE son (J)	0.9977
KE maks (J)	3.065
Temas enerjisi son (J)	0
HG son (J)	0.354
HG / IE (%)	18.15
Enerji dengesi (göreli) (%)	9.639
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	10.88
Tepe |u| zamanı (ms)	4.001
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0
Zaman adımı min (ms)	0.000839
Eklenen kütle (göreli) (%)	0


T14 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]
0.6
0.4
0.2
0
0
1
2
3
t (ms)
— T14 #425


T14 #425 — enerji [E (J)]
3
2
1
0
0
1
2
3
t (ms)
— Toplam
— İç
— Temas
— Hourglass

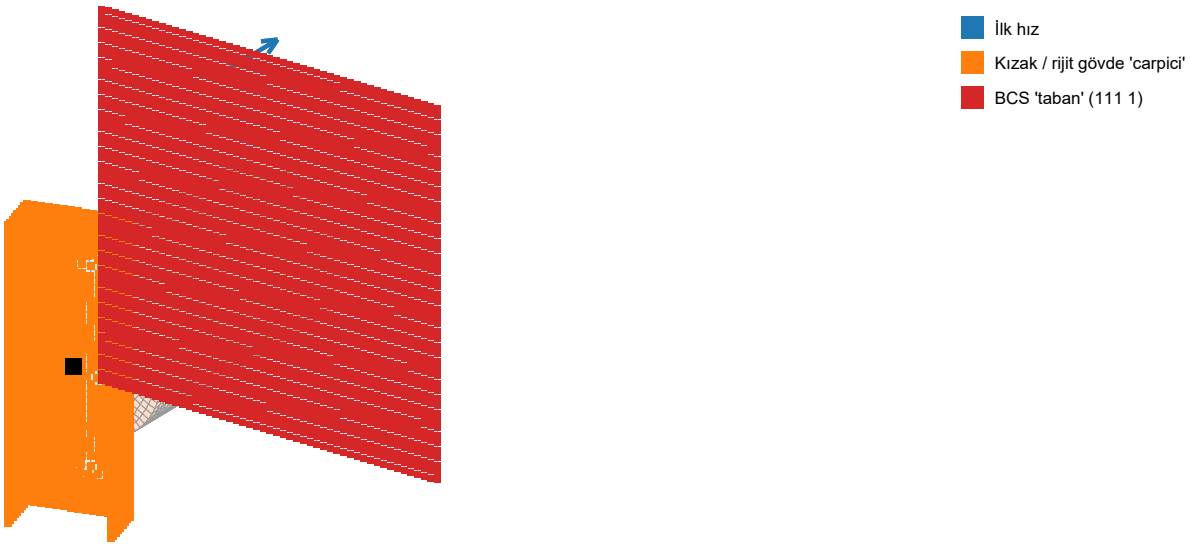

T14 — son durum (renk: plastik gerinim)
εp 0 … 1

5 · Model 6 — Alüminyum kutu (can) ezme: açılı C-kesit çarpıcı + sabit blok

Modelleme — Model 6 — Alüminyum kutu (can) ezme: açılı C-kesit çarpıcı + sabit blok

Alan	Değer
Şablon / geometri	can_crush_shell · can_diameter 66, can_height 115, wall 0.5, hole_diameter 20, impactor_length 120, impactor_width 40, impactor_flange 20, impactor_angle_deg 15, gap 1, base_size 150, base_gap 1
Mesh	3 mm · quad · 2D kabuk · element_size 3.0 · node_count 7993 · element_count 7808
Malzeme (kütüphane)	6061-T6 · küre/çarpıcı 6061-T6
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Serbest · t 0.5 mm; #1 Hareketli (ilk hız) · t 1 mm; #2 Serbest · t 1 mm
Çarpma	10 m/s · süre 10 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Parça rolü: Serbest	parça #0
Parça rolü: Serbest	parça #2
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'carpici': bölge 'carpici' · ek kütle 5 kg
Sınır koşulu (/BCS)	taban: parça #2 · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Temas TYPE24 — Tüm model	genel temas (öz temas dahil) · ledge 1

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
6061-T6
             2.7e-06
                68.9                0.33         0
               0.276                   0                    1                    0                    0
                   0                   0         0          0                    0                    0
                   0                   0                    0                    0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                              0
                   0                   0                    0                    0                    0
         0         0                 0.5                    0                    0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
/MAT/LAW2/2
6061-T6
             2.7e-06
                68.9                0.33         0
               0.276                   0                    1                    0                    0
                   0                   0         0          0                    0                    0
                   0                   0                    0                    0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/2
shell
         0         0         0         0         0                             0
                   0                   0                   0                   0                   0
         0         0                   1                   0                   0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/2
part_1_moving
         2         2
```

```
/MAT/LAW2/3
6061-T6
             2.7e-06
                68.9                0.33         0
               0.276                   0                   1                   0                   0
                   0                   0         0         0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/3
shell
         0         0         0         0         0                             0
                   0                   0                   0                   0                   0
         0         0                   1                   0                   0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/3
part_2_free
         3         3
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         2
```

```
/SURF/PART/7901
all_shell_parts
         1         2         3
```

```
/INTER/TYPE24/1
contact_1_all_parts_shell
      7901         0         0                             0                   0
         0                             1                   0                   0                   0
                   0                   0         0         0                   0
                   1                   0                                       0                   0
       000                             0                   0                                       0
         0         0                   0                   0                                       0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (SOFT=2; tüm model: _SINGLE_SURFACE)

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                   0                   0                 -10           1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_carpici
          13        14        15        16        17        18        19        20       337       338
         339       340       341       342       343       344       345       346       347       348
         349       350       351       352       353       354       355       356       357       358
         359       360       361       362       363       364       365       366       367       368
         369       370       371       372       373       374       375       376       377       378
         379       380       381       382       383       384       385       386       387       388
   … (+111 satır)
```

```
/RBODY/1
carpici
      7994         0         0         0                   5      8701         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```

≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      7994
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                   0                   0                 -10      8700         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_taban
          21        22        23        24       547       548       549       550       551       552
         553       554       555       556       557       558       559       560       561       562
         563       564       565       566       567       568       569       570       571       572
         573       574       575       576       577       578       579       580       581       582
         583       584       585       586       587       588       589       590       591       592
         593       594       595       596       597       598       599       600       601       602
   … (+255 satır)
```

```
/BCS/11
taban
   111 111         0      8801
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1         2         3
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  10
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.05
```

```
/ANIM/DT
                  0                 0.5
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

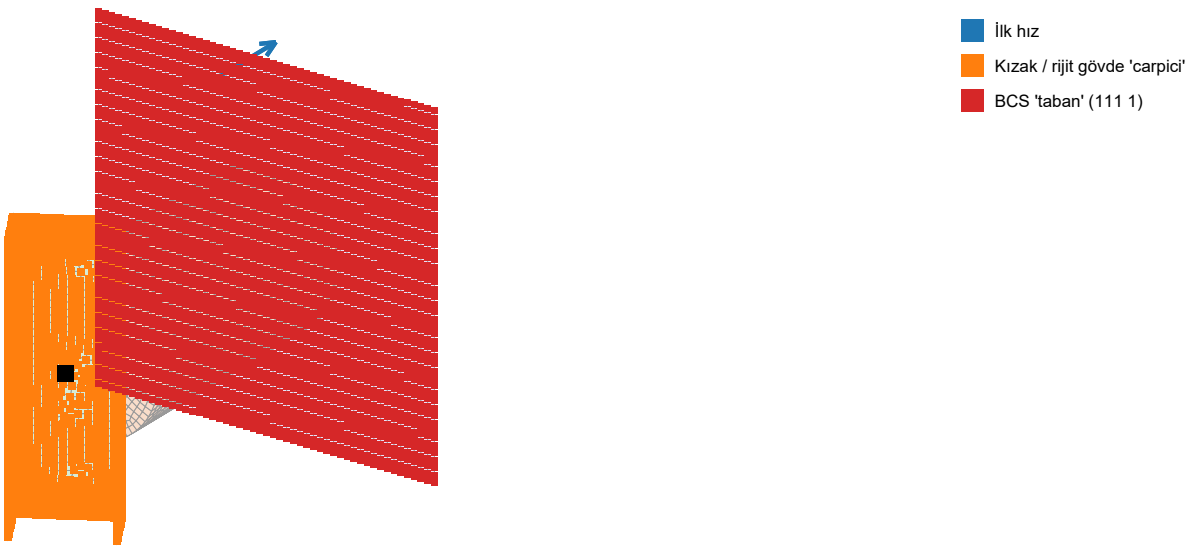
```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

Modelleme — Model 6 — çarpıcı açısı 30°

Alan	Değer
Şablon / geometri	can_crush_shell · can_diameter 66, can_height 115, wall 0.5, hole_diameter 20, impactor_length 120, impactor_width 40, impactor_flange 20, impactor_angle_deg 30, gap 1, base_size 150, base_gap 1
Mesh	3 mm · quad · 2D kabuk · element_size 3.0 · node_count 7995 · element_count 7811
Malzeme (kütüphane)	6061-T6 · küre/çarpıcı 6061-T6
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Serbest · t 0.5 mm; #1 Hareketli (ilk hız) · t 1 mm; #2 Serbest · t 1 mm
Çarpma	10 m/s · süre 10 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Parça rolü: Serbest	parça #0
Parça rolü: Serbest	parça #2
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'carpici': bölge 'carpici' · ek kütle 5 kg
Sınır koşulu (/BCS)	taban: parça #2 · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Temas TYPE24 — Tüm model	genel temas (öz temas dahil) · ledge 1

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
6061-T6
            2.7e-06
               68.9               0.33         0
              0.276                  0                  1                  0                  0
                  0                  0         0        0                  0                  0
                  0                  0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                            0
                   0                   0                   0                  0                  0
         0         0                 0.5                   0                  0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
/MAT/LAW2/2
6061-T6
            2.7e-06
               68.9               0.33         0
              0.276                  0                  1                  0                  0
                  0                  0         0        0                  0                  0
                  0                  0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/2
shell
         0         0         0         0         0                            0
                   0                   0                   0                  0                  0
         0         0                   1                   0                  0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/2
part_1_moving
         2         2
```

```
/MAT/LAW2/3
6061-T6
            2.7e-06
               68.9               0.33         0
              0.276                  0                  1                  0                  0
                  0                  0         0        0                  0                  0
                  0                  0                  0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/3
shell
         0         0         0         0         0                            0
                   0                   0                   0                  0                  0
         0         0                   1                   0                  0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/3
part_2_free
         3         3
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         2
```

```
/SURF/PART/7901
all_shell_parts
         1         2         3
```

```
/INTER/TYPE24/1
contact_1_all_parts_shell
      7901         0         0                            0                  0
         0                             1                   0                  0                  0
                   0                   0         0         0                  0
                   1                   0                                    0                  0
       000                             0                   0                                     0
         0         0                   0                   0                                     0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (SOFT=2; tüm model: _SINGLE_SURFACE)

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                   0                   0                -10         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_carpici
        13        14        15        16        17        18        19        20       337       338
       339       340       341       342       343       344       345       346       347       348
       349       350       351       352       353       354       355       356       357       358
       359       360       361       362       363       364       365       366       367       368
       369       370       371       372       373       374       375       376       377       378
       379       380       381       382       383       384       385       386       387       388
   … (+111 satır)
```

```
/RBODY/1
carpici
      7996         0         0         0                 5      8701         0         0         0
                   0                   0                 0
                   0                   0                 0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      7996
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                   0                   0                -10      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_taban
        21        22        23        24       547       548       549       550       551       552
       553       554       555       556       557       558       559       560       561       562
       563       564       565       566       567       568       569       570       571       572
       573       574       575       576       577       578       579       580       581       582
       583       584       585       586       587       588       589       590       591       592
       593       594       595       596       597       598       599       600       601       602
   … (+255 satır)
```

```
/BCS/11
taban
   111 111         0      8801
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
          1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
          1         2         3
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                 10
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
              0.05
```

```
/ANIM/DT
                   0                 0.5
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T23 · Can crush: açılı C-kesit çarpıcı + sabit blok (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Rijit çarpıcı + ilk hız, genel temas, kabuk silindirin katlanması (Ansys Explicit örneği).
Değişen: Senaryo: Alüminyum kutu (can) ezme
Bak: Von Mises ve plastik gerinim konturu, katlanma yeri
Belgedeki beklenti: Kutu önce çarpıcının altında çöker, sonra yana yatarak katlanır; açı büyüdükçe asimetri artar. Genel temas olmadan cidar kendi içinden geçer.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T23a	Senaryo: çarpıcı Rijit gövde, blok Sabit, kutu Serbest, Tüm model temas → çöz	#426	solved	124.5 s
T23b	Çarpıcı açısı 15° → 30° (şablon) → çöz	#427	solved	99.7 s

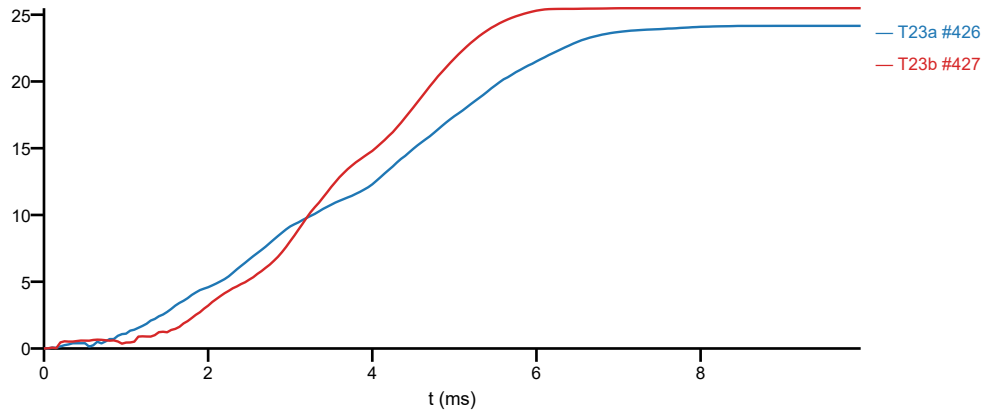
Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T23a	— (taban)
T23b	— (taban)

T23a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T23b — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

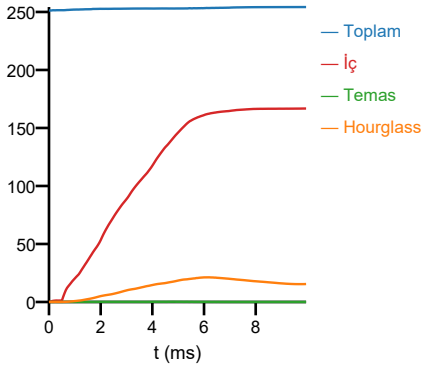
Büyüklük	T23a #426	T23b #427
IE son (J)	166.8	141.7
KE son (J)	71.55	97.94
KE maks (J)	251.3	251.3
Temas enerjisi son (J)	0	7.97e-06
HG son (J)	15.48	14.3

Büyüklük	T23a #426	T23b #427
HG / IE (%)	9.284	10.09
Enerji dengesi (göreli) (%)	1.153	1.178
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	118.9	166.6
Tepe |u| zamanı (ms)	10	10
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	9.561	0
Zaman adımı min (ms)	0.000135	0.000198
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

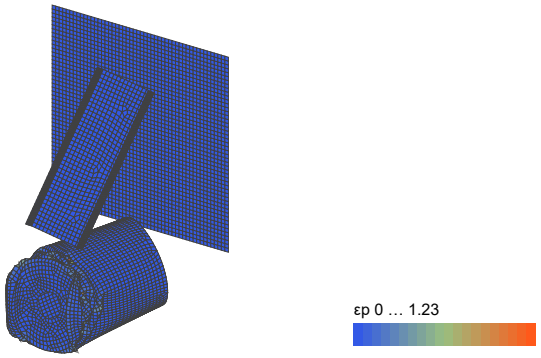
T23 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]



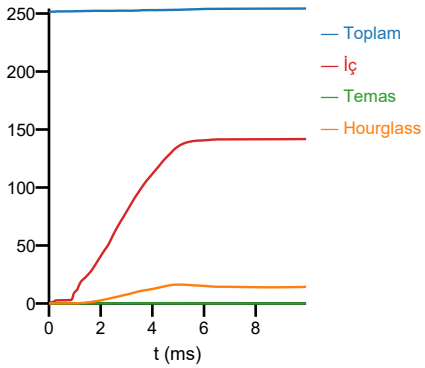
T23a #426 — enerji [E (J)]



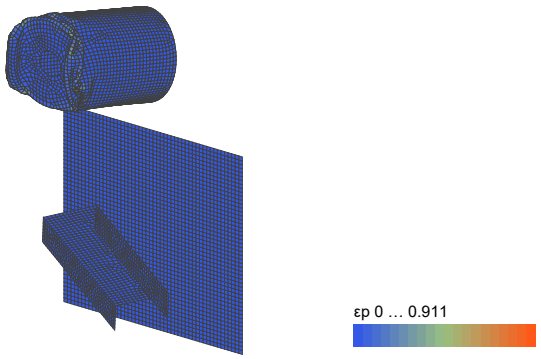
T23a — son durum (renk: plastik gerinim)



T23b #427 — enerji [E (J)]



T23b — son durum (renk: plastik gerinim)

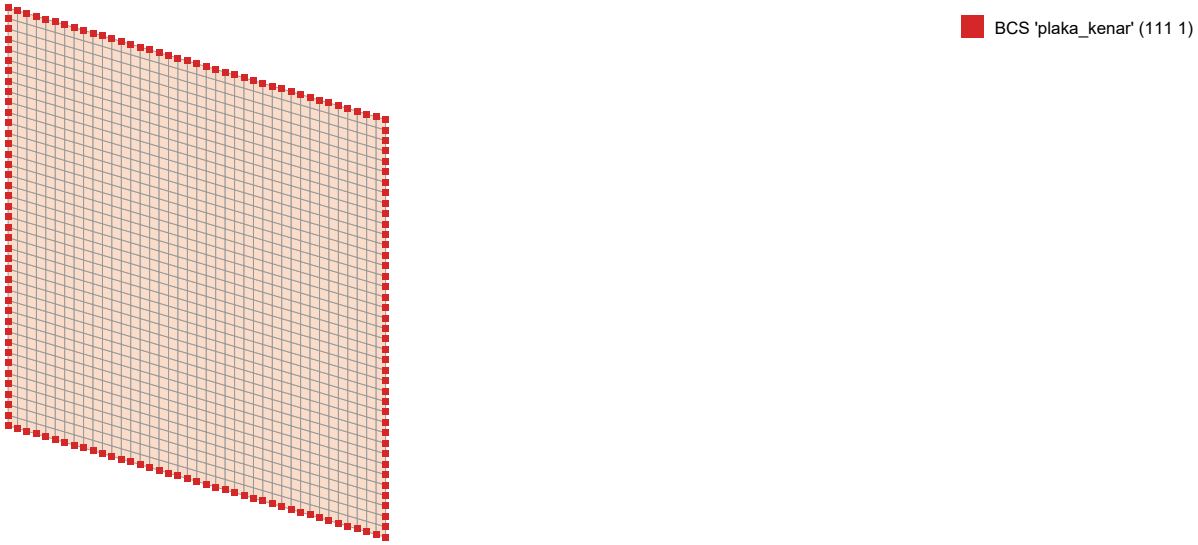


6 · Patlama yüklü plaka (Friedlander)

Modelleme — Patlama yüklü plaka (Friedlander)

Alan	Değer
Şablon / geometri	blast_plate_shell · plate_size 400, plate_thickness 3
Mesh	10 mm · quad · 2D kabuk · element_size 10.0 · node_count 1681 · element_count 1600
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Serbest · t 3 mm
Çarpma	10 m/s · süre 3 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
Parça rolü: Serbest	parça #0
Sınır koşulu (/BCS)	plaka_kenar: bölge 'plaka_kenar' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Basınç yükü (Friedlander)	name patlama, part_id 0, peak_mpa 2.0, duration_ms 0.2, decay 1.0, t_start_ms 0.0, samples 40

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                 0.3         0
               0.235                   0                 1                 0                 0
                   0                   0         0       0                 0                 0
                   0                   0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                         0
                   0                   0                 0                 0                 0
         0         0                   3                 0                 0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_plaka_kenar
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30
        31        32        33        34        35        36        37        38        39        40
        41        42        43        44        45        46        47        48        49        50
        51        52        53        54        55        56        57        58        59        60
   … (+10 satır)
```

```
/BCS/11
plaka_kenar
   111 111         0      8801
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/SURF/PART/9961
pload_patlama
         1
```

```
/FUNCT/9971
friedlander_patlama
                    0                   1
         0.0051282051          0.94969299
           0.01025641          0.90129218
          0.015384615           0.8547333
          0.020512821          0.80995411
          0.025641026          0.76689434
   … (+36 satır)
```

```
/PLOAD/1
patlama
      9961      9971         0         0         0                            1              0.002
```

≈ *LOAD_SEGMENT_SET

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```

≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                   3
```

≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.015
```

```
/ANIM/DT
                   0                0.15
```

≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T15 · Bölgeyi kilitle (patlama yüklü plaka) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Parçanın tamamı değil bir bölgesi kilitlenir.
Değişen: Senaryo: Patlama yüklü plaka; sonra kenar kilidini kaldır
Belgedeki beklenti: Kilit yokken plaka tümüyle uçar — kilit yükün tepkisini taşır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T15a	Olduğu gibi (kenar kilidi var) → çöz	#428	solved	20.0 s
T15b	Kenar kilidi kartı silindi → çöz	#429	solved	14.5 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T15a	— (taban)
T15b	boundary_conditions: [{"name": "plaka_kenar", "region": "plaka_kenar", "dofs": "111111"}] → []

T15a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T15b — ham kart farkı (tabana göre): /GRNOD/NODE/8801 kalktı, /BCS/11 kalktı

```
[kalktı]
/GRNOD/NODE/8801
bcs_plaka_kenar
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30
        31        32        33        34        35        36        37        38        39        40
        41        42        43        44        45        46        47        48        49        50
        51        52        53        54        55        56        57        58        59        60
        61        62        63        64        65        66        67        68        69        70
   … (+9 satır)
```

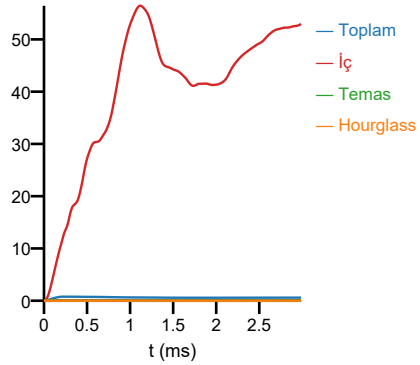
```
[kalktı]
/BCS/11
plaka_kenar
   111 111         0      8801
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

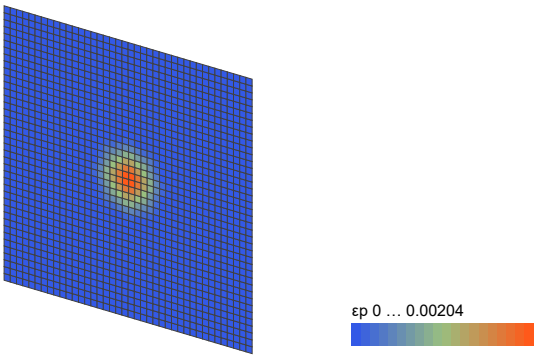
Büyüklük	T15a #428	T15b #429
IE son (J)	52.96	0
KE son (J)	4.854	73.6
KE maks (J)	47.62	73.6
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	0.00549	0
HG / IE (%)	0.01036	—
Enerji dengesi (göreli) (%)	1.028	1.376
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	8.433	17.46
Tepe |u| zamanı (ms)	1.051	2.85

Büyüklük	T15a #428	T15b #429
Geri sekme (mutlak) (mm)	7.089	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	5.012	1.78e-15
Zaman adımı min (ms)	0.00174	0.00174
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

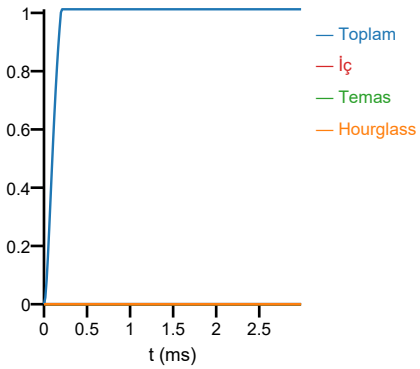
T15a #428 — enerji [E (J)]



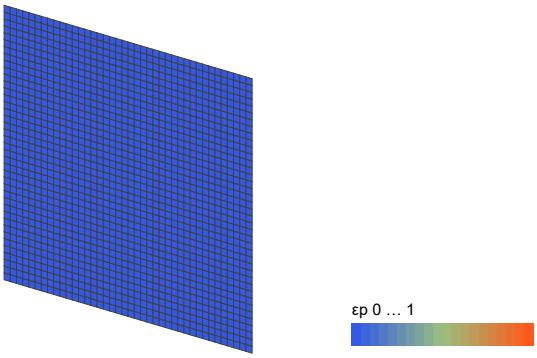
T15a — son durum (renk: plastik gerinim)



T15b #429 — enerji [E (J)]



T15b — son durum (renk: plastik gerinim)



7 · Kapı intrüzyonu (Ø305 silindir sabit hızla itme)

Modelleme — Kapı intrüzyonu (Ø305 silindir sabit hızla itme)

Alan	Değer
Şablon / geometri	door_beam_shell · length 800, depth 40, width 30, wall 1.5, impactor_diameter 305, gap 1
Mesh	8 mm · quad · 2D kabuk · element_size 8.0 · node_count 2443 · element_count 2356
Malzeme (kütüphane)	S235 · küre/çarpıcı S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Serbest · t 1.5 mm; #1 Serbest · t 1 mm
Çarpma	10 m/s · süre 120 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
Parça rolü: Serbest	parça #0
Parça rolü: Serbest	parça #1
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'impaktor': bölge 'impaktor' · ek kütle 0 kg
Sınır koşulu (/BCS)	uc_1: bölge 'uc_1' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Sınır koşulu (/BCS)	uc_2: bölge 'uc_2' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Ray (kızak yönlendirme, /BCS)	impaktor_kilavuz: rijit gövde 'impaktor' ana düğümü · DOF 011111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
Sabit hız (/IMPVEL)	itme: rijit gövde 'impaktor' ana düğümü · X 1 m/s
Temas TYPE7	ana #1 ↔ bağımlı #0

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3         0
              0.235                  0                 1                 0                 0
                  0                  0         0       0                 0                 0
                  0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
        0         0         0         0         0                         0
                  0                   0                   0               0                 0
        0         0                 1.5                   0               0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
/MAT/LAW2/2
S235
           7.85e-06
                210                0.3         0
              0.235                  0                 1                 0                 0
                  0                  0         0       0                 0                 0
                  0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/2
shell
         0         0         0         0         0                             0
                   0                   0                   0                   0                   0
         0         0                   1                   0                   0         0
```
≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/2
part_1_free
         2         2
```

```
/SURF/PART/1002
skin_part_1
         2
```

```
/GRNOD/PART/1001
nodes_part_0
         1
```

```
/INTER/TYPE7/1
contact_1_p0_on_p1
      1001      1002         0         0         0                   0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```
≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_impaktor
         9        10        11        12        13        14       443       444       445       446
       447       448       449       450       451       452       453       454       455       456
       457       458       459       460       461       462       463       464       465       466
       467       468       469       470       471       472       473       474       475       476
       477       478       479       480       481       482       483       484       485       486
       487       488       489       490       491       492       493       494       495       496
   … (+56 satır)
```

```
/RBODY/1
impaktor
      2444         0         0         0                   0      8701         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_uc_1
         1         4         6         8       218       219       220       221       222       325
       326       327       432       433       434       435       436       440       441       442
```

```
/BCS/11
uc_1
   111 111         0      8801
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/GRNOD/NODE/8802
bcs_uc_2
         2         3         5         7       114       115       116       117       118       223
       224       225       328       329       330       331       332       437       438       439
```

```
/BCS/12
uc_2
   111 111         0      8802
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/GRNOD/NODE/8803
bcs_impaktor_kilavuz
      2444
```

```
/BCS/13
impaktor_kilavuz
   011 111         0      8803
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/GRNOD/NODE/8901
impvel_itme
      2444
```

```
/FUNCT/9901
impvel_itme_sabit
                   0                   1
               1e+30                   1
```

```
/IMPVEL/1
itme
      9901         X         0         0      8901                   0
                   1                   1                   0                   0
```
≈ *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET

```
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
         1
```
≈ *DATABASE_RCFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1         2
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                120
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.6
```

```
/ANIM/DT
                 0                 6
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T16 · Sabit hızla it (kapı intrüzyonu) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: İlk hız ≠ sabit hız; parça yavaşlamaz.
Değişen: Senaryo: Kapı intrüzyonu
Bak: Temas kuvveti–zaman, kirişin eğilmesi
Belgedeki beklenti: Silindir hızı sabit kalır, kiriş giderek eğilir; ilk hız verilseydi silindir yavaşlardı.

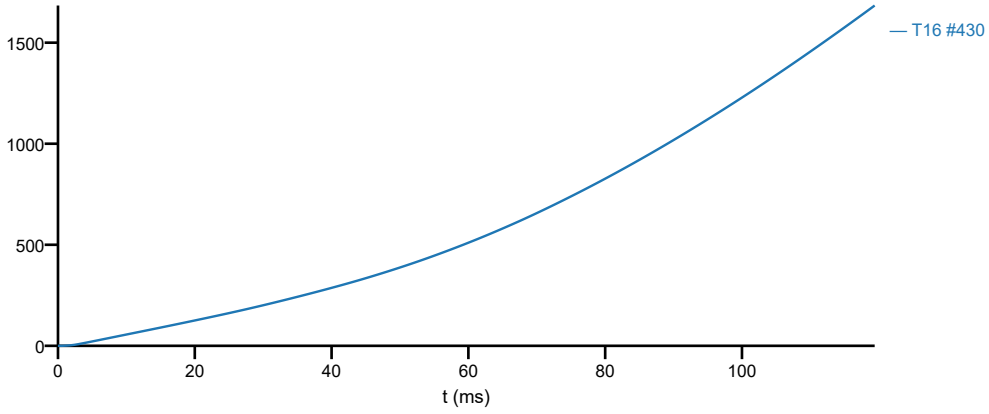
Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T16	Senaryoyu koş (silindir sabit 1 m/s itme)	#430	solved	77.0 s

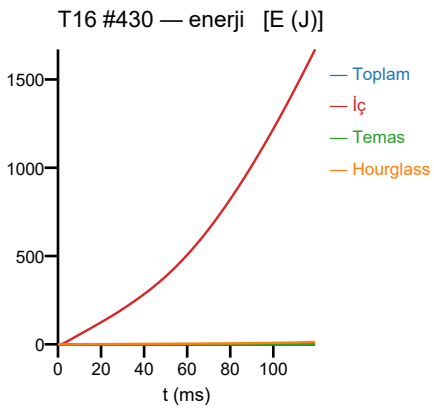
Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T16	— (taban)

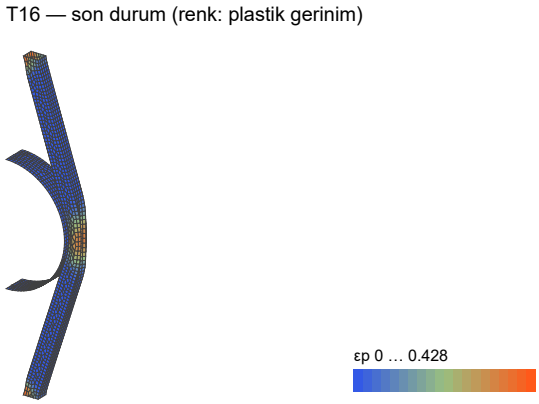
T16 — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

Büyüklük	T16 #430
IE son (J)	1670
KE son (J)	0.3264
KE maks (J)	0.6703
Temas enerjisi son (J)	0.1114
HG son (J)	13.18
HG / IE (%)	0.7891
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.005396
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	120
Tepe |u| zamanı (ms)	120
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0
Zaman adımı min (ms)	0.000781
Eklenen kütle (göreli) (%)	0

T16 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]




T16 #430 — enerji [E (J)]
1500
1000
500
0
0
20
40
60
80
100
t (ms)
— Toplam
— İç
— Temas
— Hourglass

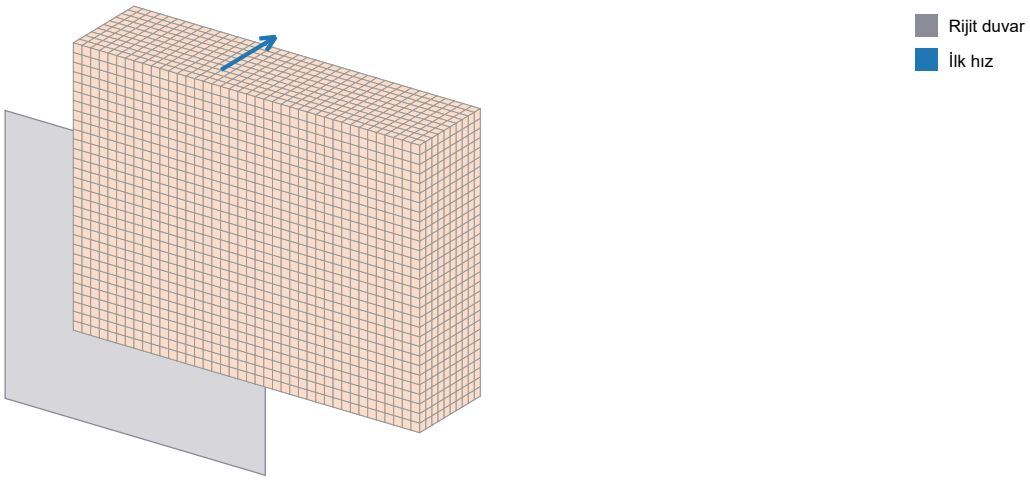

T16 — son durum (renk: plastik gerinim)
εp 0 … 0.428

8 · Düşme testi (zemin, yerçekimi)

Modelleme — Düşme testi (zemin, yerçekimi)

Alan	Değer
Şablon / geometri	drop_box_shell · size_x 200, size_y 150, size_z 50, wall 2, rot_x 0, rot_y 0, gap 1, floor_size 0
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 3802 · element_count 3800
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 2 mm
Çarpma	4.429 m/s · süre 4 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 0, 0) · normal (0, 0, 1)
İlk hız (/INIVEL)	4.429 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Yerçekimi (/GRAV)	-9.81 m/s² · Z

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3          0
              0.235                  0                    1                    0                    0
                  0                  0          0         0                    0                    0
                  0                  0                    0                    0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
        0          0          0          0          0                         0
                   0                     0                    0               0                    0
        0          0                     2                    0               0          0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
          1          1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
          1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                   0                     0          -4.4294469          1          0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/PART/8950
grav_parts
          1
```

```
/FUNCT/9950
grav_sabit
                   0                     1
                1e+30                    1
```

```
/GRAV/1
gravity_parts
      9950         Z         0         0      8950                           1            -0.00981
```
≈ *LOAD_BODY_X / _Y / _Z

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                    0
                   0                   0                0
                   0                   0                1
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX        FNY        FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE         KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                   4
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.02
```

```
/ANIM/DT
                   0                0.2
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T17 · Yerçekimi (düşme testi) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Sabit ivme; düşme testleri.
Değişen: Senaryo: Düşme testi; sonra yerçekimini kapat
Belgedeki beklenti: Kısa sürede fark küçük — veri.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T17a	Yerçekimi açık → çöz	#431	solved	28.4 s
T17b	Yerçekimi kapalı → çöz	#432	solved	26.4 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T17a	— (taban)
T17b	gravity.accel_m_s2: -9.81 → null gravity.direction: "Z" → null

T17a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T17b — ham kart farkı (tabana göre): /GRNOD/PART/8950 kalktı, /FUNCT/9950 kalktı, /GRAV/1 kalktı

```
[kalktı]
/GRNOD/PART/8950
grav_parts
         1
```

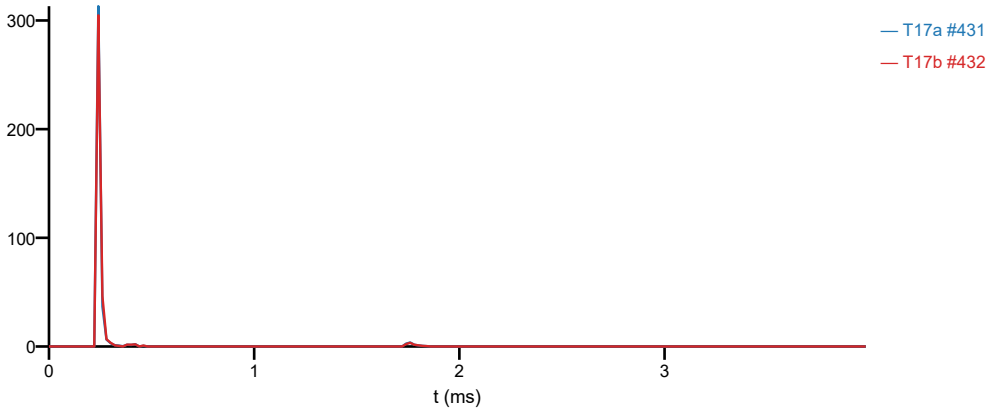
```
[kalktı]
/FUNCT/9950
grav_sabit
                   0                   1
               1e+30                   1
```

```
[kalktı]
/GRAV/1
gravity_parts
      9950         Z         0         0      8950                           1            -0.00981
```
≈ *LOAD_BODY_X / _Y / _Z

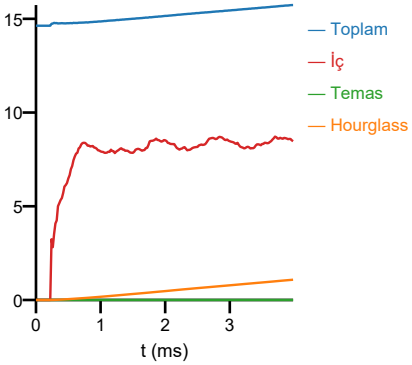
Büyüklük	T17a #431	T17b #432
Duvar Fmax (kN)	313.1	304.8
Duvar impulsu (N·s)	7.479	7.503
IE son (J)	8.471	8.23
KE son (J)	0.8519	0.8671
KE maks (J)	14.65	14.63
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	1.081	0.7761

Büyüklük	T17a #431	T17b #432
HG / IE (%)	12.76	9.43
Enerji dengesi (göreli) (%)	7.011	5.241
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	3.5	3.468
Tepe |u| zamanı (ms)	0.8008	0.6008
Geri sekme (mutlak) (mm)	2.439	2.268
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	2.168	2.198
Zaman adımı min (ms)	0.000862	0.000862
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

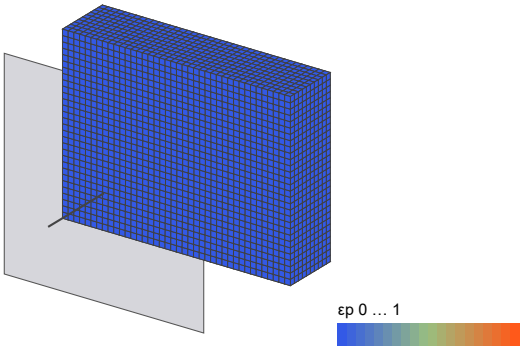
T17 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



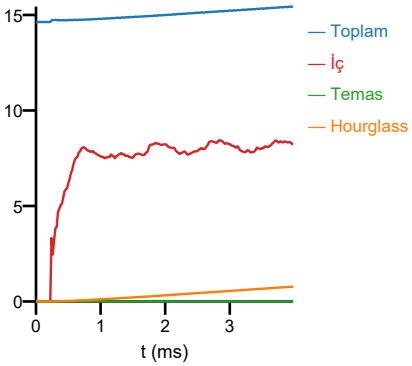
T17a #431 — enerji [E (J)]



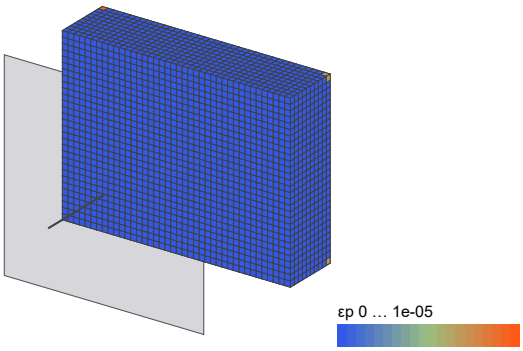
T17a — son durum (renk: plastik gerinim)



T17b #432 — enerji [E (J)]



T17b — son durum (renk: plastik gerinim)

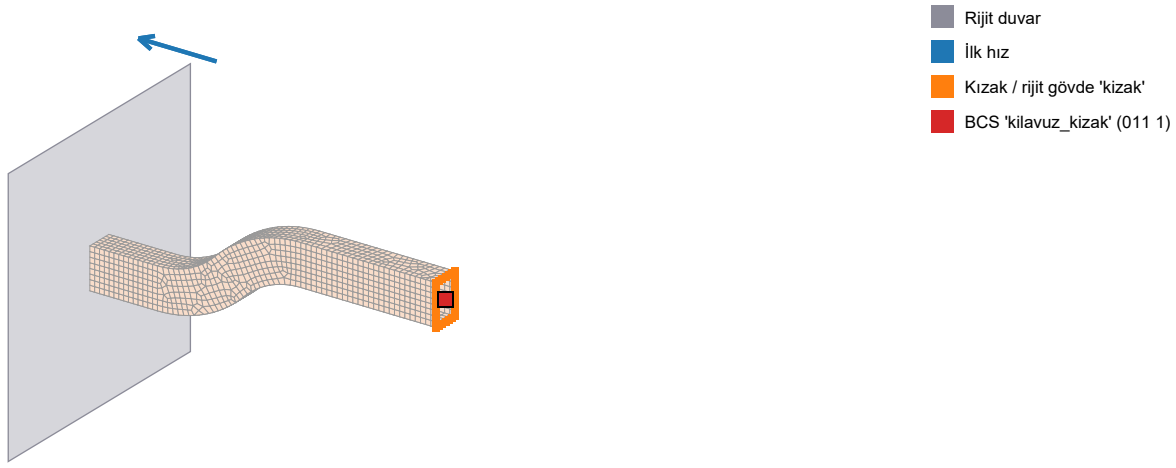


9 · S-kiriş eğilmeli çarpma (50 kg kızak)

Modelleme — S-kiriş eğilmeli çarpma (50 kg kızak)

Alan	Değer
Şablon / geometri	s_rail_shell · front_length 100, rear_length 200, bend_radius 150, bend_angle 45, height 60, width 40, wall 2
Mesh	8 mm · quad · 2D kabuk · element_size 8.0 · node_count 1978 · element_count 1952
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 2 mm
Çarpma	10 m/s · süre 20 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 0, 0) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'arka_halka' · ek kütle 50 kg
Ray (kızak yönlendirme, /BCS)	kilavuz_kizak: rijit gövde 'kizak' ana düğümü · DOF 011111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3         0
              0.235                  0                 1                 0                 0
                  0                  0         0       0                 0                 0
                  0                  0                 0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
        0         0         0         0         0                         0
                  0                   0                 0                 0                 0
        0         0                   2                 0                 0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
               -10                   0                 0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_kizak
         9        10        15        20       181       182       183       184       185       186
       187       274       275       276       277       278       373       374       375       376
       377       378       379       400       401       402       403       404
```

```
/RBODY/1
kizak
      1979         0         0         0                50      8701         0         0         0
                   0                   0                 0
                   0                   0                 0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      1979
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                   0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_kilavuz_kizak
      1979
```

```
/BCS/11
kilavuz_kizak
   011 111         0      8801
```
≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/RWALL/PLANE/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                   0
                   0                   0               0
                   1                   0               0
```
≈ *RIGIDWALL_PLANAR

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX       FNY       FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  20
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
                0.1
```

```
/ANIM/DT
                  0                   1
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T18 · Kesit kuvveti (S-kiriş) (Çıktı)

Öğrenilecek: Modelin içinden geçen düzlemde iç kuvvet.
Değişen: Senaryo: S-kiriş; Çıktı ayarları → + Kesit ekle
Belgedeki beklenti: Kesit kuvveti duvar kuvvetinden farklıdır — iç yükü gösterir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T18	Kirişin ortasından kesit (M, M1, M2) → çöz	#433	solved	33.6 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T18	sections: [] → [{"name": "orta_kesit", "origin": [157.4, -500.0, -500.0], "corner1": [157.4, 500.0, -500.0], "corner2": [157.4, -500.0, 500.0], "parts": []}]

T18 — ham kart farkı (tabana göre): /GRSHEL/PART/8011 eklendi, /GRSH3N/PART/8012 eklendi, /SECT/PARAL/1 eklendi, /TH/SECTIO/5 eklendi

```
[eklendi]
/GRSHEL/PART/8011
sect1_shel
         1
```

```
[eklendi]
/GRSH3N/PART/8012
sect1_sh3n
         1
```

```
[eklendi]
/SECT/PARAL/1
orta_kesit
         0         0         0                 0                           0                  0

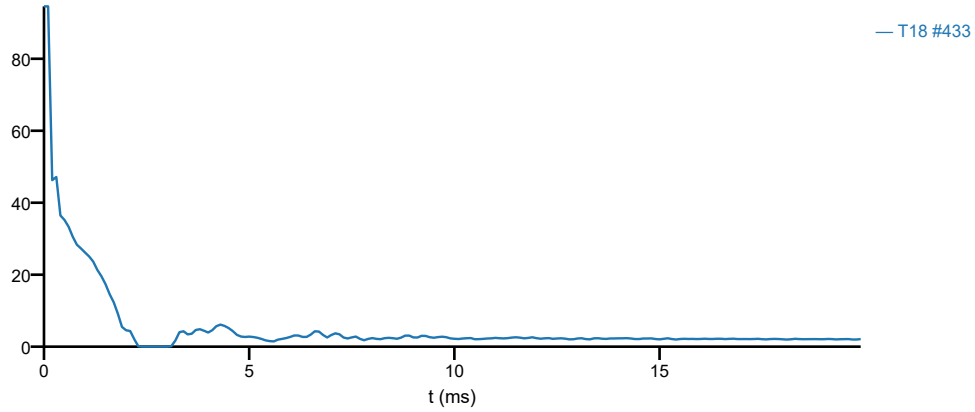
         0                8011         0         0         0      8012         0                 10
               157.4                -500                -500
               157.4                 500                -500
               157.4                -500                 500
```

```
[eklendi]
/TH/SECTIO/5
sect_th
FNX        FNY        FNZ        FTX        FTY        FTZ
         1
```

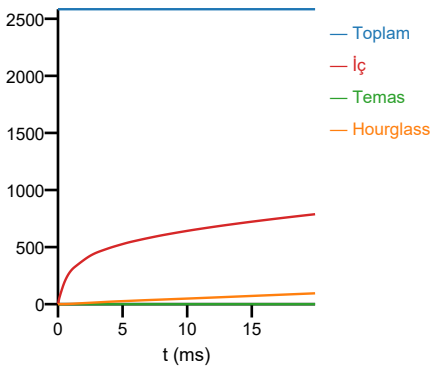
≈ *DATABASE_SECFORC + *DATABASE_CROSS_SECTION

Büyüklük	T18 #433
Duvar Fmax (kN)	94.56
Duvar impulsu (N·s)	99.24
IE son (J)	788
KE son (J)	1701
KE maks (J)	2584
Temas enerjisi son (J)	0
HG son (J)	95
HG / IE (%)	12.06
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.00231
Silinen eleman	0
Tepe |u| (mm)	195.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0
Zaman adımı min (ms)	0.000557
Eklenen kütle (göreli) (%)	0

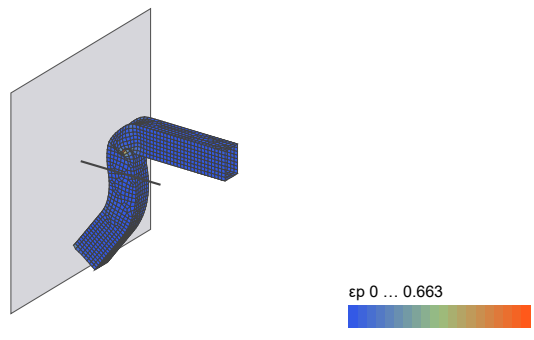
T18 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



T18 #433 — enerji [E (J)]



T18 — son durum (renk: plastik gerinim)

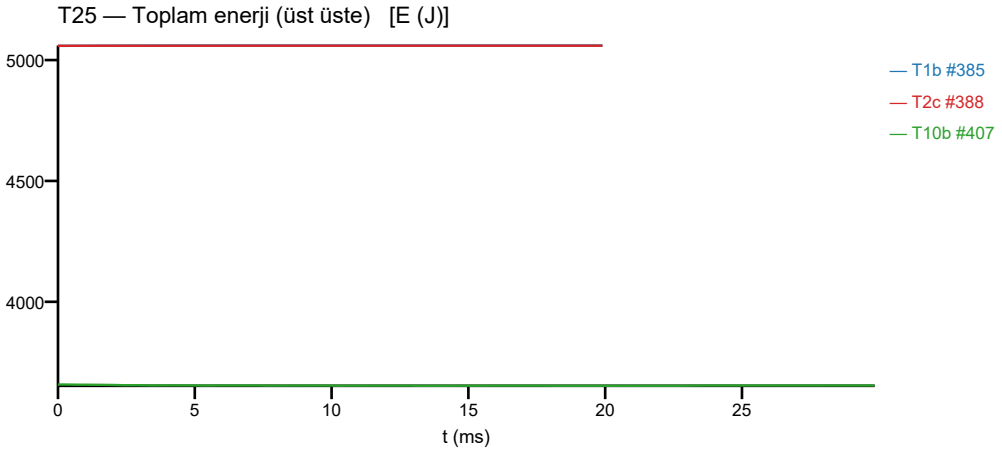


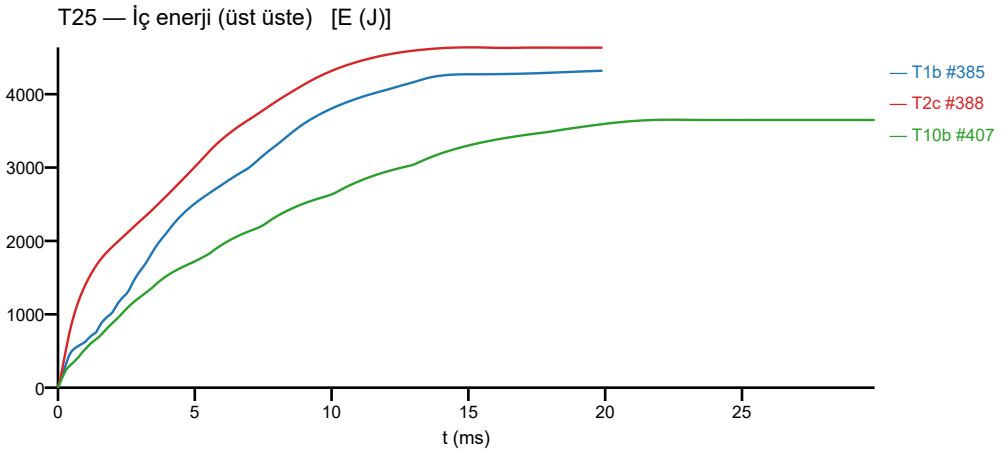
10 · Karşılaştırma, DOE ve LS-DYNA içe aktarma

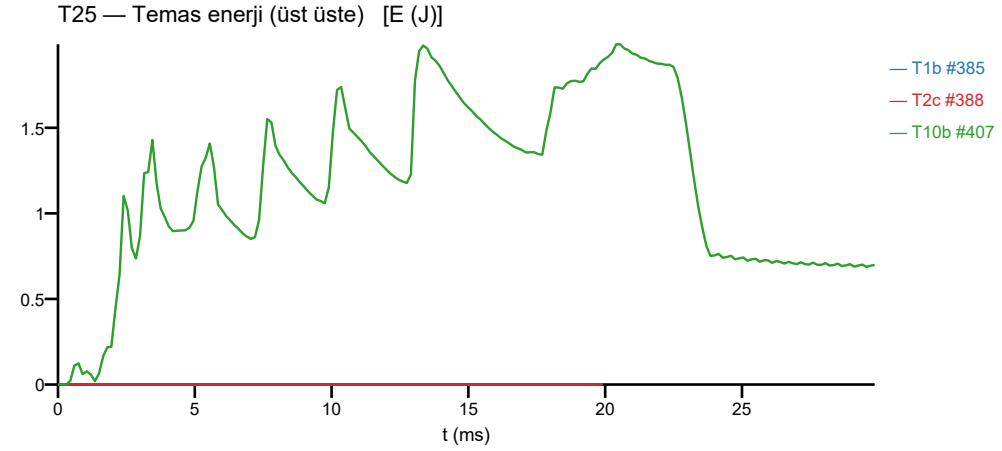
T25 · Karşılaştırma + enerji dengesi okuma (Çıktı)

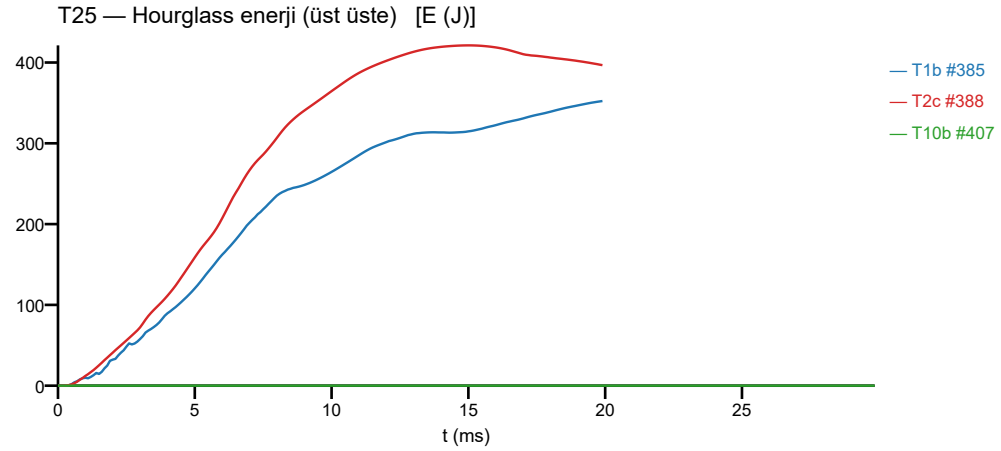
Öğrenilecek: IE / KE / HG / toplam enerji eğrilerini birlikte okumak; enerji dengesi ne zaman kötü.
Değişen: Üç koşuyu Karşılaştır; eğri grubu Enerji
Bak: Toplam enerji düz mü, HG/IE yüzde kaç
Belgedeki beklenti: Toplam enerji yatay kalmalı; düşüyorsa temas/sönüm kaybı, yükseliyorsa hourglass. HG/IE > %10 koşuyu şüpheli yapar (T10'daki ayarla düşer).

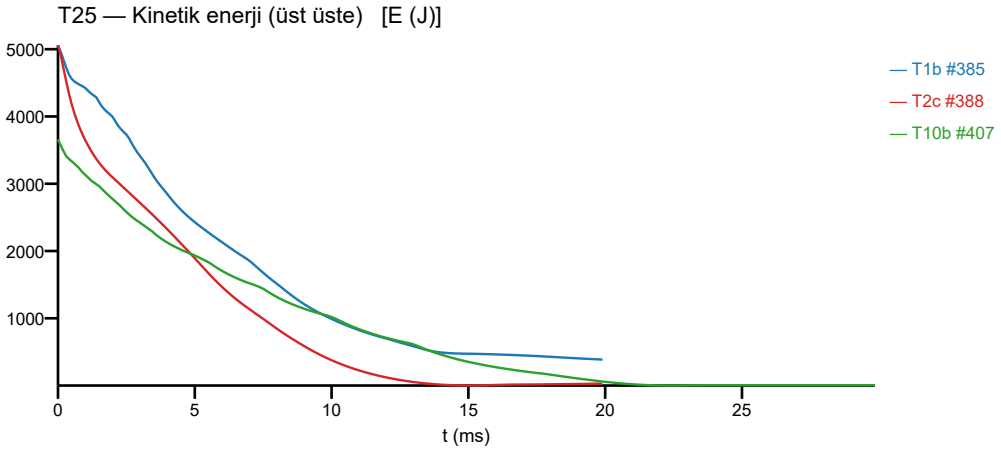
Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T25	Karşılaştır: T1b, T2c, T10b — enerji eğrileri + enerji dengesi	—	compare	—











Büyüklük	T1b #385	T2c #388	T10b #407
Duvar Fmax (kN)	119.6	201.7	81.96
Duvar impulsu (N·s)	755.2	1078	632.3
IE son (J)	4320	4634	3648
KE son (J)	386.2	28.32	5.023
KE maks (J)	5059	5059	3658
Temas enerjisi son (J)	0	0	0.6986
HG son (J)	352.3	396.7	0
HG / IE (%)	8.156	8.561	0
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.008628	0.1114
Silinen eleman	0	0	0

T26 · Mini DOE + vekil tahmin (Çıktı)

Öğrenilecek: 20 koşuluk DOE'nin vekil modele yetmediğini görmek; aralık dışı (OOD) uyarısı.
Değişen: ML tezgahı → crash → DOE
Bak: R^2 değerleri ve OOD uyarısı
Belgedeki beklenti: 20 noktayla R^2 düşük ve kararsızdır (ezber). Aralık dışı girdi uyarı alır; tahmin güvenilmez. 200 nokta bu yüzden gerekli.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T26	Mini DOE: crash_box t 2–4 mm, v 8–15 m/s, 20 nokta → eğit (5-fold) → tahmin	—	error	—

T26: /crash/doe/studies/7/run: HTTP 409 {"detail":"Çalışma zaten koşuyor."}
{"status": "error"}

T29 · LS-DYNA .k içe aktarma (Çıktı)

Öğrenilecek: Hangi kartlar çevrilir, hangileri atlanır; içe aktarılan kurulum neden elle kontrol edilmeli.
Değişen: Crash geçmişi → LS-DYNA içe aktar
Bak: Atlanan kart listesi
Belgedeki beklenti: Çevrilen kartlar bire bir eşleşir (Fmax aynı); *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE → Tüm model, desteklenmeyen kartlar listede uyarıyla kalır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T29a	Basit .k (kare kutu, *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY, *RIGIDWALL_PLANAR, *INITIAL_VELOCITY_GENERATION, mm–t–s) → içe aktar → çöz	#447	solved	18.8 s
T29b	Aynı .k, belgedeki gibi *MAT_PLASTIC_KINEMATIC → içe aktar (atlanan kart listesi) → çöz	#448	solved	22.2 s


```
{
 "import_id": "7a5ea76f06de4fb6bc840b1676c2cb60",
 "file": "egitim_t29_mat024.k",
 "units": {
  "length_to_mm": 1.0,
  "mass_to_kg": 1000.0,
  "time_to_s": 1.0
 },
 "rates_per_s": [],
 "parse": {
  "title": "egitim T29 kare kutu (mm-t-s)",
  "nodes": 558,
  "shells": 540,
  "solids": 0,
  "parts": 1,
  "shell_sections": 1,
  "solid_sections": 0,
  "mats_024": 1,
  "mats_001": 0,
  "mats_020": 0,
  "curves": 0,
  "contacts": 0,
  "spcs": 0,
  "init_vels": 1,
  "rigid_walls": 1,
  "body_loads": 0,
  "end_time": 0.02,
  "skipped": {},
  "files": [
   "egitim_t29_mat024.k"
  ],
  "warnings": []
 },
 "materials": {
  "parts": [
   {
    "pid": 1,
    "mid": 1,
    "keyword": "MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY",
    "law": "plastic",
    "note": "SIGY + ETAN doğrusal (b = 0 MPa)"
   }
  ],
  "unassigned": [],
  "rigid_bodies": [],
  "boundary_conditions": [],
  "warnings": []
 },
 "setup": {
  "rows": [
   {
    "source": "*INITIAL_VELOCITY_GENERATION",
    "where": "egitim_t29_mat024.k:1116",
    "target": "/INIVEL/TRA",
    "status": "çevrildi",
    "detail": "part 1, v = (-10000.0, 0.0, 0.0)"
   },
   {
    "source": "*RIGIDWALL_PLANAR",
    "where": "egitim_t29_mat024.k:1119",
    "target": "/RWALL/PLANE",
    "status": "çevrildi",
    "detail": "M = (0.0, 25.0, 20.0) mm, n = (1.0, 0.0, 0.0)"
   }
  ],
  "warnings": []
 }
}
{
 "import_id": "a2c9635c5f9640ff868ef2a9032b807c",
 "file": "egitim_t29_mat003.k",
 "units": {
  "length_to_mm": 1.0,
  "mass_to_kg": 1000.0,
  "time_to_s": 1.0
 },
 "rates_per_s": [],
 "parse": {
```

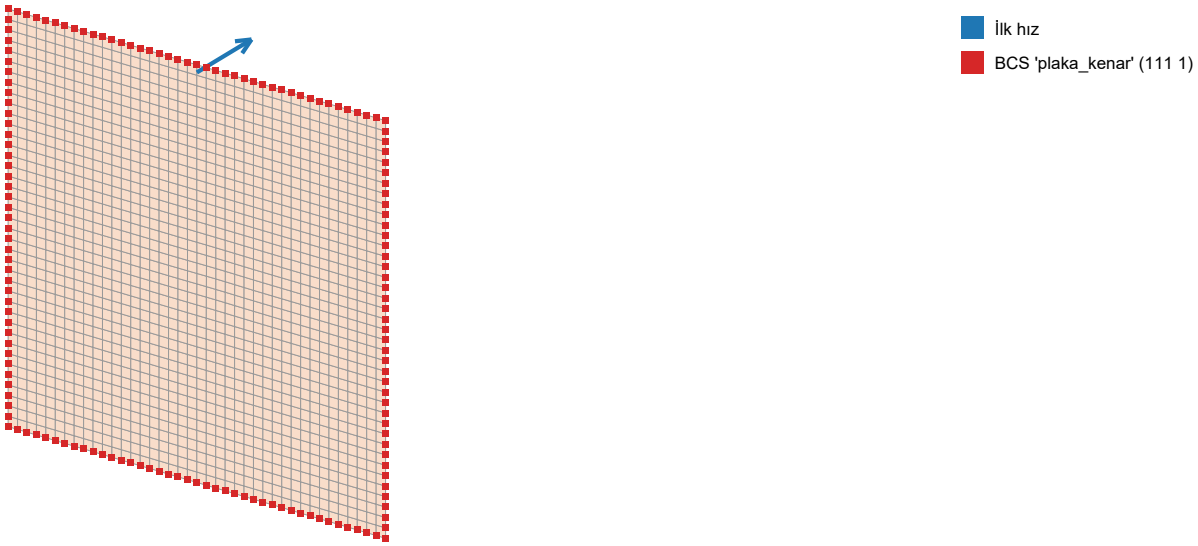
```
  "title": "egitim T29 kare kutu (mm-t-s)",
  "nodes": 558,
  "shells": 540,
  "solids": 0,
  "parts": 1,
  "shell_sections": 1,
  "solid_sections": 0,
  "mats_024": 0,
  "mats_001": 0,
  "mats_020": 0,
  "curves": 0,
  "contacts": 0,
  "spcs": 0,
  "init_vels": 1,
  "rigid_walls": 1,
  "body_loads": 0,
  "end_time": 0.02,
  "skipped": {
   "MAT_PLASTIC_KINEMATIC": 1
  },
  "files": [
   "egitim_t29_mat003.k"
  ],
  "warnings": []
 },
 "materials": {
  "parts": [
   {
    "pid": 1,
    "mid": 1,
    "keyword": "MAT_PLASTIC_KINEMATIC",
    "law": null,
    "note": "*MAT_PLASTIC_KINEMATIC çevrilmedi"
   }
  ],
  "unassigned": [
   1
  ],
  "rigid_bodies": [],
  "boundary_conditions": [],
  "warnings": [
   "Malzemesi çevrilmeyen part(lar): [1]"
  ]
 },
 "setup": {
  "rows": [
   {
    "source": "*INITIAL_VELOCITY_GENERATION",
    "where": "egitim_t29_mat003.k:1113",
    "target": "/INIVEL/TRA",
    "status": "çevrildi",
    "detail": "part 1, v = (-10000.0, 0.0, 0.0)"
   },
   {
    "source": "*RIGIDWALL_PLANAR",
    "where": "egitim_t29_mat003.k:1116",
    "target": "/RWALL/PLANE",
    "status": "çevrildi",
    "detail": "M = (0.0, 25.0, 20.0) mm, n = (1.0, 0.0, 0.0)"
   }
  ],
  "warnings": []
 }
}
```

11 · Kuş / yumuşak cisim çarpması (SPH)

Modelleme — Kuş / yumuşak cisim çarpması (SPH)

Alan	Değer
Şablon / geometri	blast_plate_shell · plate_size 600, plate_thickness 6
Mesh	15 mm · quad · 2D kabuk · element_size 15.0 · node_count 1681 · element_count 1600
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Serbest · t 6 mm
Çarpma	150 m/s · süre 3 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Duvarsız mod	çarpışma yalnız temasla
Parça rolü: Serbest	parça #0
Sınır koşulu (/BCS)	plaka_kenar: bölge 'plaka_kenar' · DOF 111111 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz; 1 = kilitli)
SPH mermi (/SPHCEL)	name kus, diameter_mm 113.5, length_mm 227.1, spacing_mm 11.35, density_kg_m3 950, bulk_gpa 2.2, pmin_gpa -0.0001, target_part 0, gapmin_mm 0

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                  0.3         0
               0.235                    0                   1                   0                   0
                   0                    0         0         0                   0                   0
                   0                    0                   0                   0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                             0
                   0                   0                   0                   0                   0
         0         0                   6                   0                   0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_free
         1         1
```

```
/MAT/HYDRO/2
sph_kus
              9.5e-07
                   0
                   0                  2.2                   0                   0
                -0.0001                 0
                   0                    0                   0
```

```
/PROP/SPH/2
sph_kus
         0.0013903776                   0                   0                   0         0
          0            11.353673                   0
```

```
/PART/2
sph_kus
         2         2
```

```
/SPHCEL/2
      1682         0        0.0013903776
      1683         0        0.0013903776
      1684         0        0.0013903776
      1685         0        0.0013903776
      1686         0        0.0013903776
      1687         0        0.0013903776
      1688         0        0.0013903776
   … (+1318 satır)
```

≈ *ELEMENT_SPH (+ *SECTION_SPH)

```
/GRNOD/NODE/9981
sph_kus
      1682      1683      1684      1685      1686      1687      1688      1689      1690      1691
      1692      1693      1694      1695      1696      1697      1698      1699      1700      1701
      1702      1703      1704      1705      1706      1707      1708      1709      1710      1711
      1712      1713      1714      1715      1716      1717      1718      1719      1720      1721
      1722      1723      1724      1725      1726      1727      1728      1729      1730      1731
      1732      1733      1734      1735      1736      1737      1738      1739      1740      1741
   … (+127 satır)
```

```
/INIVEL/TRA/21
sph_kus
                  0                   0               -150      9981         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/SURF/PART/9991
sph_target_0
         1
```

```
/INTER/TYPE7/51
contact_sph_kus_on_p0
      9981      9991         0         0         0                   0         0         0         0
                   0                   0                   0                             0
                   0                   0                   0                   0         0         0
                   1                   0                   0                   0                   0
       000                             0                   0                   0                   0
         0         0                   0         0         0         0                   0         0
```

≈ *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE (öz temas: _SINGLE_SURFACE)

```
/GRNOD/NODE/8801
bcs_plaka_kenar
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10
        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30
        31        32        33        34        35        36        37        38        39        40
        41        42        43        44        45        46        47        48        49        50
        51        52        53        54        55        56        57        58        59        60
   … (+10 satır)
```

```
/BCS/11
plaka_kenar
   111 111         0      8801
```

≈ *BOUNDARY_SPC_SET

```
/TH/INTER/2
contact_th
FNX       FNY       FNZ       FTX       FTY       FTZ
        51
```

≈ *DATABASE_RCFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```

≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                  3
```

≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
              0.015
```

```
/ANIM/DT
                  0               0.15
```

≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T27 · Kuş / yumuşak cisim çarpması (SPH) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: SPH parçacık projesi; parçacık aralığı ve kütle tutarlılığı.
Değişen: Senaryo: Kuş / yumuşak cisim çarpması
Bak: Plaka tepe kuvveti ve SPH toplam kütle (deck özeti)
Belgedeki beklenti: Parçacık aralığı küçüldükçe kuvvet eğrisi yumuşar, koşu süresi büyür; toplam kütle ve ilk KE aynı kalmalı.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T27a	Senaryoyu koş (SPH kuş 1.82 kg, 150 m/s)	#435	solved	42.5 s
T27b	SPH parçacık aralığı yarıya → çöz	#436	solved	264.0 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T27a	— (taban)
T27b	sph_projectiles: [{"name": "kus", "diameter_mm": 113.53673053853436, "length_mm": 227.0734610770687, "centre": [0.0, 0.0, 127.8904035923878], "axis": [0.0, 0.0, 1.0], "spacing_mm": 11.353673053853436, "density_kg_m3": 950.0, "bulk_gpa": 2.2, "pmin_gpa": -0.0001, "velocity_m_s": [0.0, 0.0, -150.0], "target_part": 0, "gapmin_mm": 0.0}] → [{"name": "kus", "diameter_mm": 113.53673053853436, "length_mm": 227.0734610770687, "centre": [0.0, 0.0, 127.8904035923878], "axis": [0.0, 0.0, 1.0], "spacing_mm": 5.676836526926718, "density_kg_m3": 950.0, "bulk_gpa": 2.2, "pmin_gpa": -0.0001, "velocity_m_s": [0.0, 0.0, -150.0], "target_part": 0, "gapmin_mm": 0.0}]

T27a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T27b — ham kart farkı (tabana göre): /PROP/SPH/2 değişti, /SPHCEL/2 değişti, /GRNOD/NODE/9981 değişti

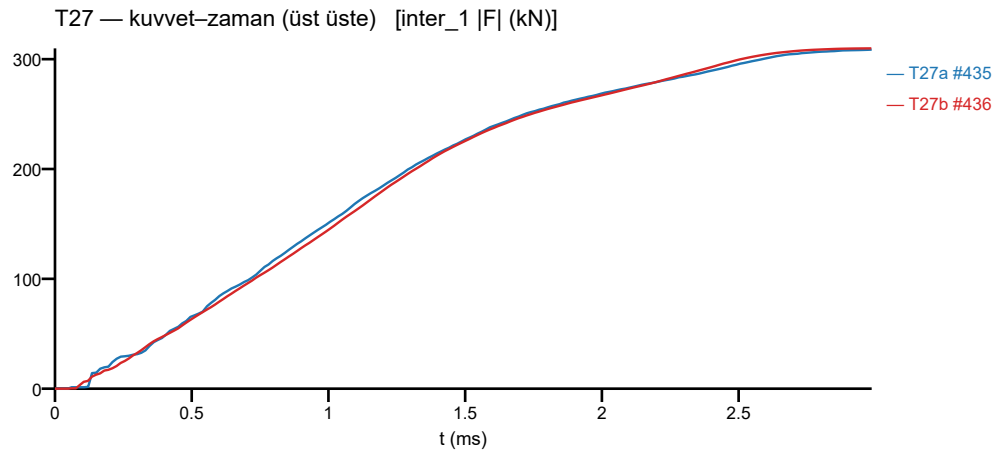
```
[değişti]
/PROP/SPH/2
sph_kus
        0.0001737972                  0                  0                  0        0
         0           5.6768365                  0
```

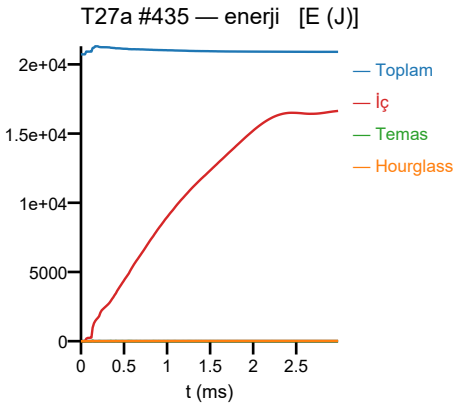
```
[değişti]
/SPHCEL/2
      1682         0        0.0001737972
      1683         0        0.0001737972
      1684         0        0.0001737972
      1685         0        0.0001737972
      1686         0        0.0001737972
      1687         0        0.0001737972
      1688         0        0.0001737972
      1689         0        0.0001737972
   … (+10501 satır)
```

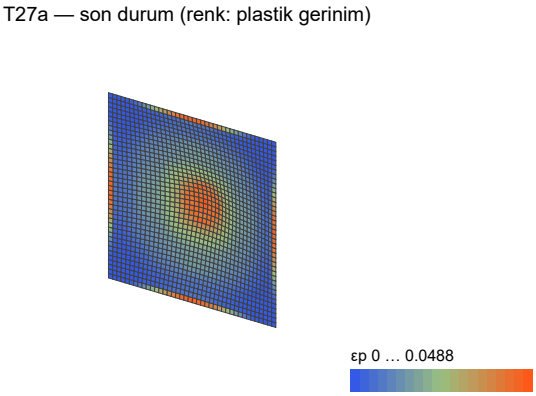
≈ *ELEMENT_SPH (+ *SECTION_SPH)

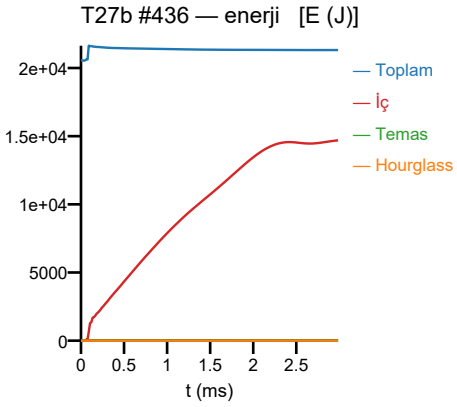
```
[değişti]
/GRNOD/NODE/9981
sph_kus
      1682      1683      1684      1685      1686      1687      1688      1689      1690      1691
      1692      1693      1694      1695      1696      1697      1698      1699      1700      1701
      1702      1703      1704      1705      1706      1707      1708      1709      1710      1711
      1712      1713      1714      1715      1716      1717      1718      1719      1720      1721
      1722      1723      1724      1725      1726      1727      1728      1729      1730      1731
      1732      1733      1734      1735      1736      1737      1738      1739      1740      1741
      1742      1743      1744      1745      1746      1747      1748      1749      1750      1751
   … (+1044 satır)
```

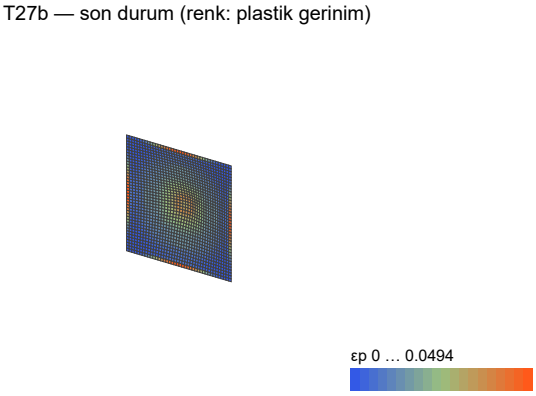
Büyüklük	T27a #435	T27b #436
IE son (J)	1.664e+04	1.469e+04
KE son (J)	4241	6616
KE maks (J)	2.075e+04	2.099e+04
Temas enerjisi son (J)	0.2835	3.06e-07
HG son (J)	15.56	3.045
HG / IE (%)	0.0935	0.02073
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.8623	3.609
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	58.7	56.03
Tepe |u| zamanı (ms)	2.4	2.4
Geri sekme (mutlak) (mm)	1.073	1.595
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0.06268	0.2791
Zaman adımı min (ms)	0.000902	0.00042
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0


T27 — kuvvet–zaman (üst üste) [inter_1 |F| (kN)]
300
200
100
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
t (ms)
— T27a #435
— T27b #436


T27a #435 — enerji [E (J)]
2e+04
1.5e+04
1e+04
5000
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
t (ms)
— Toplam
— İç
— Temas
— Hourglass


T27a — son durum (renk: plastik gerinim)
εp 0 … 0.0488


T27b #436 — enerji [E (J)]
2e+04
1.5e+04
1e+04
5000
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
t (ms)
— Toplam
— İç
— Temas
— Hourglass


T27b — son durum (renk: plastik gerinim)
εp 0 … 0.0494

12 · Direk (pole) yan çarpması (uç kütleleri 20 kg)

Modelleme — Direk (pole) yan çarpması (uç kütleleri 20 kg)

Alan	Değer
Şablon / geometri	pole_beam_shell · length 800, depth 60, width 40, wall 2, gap 1
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 6440 · element_count 6400
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 2 mm
Çarpma	10 m/s · süre 4 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	silindirik /RWALL/CYL · nokta (-128, 400, 20) · normal (1, 0, 0) · Ø 254 mm
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'uc_1': bölge 'uc_1' · ek kütle 20 kg
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'uc_2': bölge 'uc_2' · ek kütle 20 kg

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
           7.85e-06
                210                0.3          0
              0.235                  0                    1                  0                  0
                  0                  0          0         0                  0                  0
                  0                  0                    0                  0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
          0         0          0         0         0                        0
                    0                    0                    0            0                  0
          0         0                    2                    0            0          0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
          1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
          1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                  0                    0          1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_uc_1
          1         4          6         8       338       339       340       341       342       343
        344       345        346       347       348       515       516       517       518       519
        520       521        692       693       694       695       696       697       698       699
        700       701        702       710       711       712       713       714       715       716
```

```
/RBODY/1
uc_1
      6441         0         0         0                20      8701         0         0         0
                   0                   0                 0
                   0                   0                 0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8702
rbody_uc_2
         2         3         5         7       168       169       170       171       172       173
       174       175       176       177       178       349       350       351       352       353
       354       355       522       523       524       525       526       527       528       529
       530       531       532       703       704       705       706       707       708       709
```

```
/RBODY/2
uc_2
      6442         0         0         0                20      8702         0         0         0
                   0                   0                 0
                   0                   0                 0
         0         0         0
```
≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      6441      6442
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                 0      8700         0
```
≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/RWALL/CYL/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                   254
                -128                 400                20
                -128                 400                21
```
≈ *RIGIDWALL_GEOMETRIC_CYLINDER

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX       FNY       FNZ
         1
```
≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```
≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                   4
```
≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.02
```

```
/ANIM/DT
                   0                 0.2
```
≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

Modelleme — Direk yan çarpması — direk Ø150

Alan	Değer
Şablon / geometri	pole_beam_shell · length 800, depth 60, width 40, wall 2, gap 1
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 6440 · element_count 6400
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 2 mm
Çarpma	10 m/s · süre 4 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	silindirik /RWALL/CYL · nokta (-76, 400, 20) · normal (1, 0, 0) · Ø 150 mm
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'uc_1': bölge 'uc_1' · ek kütle 20 kg

Alan	Değer
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'uc_2': bölge 'uc_2' · ek kütle 20 kg

Model (t = 0) · özellikler renkli



Ham kartlar (Radioss deck; düğüm / eleman listeleri hariç, uzun bloklar kısaltıldı)

```
/MAT/LAW2/1
S235
            7.85e-06
                 210                0.3         0
               0.235                  0                 1                 0                 0
                   0                  0         0         0                 0                 0
                   0                  0                   0                 0
```

≈ *MAT_JOHNSON_COOK (015) / *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (024)

```
/PROP/TYPE1/1
shell
         0         0         0         0         0                           0
                   0                   0                   0                 0                 0
         0         0                   2                   0                 0         0
```

≈ *SECTION_SHELL (+ *HOURGLASS)

```
/PART/1
part_0_moving
         1         1
```

```
/GRNOD/PART/1
moving_parts
         1
```

```
/INIVEL/TRA/1
impact_vel
                -10                   0                   0         1         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/GRNOD/NODE/8701
rbody_uc_1
         1         4         6         8       338       339       340       341       342       343
       344       345       346       347       348       515       516       517       518       519
       520       521       692       693       694       695       696       697       698       699
       700       701       702       710       711       712       713       714       715       716
```

```
/RBODY/1
uc_1
      6441         0         0         0                  20      8701         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```

≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8702
rbody_uc_2
         2         3         5         7       168       169       170       171       172       173
       174       175       176       177       178       349       350       351       352       353
       354       355       522       523       524       525       526       527       528       529
       530       531       532       703       704       705       706       707       708       709
```

```
/RBODY/2
uc_2
      6442         0         0         0                  20      8702         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```

≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

```
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      6441      6442
```

```
/INIVEL/TRA/2
impact_vel_rbody
                -10                   0                   0      8700         0
```

≈ *INITIAL_VELOCITY_GENERATION

```
/RWALL/CYL/1
barrier
         0         0         1         0
                   0                                   150
                 -76                 400                  20
                 -76                 400                  21
```

≈ *RIGIDWALL_GEOMETRIC_CYLINDER

```
/TH/RWALL/1
barrier_th
FNX       FNY       FNZ
         1
```

≈ *DATABASE_RWFORC

```
/TH/PART/3
part_energy
IE        KE
         1
```

≈ *DATABASE_MATSUM

```
/RUN/crash/1
                   4
```

≈ *CONTROL_TERMINATION

```
/TFILE
               0.02
```

```
/ANIM/DT
                   0                 0.2
```

≈ *DATABASE_BINARY_D3PLOT

```
/ANIM/VECT/DISP
```

```
/ANIM/VECT/VEL
```

```
/ANIM/ELEM/ENER
```

```
/ANIM/ELEM/EPSP
```

T28 · Direk (pole) yan çarpması (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Uç kütleli kirişin direğe çarpması; temas tipi ve uç kütle etkisi.
Değişen: Senaryo: Direk yan çarpması; uç kütleleri
Bak: Kirişin orta sehimi ve temas kuvveti
Belgedeki beklenti: Uç kütle kalkınca kiriş daha az eğilir, kuvvet daha erken düşer. İnce direk daha derin intrüzyon, daha düşük tepe.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T28a	Senaryoyu koş (uç kütleleri 20 kg)	#440	solved	58.1 s
T28b	Uç kütle kartlarından biri silindi → çöz	#441	solved	54.6 s
T28c	Direk Ø254 → Ø150 → çöz	#442	solved	59.1 s

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T28a	— (taban)
T28b	rigid_bodies: [{"name": "uc_1", "region": "uc_1", "mass_kg": 20.0, "ikrem": 0, "icog": 0, "th_accel": false}, {"name": "uc_2", "region": "uc_2", "mass_kg": 20.0, "ikrem": 0, "icog": 0, "th_accel": false}] → [{"name": "uc_1", "region": "uc_1", "mass_kg": 20.0, "ikrem": 0, "icog": 0, "th_accel": false}]
T28c	— (taban)

T28a — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)
T28b — ham kart farkı (tabana göre): /GRNOD/NODE/8700 değişti, /GRNOD/NODE/8702 kalktı, /RBODY/2 kalktı

```
[değişti]
/GRNOD/NODE/8700
rbody_masters_moving
      6441
```

```
[kalktı]
/GRNOD/NODE/8702
rbody_uc_2
         2         3         5         7       168       169       170       171       172       173
       174       175       176       177       178       349       350       351       352       353
       354       355       522       523       524       525       526       527       528       529
       530       531       532       703       704       705       706       707       708       709
```

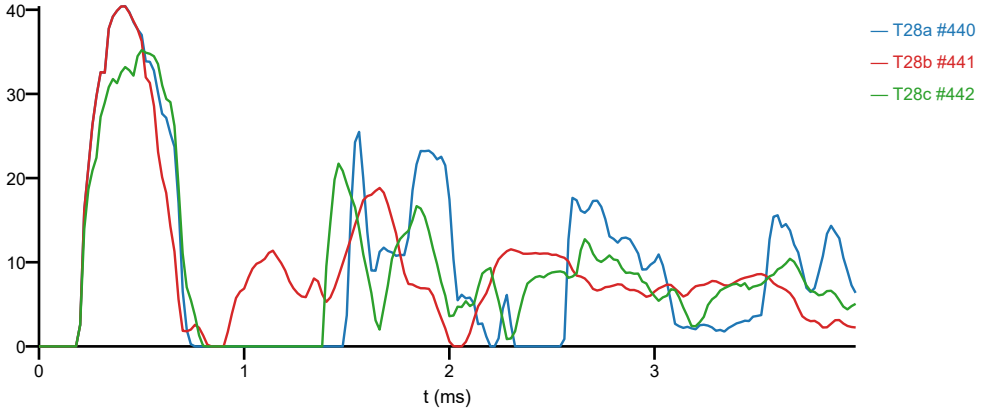
```
[kalktı]
/RBODY/2
uc_2
      6442         0         0         0                  20      8702         0         0         0
                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
         0         0         0
```

≈ *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (+ *ELEMENT_MASS)

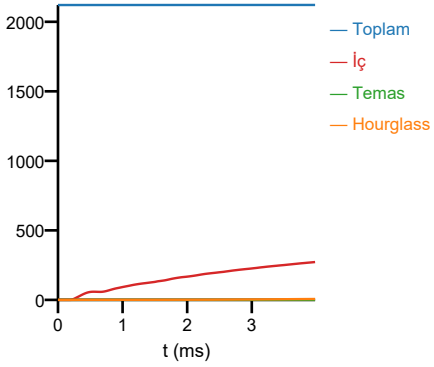
T28c — ham kart farkı (tabana göre): yok (taban deck)

Büyüklük	T28a #440	T28b #441	T28c #442
Duvar Fmax (kN)	40.44	40.4	35.2
Duvar impulsu (N·s)	38.05	37.76	36.1
IE son (J)	272.2	157.3	258
KE son (J)	1842	961.9	1856
KE maks (J)	2121	1121	2121
Temas enerjisi son (J)	0	0	0
HG son (J)	6.398	1.311	6.881
HG / IE (%)	2.351	0.8336	2.667
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02399	0.02562	0.01631
Silinen eleman	0	0	0
Tepe |u| (mm)	39.26	39.34	39.33
Tepe |u| zamanı (ms)	4	4	4
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.000582	0.000682	0.000589
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0	0

T28 — kuvvet–zaman (üst üste) [Duvar kuvveti (kN)]



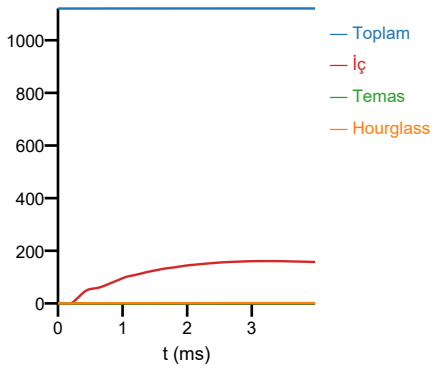
T28a #440 — enerji [E (J)]



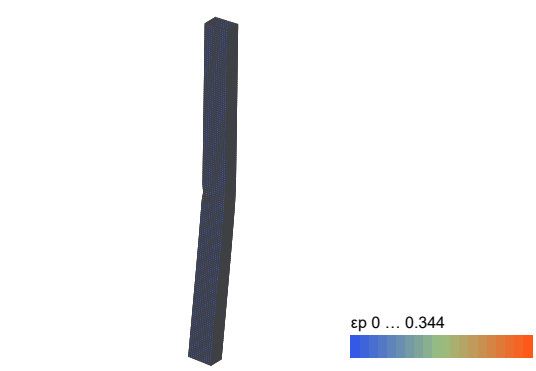
T28a — son durum (renk: plastik gerinim)

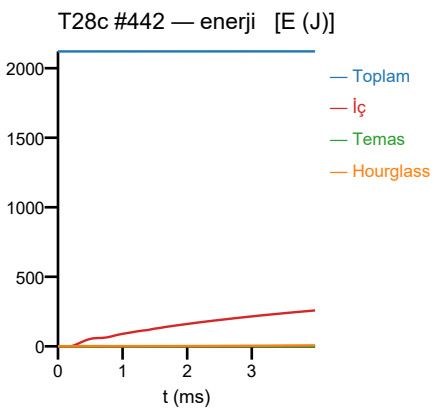


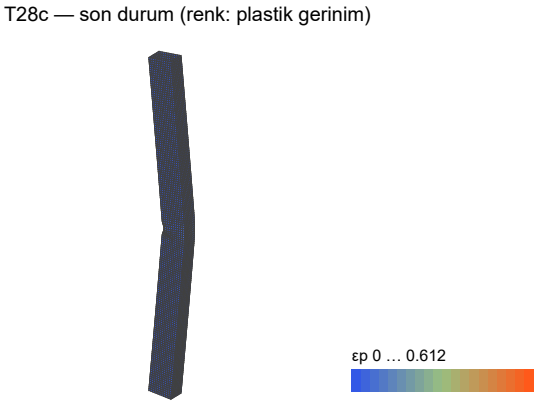
T28b #441 — enerji [E (J)]



T28b — son durum (renk: plastik gerinim)




T28c #442 — enerji [E (J)]
2000
1500
1000
500
0
0
1
2
3
t (ms)
— Toplam
— İç
— Temas
— Hourglass


T28c — son durum (renk: plastik gerinim)
εp 0 … 0.612